MAT221 Diferansiyel Denklemler

Vize Konuları – Detaylı Konu Anlatımı

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

Nasıl kullanılır?

Turuncu çerçeveli **"Hoca derste vurguladı"** kutuları ders videolarından alıntılardır; köşeli parantezdeki [video ad dakika] ile videoya dönüp bakabilirsiniz. Mor kutular formül ve yöntem özetleri, turuncu-kırmızı kutular sık yapılan hatalar, mavi kutular ek bilgilerdir. Konular dersteki sırayla verilmiştir; vize kapsamı 1–10. bölümlerdir, 11. bölüm hepsinin özetidir.

İçindekiler

1 Temel Kavramlar ve Diferansiyel Denklem Oluşturma **2**

1.1 Diferansiyel denklem nedir? . . . 2
1.2 Adi ve kısmi diferansiyel denklemler . . . 3
1.3 Mertebe . . . 3
1.4 Derece . . . 3
1.5 Lineer ve lineer olmayan denklemler . . . 4
1.6 Çözüm kavramı ve çözüm çeşitleri . . . 5
1.7 Varlık ve teklik teoremi . . . 6
1.8 Eğri ailesinin diferansiyel denklemini oluşturma . . . 7
1.9 Başlangıç ve sınır değer problemleri . . . 14
1.10 Bölüm özeti . . . 16
1.11 Alıştırmalar . . . 16

2 Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler **18**

2.1 İki yazım şekli . . . 18
2.2 Tanım ve çözüm yöntemi . . . 18
2.3 İntegral sabiti: c, $\ln c$, $2c$… . . . 19
2.4 Çözümlü örnekler . . . 19
2.5 Bölerken kaybolan çözümler . . . 24
2.6 Ayrılabilire dönüşen denklemler: $y' = f(ax + by + c)$ . . . 24
2.7 Bölüm özeti . . . 26
2.8 Alıştırmalar . . . 26

3 Homojen ve Homojene Dönüşen Denklemler **27**

3.1 Homojen fonksiyon . . . 27
3.2 Homojen diferansiyel denklem . . . 27
3.3 Çözüm yöntemi: $y = vx$ dönüşümü . . . 28
3.4 Çözümlü örnekler . . . 28
3.5 Homojene dönüşen denklemler: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$ . . . 33
3.6 Bölüm özeti . . . 36
3.7 Alıştırmalar . . . 37

4 Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanı **38**

4.1 Total diferansiyel . . . 38
4.2 Tamlık testi . . . 38
4.3 Tam denklemin çözümü . . . 38
4.4 Tam denklem örnekleri . . . 40
4.5 İntegral çarpanı . . . 42
4.6 İntegral çarpanı örnekleri . . . 44
4.7 Özel integral çarpanları (ek) . . . 49
4.8 Bölüm özeti . . . 49
4.9 Alıştırmalar . . . 49

5 Birinci Mertebeden Lineer Denklemler **51**

5.1 Tanım ve standart biçim . . . 51
5.2 İntegral çarpanı yöntemi . . . 51
5.3 Çözümlü örnekler . . . 52
5.4 İkinci yöntem: $y = u\,v$ dönüşümü . . . 54
5.5 x'e göre lineer denklemler . . . 55
5.6 Lineer denklemlerin uygulamaları . . . 56
5.7 Bölüm özeti . . . 58
5.8 Alıştırmalar . . . 58

6 Bernoulli Denklemi **59**

6.1 Tanım . . . 59
6.2 Çözüm yöntemi . . . 59
6.3 Çözümlü örnekler . . . 60
6.4 x'e göre Bernoulli denklemi . . . 64
6.5 Bernoulli denkleminin uygulamaları . . . 64
6.6 Bölüm özeti . . . 66
6.7 Alıştırmalar . . . 66

7 Riccati Denklemi **67**

7.1 Tanım . . . 67
7.2 Bir özel çözüm biliniyorsa: $y = y_1 + \frac{1}{v}$ . . . 67
7.3 Çözümlü örnekler (bir özel çözüm) . . . 68
7.4 İki özel çözüm biliniyorsa . . . 72
7.5 Sabit katsayılı Riccati denklemi . . . 72
7.6 Bölüm özeti . . . 73
7.7 Alıştırmalar . . . 73

8 Değişken Değiştirme ile Çözüm 74
8.1 Genel strateji . . . 74
8.2 Ayrılabilire dönüşenler . . . 75
8.3 Lineere dönüşenler . . . 77
8.4 Bernoulli'ye dönüşenler . . . 77
8.5 Tam diferansiyele dönüşenler . . . 78
8.6 İki değişkeni birden değiştirme . . . 79
8.7 Bölüm özeti . . . 80
8.8 Alıştırmalar . . . 80

9 Uygulamalar: Yörüngeler ve Modeller 81
9.1 Yörüngeler . . . 81
9.1.1 Dik yörüngeler . . . 81
9.1.2 Eğik yörüngeler . . . 85
9.2 Büyüme ve bozunma (artma–azalma) problemleri . . . 86
9.3 Newton'un soğuma (ısınma) kanunu . . . 88
9.4 Karışım (tuz–su) problemleri . . . 90
9.5 Mekanik ve elektrik devreleri . . . 91
9.6 Model kurma rehberi . . . 92
9.7 Alıştırmalar . . . 92

10 Birinci Mertebeden Yüksek Dereceli Denklemler 93
10.1 Tanım ve gösterim . . . 93
10.2 p'ye göre çarpanlarına ayrılabilen denklemler . . . 93
10.3 y'ye göre çözülebilen denklemler: $y = f(x, p)$ . . . 95
10.4 Clairaut denklemi: $y = xp + f(p)$ . . . 96
10.5 Lagrange denklemi: $y = x\,g(p) + f(p)$ . . . 99
10.6 Bölüm özeti . . . 100
10.7 Alıştırmalar . . . 101

11 Hangi Yöntem? Karar Şeması ve Formüller 102
11.1 Karar şeması (birinci mertebe denklemler) . . . 103

11.2 Formül kartları 104
11.3 Sık kullanılan integraller ve özdeşlikler 105
11.4 En sık yapılan hatalar (bütün konular) 105
11.5 Tanıma alıştırması 105

1 Temel Kavramlar ve Diferansiyel Denklem Oluşturma

Bu bölüm dersin ilk haftasıdır: diferansiyel denklemi tanımak, sınıflandırmak (mertebe, derece, lineerlik, adi/kısmi), çözüm çeşitlerini ayırt etmek, verilen bir eğri ailesinden diferansiyel denklem *oluşturmak* ve başlangıç/sınır değer problemlerini çözmek. Sınavlarda **her yıl en az bir soru** doğrudan buradan gelir: "eğri ailesinin sağladığı (en düşük mertebeden) diferansiyel denklemi bulunuz" (2015, 2018, 2021, 2022, 2023 vizeleri ve hocanın örnek soruları). Ayrıca her bölümde öğrenilen "genel çözüm, özel çözüm, aykırı çözüm" kavramları buradan gelir.

1.1 Diferansiyel denklem nedir?

Tanım (Diferansiyel denklem)

Bilinmeyen bir fonksiyonu ve onun türevlerini içeren denklemlere **diferansiyel denklem** denir. Bir denklemde hangi değişkene göre türev alınıyorsa ona **bağımsız değişken**, türevi alınan (bilinmeyen) değişkene de **bağımlı değişken** denir.

Cebirdeki bir denklemde bilinmeyen bir *sayıdır* ($x^2-5x+6=0 \Rightarrow x=2,\ 3$). Diferansiyel denklemde ise bilinmeyen bir *fonksiyondur*: $y'+y=x$ denkleminin çözümü bir sayı değil $y(x)=x-1+Ce^{-x}$ fonksiyon ailesidir.

Hoca türevin anlamını şöyle bağlar: $N(t)$ bir nüfusu gösteriyorsa *nüfusun artış hızı* $\dfrac{dN}{dt}$'dir; bir işletmenin kâr oranı $K(t)$ ise kârın artış hızı $\dfrac{dK}{dt}$'dir. Yani "hız", "değişim oranı", "artış/azalış" kelimeleri gördüğümüzde türev yazacağız; uygulama problemlerinin (Konu 9) hepsi bu fikre dayanır.

Gösterimler. $y=f(x)$ için

$$\frac{dy}{dx}=y',\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=y'',\qquad \frac{d^3y}{dx^3}=y''',\qquad \ldots,\qquad \frac{d^ny}{dx^n}=y^{(n)}.$$

$\dfrac{dy}{dx}$ yazımında **payda** hangi harf varsa bağımsız değişken odur; **paydaki** bağımlıdır. Harfler önemli değildir: $\dfrac{dr}{d\theta}$'da r bağımlı, θ bağımsız; $\dfrac{dx}{dt}$'de x bağımlı, t bağımsızdır.

Parantezli üs türevdir, parantezsiz üs kuvvettir

$y^{(4)}$ *dördüncü türev*, y^4 ise y'nin *dördüncü kuvveti*dir. Hoca: *"Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Parantezli yazılan bu şekilde kuvvetlerin türev olduğunu söylüyoruz"* [video Temel Kavramlar-1 13:19].

Rolleri değiştirmek. $x'=\dfrac{x-y}{x+2y}$ şeklinde yazılırsa burada x bağımlı, y bağımsızdır ($x'=\frac{dx}{dy}$). Hoca bu tekniği ileride kullanacağımızı söyler: *"Bazı soruları kolay çözebilmek için bu tekniği de kullanacağız"* [video Temel Kavramlar-1 16:17]. Gerçekten de "x'e göre lineer" ve "x'e göre Bernoulli" denklemleri (Konu 5, 6) ve dik yörüngelerde $-\dfrac{dx}{dy}$ yazımı bu fikirdir.

1.2 Adi ve kısmi diferansiyel denklemler

Tanım

Denklemde **tek bir bağımsız değişken** varsa **adi diferansiyel denklem**, bağımlı değişken **birden fazla bağımsız değişkene** bağlıysa (kısmi türevler varsa) **kısmi diferansiyel denklem** denir.

Adi diferansiyel denklemler	Kısmi diferansiyel denklemler
$\dfrac{dy}{dx} = x$	$x\,u_x + y\,u_y = c\,u$
$y = xy' + (y')^2$	$u_t = c^2 u_{xx} + u$
$x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} + 5x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + 7x\dfrac{dy}{dx} + 8y = \ln x$	$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$
$(s'')^3 + t^2 s' + s = 0$	

Burada $u_x = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, $u_{xx} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ kısmi türevlerdir. Hoca: *"Kıvrık D ile dik D birbirinden farklıdır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu kısmi türev olduğunu söyler"* [video Temel Kavramlar-1 18:10]. **Bu derste yalnızca adi diferansiyel denklemler** çözülür.

1.3 Mertebe

Tanım (Mertebe = basamak)

Bir diferansiyel denklemde görülen **en yüksek türev basamağına** denklemin **mertebesi** denir.

n-inci mertebeden en genel denklem (bağımsız x, bağımlı y)

$$F\big(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}\big) = 0 \qquad \text{veya} \qquad y^{(n)} = f\big(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\big)$$

biçiminde yazılır. Mertebeyi bulurken *kuvvetlere bakılmaz*, yalnızca türevin basamağına bakılır: $(y')^5 + y = x$ birinci mertebedir.

1.4 Derece

Tanım (Derece)

Denklem bağımlı değişkenin türevlerine göre bir **polinom** biçiminde ise, **en yüksek mertebeli türevin kuvvetine** denklemin **derecesi** denir.

Derece için önce en yüksek mertebeli türev bulunur, sonra *sadece onun* kuvvetine bakılır. Daha düşük mertebeli türevlerin kuvvetleri dereceyi etkilemez. Türevler sinüs, üstel, logaritma gibi bir fonksiyonun içindeyse denklem türevlere göre polinom değildir, **derecesi tanımsızdır**.

Denklem	Neden	Mertebe / derece
$\dfrac{dy}{dx} = x$	en yüksek türev y', kuvveti 1	1. mertebe, 1. derece
$x' = \dfrac{x-y}{x+2y}$	$x'(x+2y) = x - y$, x''nin kuvveti 1	1. mertebe, 1. derece
$x^3y''' + 5x^2y'' + 7xy' + 8y = \ln x$	en yüksek y''', kuvveti 1	3. mertebe, 1. derece
$y = xy' + (y')^2$	en yüksek y', kuvveti 2	1. mertebe, 2. derece
$(s'')^3 + t^2 s' + s = 0$	en yüksek s'', kuvveti 3	2. mertebe, 3. derece
$y'' + y = \sin(y'')$	y'' sinüsün içinde, polinom değil	2. mertebe, **derecesiz**
$\dfrac{d^2y}{dx^2} + 5\Big(\dfrac{dy}{dx}\Big)^3 - 8y = e^x$	en yüksek y'' kuvveti 1; $(y')^3$ önemsiz	2. mertebe, **1.** derece
$(y'')^3 - 4(y''')^2 + y^2 - 2y^5 = 2x$	en yüksek y''', kuvveti 2	3. mertebe, 2. derece

Hoca derste vurguladı [video Temel Kavramlar-1 35:53–36:50]

$y''+5(y')^3-8y=e^x$ için: *"Bunun kuvveti bir olduğu için bu birinci dereceden bir denklem oluyor. Üçüncü dereceden olmuyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar."* Polinomlarla benzetme yapar: $x^2+2x-3=0$'a ikinci dereceden dediğimiz gibi, burada da *en yüksek mertebeli türevin* en yüksek kuvvetine bakarız.

Kökleri ve paydaları temizle

Derece sorulurken denklem önce türevlere göre polinom haline getirilmelidir. Örneğin $y''=\sqrt{1+(y')^2}$ denkleminin iki tarafının karesi alınırsa $(y'')^2=1+(y')^2$ olur; bu 2. mertebe **2.** derecedir. Benzer şekilde 1 yarıçaplı çember ailesinden bulunan $(1+y'^2)^{3/2}=y''$ denklemi kare alınınca $(1+y'^2)^3=(y'')^2$ olur: 2. mertebe 2. derece.

1.5 Lineer ve lineer olmayan denklemler

Tanım (Lineer denklem)

Bir diferansiyel denklemde

1. bağımlı değişken y ve bütün türevleri **birinci kuvvetten** bulunuyorsa,
2. y ve türevleri birbiriyle **çarpılmıyorsa** (yy', $y'y''$ gibi terim yoksa),
3. y ve türevleri $\sin y$, e^y, $\ln y'$ gibi bir fonksiyonun **içinde değilse**,
4. katsayılar **sabit ya da yalnızca bağımsız değişkenin** fonksiyonuysa

denkleme **lineer**, aksi halde **lineer olmayan** (non-lineer) denklem denir.

n-inci mertebeden en genel lineer denklem şablonu:

Lineer denklem şablonu

$$a_0(x)\,y^{(n)}+a_1(x)\,y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)\,y'+a_n(x)\,y=b(x)$$

$b(x)=0$ ise **homojen**, $b(x)\neq 0$ ise **homojen olmayan** lineer denklemdir.

Hoca: *"Bir denklem aldığımız zaman bu şablona uyup uymadığına bakabiliriz. Bu şablona uyuyorsa denkleme lineer deriz. Uymuyorsa lineer olmayan denklem deriz. Y'lere dikkat edin ve y'nin türevlerine dikkat edin. Hep kuvvetlerinin bir olduğuna dikkatinizi çekelim"* [video Temel Kavramlar-1 41:10].

Denklem	Lineer mi?
$y'=x$	Lineer (1. mertebe)
$x^3y'''+5x^2y''+7xy'+8y=\ln x$	Lineer: katsayılar $x^3, 5x^2, 7x, 8$ yalnızca x'e bağlı
$y''+(\sin x)\,y'=ax$	Lineer ($\sin x$ katsayıdır, sorun değil)
$y''+5y'+6y=e^x$	Lineer, sabit katsayılı, homojen olmayan
$y=xy'+(y')^2$	Değil: $(y')^2$
$x'=\dfrac{x-y}{x+2y}$	Değil: $(x+2y)x'=x-y$, x''nin katsayısında bağımlı değişken x var
$(s'')^3+t^2s'+s=0$	Değil: $(s'')^3$
$y'+y^2=0,\ \ y''+\sin y=0,\ \ yy''+y'=0$	Değil: y^2, $\sin y$, yy''

Hoca derste vurguladı [video Temel Kavramlar-1 42:54]

$x' = \frac{x-y}{x+2y}$ için: *"Bağımlı değişkenimiz X burada. Unutmayalım. X'in türevinin katsayısında X'in kendisi oluştu. Yani bağımlı değişkenin katsayısında bağımlı değişken oluştu"* — bu yüzden lineer değildir.

Derecenin 1 olması lineerlik için yeterli değildir

$yy'' + y' = 0$ birinci derecedendir ama lineer *değildir* (y ile y'' çarpılıyor). Lineerlik bütün terimlere, derece yalnızca en yüksek türeve bakar.

Online sınavda çıkan soru (test). *I.* $x(y'')^2 + x^2 \ln y = e^x$ *lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir. II. Beşinci mertebeden bir diferansiyel denklemin genel çözümü beş keyfi sabit içerir. III.* $y''' - 3y'' - y' + 3xy = \ln x + 4$ *üçüncü mertebeden, lineer, değişken katsayılı, homojen olmayan bir denklemdir.* Üçü de doğrudur: I'de $(y'')^2$ ve $\ln y$ var; II genel çözüm tanımı; III'te katsayılar $1, -3, -1, 3x$ sadece x'e bağlı, sağ taraf $\ln x + 4 \neq 0$.

1.6 Çözüm kavramı ve çözüm çeşitleri

Tanım (Açık ve kapalı çözüm)

Bir aralıkta tanımlı, n kez türevlenebilen $y = \varphi(x)$ fonksiyonu ve türevleri denklemde yerine yazıldığında denklem x'e göre **özdeşlik** oluyorsa φ'ye denklemin **açık çözümü** denir; grafiğine **integral eğrisi** denir. Çözüm $g(x, y) = 0$ şeklinde bir bağıntı olarak bulunuyorsa (y yalnız bırakılmamışsa) buna **kapalı çözüm** denir.

Genel çözüm	Bazı çözümler hariç bütün çözümleri kapsayan çözüm. n-inci mertebeden denklemin genel çözümü n **tane keyfi sabit** içerir. Grafiklerine *integral eğri ailesi* denir.
Özel çözüm	Genel çözümde keyfi sabitlere değer verilerek elde edilen çözüm.
Aykırı (tekil) çözüm	Denklemi sağlayan fakat genel çözümden, sabitin *hiçbir değeri için* elde edilemeyen çözüm.
Aşikâr (belirgin) çözüm	Sıfıra eşit çözüm $y \equiv 0$; denklemi çözmeden "hemen görülen" çözüm.

Hoca derste vurguladı [video 1.2. Ders 29:01] ve [video Temel Kavramlar-1 51:42]

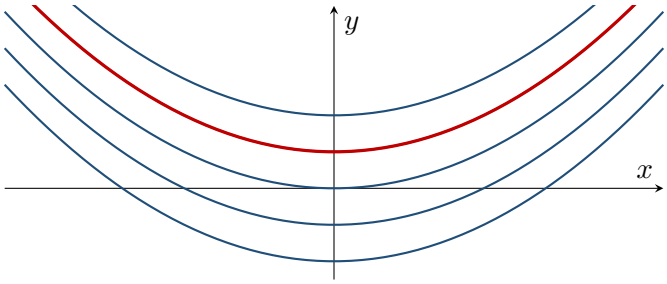
"N-inci mertebeden bir diferansiyel denklemin kaç tane sabiti olur arkadaşlar? N tane keyfi sabit C'yi içerir." "Bazı çözümler hariç, tüm çözümleri kapsayan çözüme genel çözüm dedi. İşte o bazı çözümler demek ki aykırı, tekil çözümü oluşturuyormuş."

Örnek 1.1 (Çözüm olduğunu göstermek)

$y = x^2 + c$ fonksiyonunun $y' - 2x = 0$ denkleminin $(-\infty, \infty)$ aralığında çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$y' = 2x$ olur; yerine yazınca $2x - 2x = 0$ özdeşliği sağlanır. Bir keyfi sabit var ve denklem birinci mertebe, o halde bu *genel çözümdür*. $c = 1$ için $y = x^2 + 1$ bir özel çözümdür. c'ye her değer verildiğinde bir parabol çıkar; bu sonsuz parabol *integral eğri ailesidir*.



$y = x^2 + c$ integral eğri ailesi; kırmızı eğri $c = 1$ özel çözümü.

Örnek 1.2

$y = xe^x$ fonksiyonunun $y'' - 2y' + y = 0$ denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$y' = e^x + xe^x$, $y'' = 2e^x + xe^x$. Yerine yazalım:

$$(2e^x + xe^x) - 2(e^x + xe^x) + xe^x = 2e^x + xe^x - 2e^x - 2xe^x + xe^x = 0.$$

Özdeşlik sağlandığından çözümdür. Keyfi sabit içermediği için genel çözüm değil, bir özel çözümdür (2. mertebe denklemin genel çözümü 2 sabit içermeli).

Örnek 1.3 (Genel, özel, aykırı, aşikâr çözüm bir arada)

$y = \left(\frac{x^2}{4} + c\right)^2$ ifadesinin $\frac{dy}{dx} = x\,y^{1/2}$ denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz. Genel çözüm müdür? Aykırı çözümü var mıdır?

Çözüm

$y' = 2\left(\frac{x^2}{4} + c\right) \cdot \frac{2x}{4} = x\left(\frac{x^2}{4} + c\right)$. Sağ taraf: $x\,y^{1/2} = x\left(\frac{x^2}{4} + c\right)$. İki taraf aynı, özdeşlik.

- Denklem 1. mertebe, çözüm 1 keyfi sabit içeriyor $\Rightarrow$ **genel çözüm**.
- $c = 0$ için $y = \frac{x^4}{16}$ **özel çözüm**.
- $y \equiv 0$ da denklemi sağlar ($0 = x \cdot 0$). Fakat $\left(\frac{x^2}{4} + c\right)^2 = 0$'ı *her* x için sağlayan bir c yoktur; yani $y = 0$ genel çözümden elde edilemez $\Rightarrow$ **aykırı çözüm**. Aynı zamanda sıfıra eşit olduğu için **aşikâr çözümdür**.

1.7 Varlık ve teklik teoremi

Her başlangıç değer probleminin çözümü olmayabilir; olsa bile tek olmayabilir. Birinci mertebe için şu teorem (ispatsız) garanti verir:

Teorem (Varlık ve teklik)

$f(x, y)$ ve $\frac{\partial f}{\partial y}$ fonksiyonları düzlemin bir D bölgesinde sürekli ve $(x_0, y_0) \in D$ ise

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$

başlangıç değer probleminin x_0'ı içeren bir aralıkta tanımlı **bir ve yalnız bir** çözümü vardır.

Teorem tek yönlüdür

Şartlar sağlanıyorsa çözüm vardır ve tektir. Şartlar sağlanmıyorsa çözüm hakkında **hiçbir şey söylenemez** (olabilir de, olmayabilir de, birden çok da olabilir).

Örnek 1.4

$y' = xy$ denkleminin çözümünün var ve tek olduğu bölgeleri belirleyiniz.

Çözüm

$f(x,y) = xy$ her yerde süreklidir; $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x$ de her yerde süreklidir. O halde düzlemin **her noktasından** geçen bir ve yalnız bir çözüm vardır.

Örnek 1.5

$y' = 5y^{2/3}$ denkleminin çözümünün var ve tek olduğu bölgeleri belirleyiniz. $y(0) = 0$ başlangıç şartı için ne söylenebilir?

Çözüm

$f = 5y^{2/3}$ her yerde süreklidir (çözüm vardır). $\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{10}{3}y^{-1/3} = \dfrac{10}{3\sqrt[3]{y}}$ yalnızca $y \neq 0$ için süreklidir. O halde $y \neq 0$ **olan noktalarda** çözüm var ve tektir. $y(0) = 0$ şartında $(0,0)$ noktası $y = 0$ doğrusu üzerinde olduğundan teklik garanti edilemez. (Gerçekten de hem $y \equiv 0$ hem $y = \left(\frac{5x}{3}\right)^3$ bu problemi sağlar.)

1.8 Eğri ailesinin diferansiyel denklemini oluşturma

$c_1, c_2, \ldots, c_n$ gibi n tane keyfi sabit içeren $y = \varphi(x, c_1, \ldots, c_n)$ bağıntısı düzlemde bir eğri ailesi tanımlar. Bu ailenin diferansiyel denklemi, sabitleri **yok ederek** bulunur.

Yöntem (hocanın kuralı: kaç sabit varsa o kadar türev)

1. Keyfi sabitleri say: n tane.
2. Bağıntının x'e göre n kez türevini al. (Türev alırken sabitlere dokunma: $(c\,f(x))' = c\,f'(x)$.)
3. Elde edilen $n+1$ denklemden $(y, y', \ldots, y^{(n)})$ n sabiti yok et.
4. Sonuç: içinde **hiç keyfi sabit kalmayan** n-inci mertebeden denklem. Bu ailenin sağladığı *en düşük mertebeden* denklemdir.

Hoca derste vurguladı [video 2.1 00:43] ve [video Dif oluşturma ve başlangıç değer problem 06:48]

"Kaç tane sabit varsa o kadar türev alacağız ve sabitleri verilen denklemde yerine yazarak yok etmeye çalışacağız." "Bazı arkadaşlar bunu yanlış yapıyor. Bizde y eşittir c çarpı f(x) şeklinde bir fonksiyon varsa bunun türevini aldığımızda c f'(x) yazarız. Biz c'ye dokunmayız." Sonuçta: *"Dikkat edin. Keyfi sabit c içerisinde yok"* [video Dif oluşturma 16:14].

Bir sabitli aileler

Örnek 1.6

$y = cx + 2$ doğru ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

Bir sabit, bir türev: $y' = c$. Ailede c yerine y' yazılır: $y = y'x + 2 \Rightarrow \boxed{xy' - y = -2}$.

Örnek 1.7

$y = cx^2$ parabol ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = 2cx$. Aileden $c = \dfrac{y}{x^2}$ çekilip yerine yazılır: $y' = 2\dfrac{y}{x^2}x \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{2y}{x}}$.

Örnek 1.8 (hocanın "zor gelmiş" dediği sınav sorusu)

$y = \tan(c + x)$ eğri ailesinin sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$y' = \sec^2(c + x) = 1 + \tan^2(c + x)$. $\tan(c + x) = y$ olduğundan $\boxed{y' = 1 + y^2}$.

Hoca derste vurguladı [video Dif oluşturma ve başlangıç değer problem 18:00]

"Mesela bir sınavlarda da soruyoruz. y eşittir tanjant c artı x eğri ailesinin sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz demiştim. Baya bir zor gelmiş. Arkadaşlar çözememişler." Püf noktası $\sec^2 = 1 + \tan^2$ özdeşliğini kullanıp $\tan(c + x)$ yerine y yazmaktır.

Örnek 1.9 (Vize: Bilgisayar Müh., Astronomi)

$y = x(c - \ln x)$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz ve bulduğunuz denklemi tanımlayınız.

Çözüm

$y' = (c - \ln x) + x\left(-\dfrac{1}{x}\right) = c - \ln x - 1$. Aileden $c - \ln x = \dfrac{y}{x}$ olduğundan

$$y' = \frac{y}{x} - 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' - \frac{1}{x}y = -1}.$$

Tanımlama: **birinci mertebeden, birinci dereceden, lineer (homojen olmayan)** bir denklemdir. (Hoca çözümünde "lineer" diye not eder.)

Örnek 1.10 (Vize: Bilgisayar Müh.)

Orijinden geçen doğru ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

Orijinden geçen doğrular: $y = mx$ (tek sabit m). $y' = m = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{y}{x}}$ ya da $xy' - y = 0$.

Örnek 1.11 (Hocanın örnek sorusu)

$y = \dfrac{c}{\sin x}$ eğrisini sağlayan en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

Önce sabiti yalnız bırakmak işi kolaylaştırır: $y \sin x = c$. Türev: $\boxed{y' \sin x + y \cos x = 0}$. (Sabit tek başına kalınca türevde kendiliğinden yok olur.)

Pratik ipucu: sabiti yalnız bırak, sonra türev al

Bir sabitli ailede sabit bir tarafta yalnız bırakılabiliyorsa ($c = g(x, y)$), türev alınca $0 = g_x + g_y y'$ doğrudan istenen denklemdir. Örnek: $y = ce^{\arcsin x} \Rightarrow ye^{-\arcsin x} = c \Rightarrow y' = \dfrac{y}{\sqrt{1 - x^2}}$ [video 2.1 18:42]. $y = \sin x + a \Rightarrow y' = \cos x$ [video 2.1 39:24].

Örnek 1.12

$y = c(1 + \cos\theta)$ ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = -c \sin\theta \Rightarrow c = -\dfrac{y'}{\sin\theta}$. Yerine: $y = -\dfrac{y'}{\sin\theta}(1 + \cos\theta) \Rightarrow \boxed{(1 + \cos\theta)\, y' + y \sin\theta = 0}$.

Örnek 1.13 (Alıştırma föyü)

$y = \cos x - 1 + c\, e^{\cos x}$ eğri ailesine ait diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$y' = -\sin x - c \sin x\, e^{\cos x}$. Aileden $c\, e^{\cos x} = y - \cos x + 1$. Yerine yazınca

$$y' = -\sin x - \sin x\,(y - \cos x + 1) \implies \boxed{y' + (\sin x)\, y = \sin x \cos x - 2 \sin x}$$

(1. mertebe lineer bir denklem).

Çember aileleri (geometrik tarifli sorular)

Genel çember: merkez (a,b), yarıçap r: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$. Soruda hangi büyüklükler *keyfi* ise o kadar sabit vardır.

Örnek 1.14

Merkezi orijinde olan keyfi c yarıçaplı çember ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$a=b=0$, $r=c$: $x^2+y^2=c^2$. Tek sabit. Türev: $2x+2yy'=0 \Rightarrow \boxed{y'=-\dfrac{x}{y}}$.

Örnek 1.15 (Alıştırma föyü)

Merkezi x-ekseni üzerinde bulunan ve yarıçapı 1 olan çember ailesinin diferansiyel denklemi nedir?

Çözüm

Merkez $(a,0)$, $r=1$: $(x-a)^2+y^2=1$. Tek sabit a. Türev: $2(x-a)+2yy'=0 \Rightarrow x-a=-yy'$. Aileye koy: $y^2y'^2+y^2=1$, yani $\boxed{y^2\left(1+(y')^2\right)=1}$.

Örnek 1.16 (Hocanın sınav sorusu)

Merkezi y-ekseni üzerinde olan çemberler ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

Merkez $(0,b)$, yarıçap r keyfi: $x^2+(y-b)^2=r^2$, **iki sabit** $\Rightarrow$ iki türev.

$$2x+2(y-b)y'=0 \;\Rightarrow\; y-b=-\frac{x}{y'}$$

$$1+(y')^2+(y-b)y''=0 \;\Rightarrow\; 1+(y')^2-\frac{x}{y'}\,y''=0$$

y' ile çarpılırsa $\boxed{x\,y''-y'-(y')^3=0}$.

Örnek 1.17 (Hocanın sınav sorusu)

x-eksenine orijinde teğet olan çemberler ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

x-eksenine orijinde teğet $\Rightarrow$ merkez $(0,r)$, yarıçap r: $x^2+(y-r)^2=r^2 \Rightarrow x^2+y^2=2ry$. Tek sabit; yalnız bırakalım: $\dfrac{x^2+y^2}{y}=2r$. Türev (bölüm kuralı):

$$\frac{(2x+2yy')\,y-(x^2+y^2)\,y'}{y^2}=0 \;\Rightarrow\; 2xy+2y^2y'-x^2y'-y^2y'=0 \;\Rightarrow\; \boxed{(y^2-x^2)\,y'+2xy=0}.$$

Örnek 1.18 (Hocanın derste çözdüğü)

Merkezi (c_1, c_2) noktasında olan 1 yarıçaplı çember ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$(x-c_1)^2+(y-c_2)^2=1$, iki sabit.

$$(x-c_1)+(y-c_2)\,y'=0 \qquad (2)$$
$$1+(y')^2+(y-c_2)\,y''=0 \qquad (3)$$

(3)'ten $y-c_2=-\dfrac{1+y'^2}{y''}$; (2)'den $x-c_1=-(y-c_2)y'=\dfrac{y'(1+y'^2)}{y''}$. Ailede yerine:

$$\frac{y'^2(1+y'^2)^2}{y''^2}+\frac{(1+y'^2)^2}{y''^2}=1 \;\Rightarrow\; (1+y'^2)^3=(y'')^2 \quad \text{yani} \quad \boxed{(1+y'^2)^{3/2}=\pm y''}.$$

Bu denklem "eğrilik = 1" demektir: 1 yarıçaplı çemberlerin eğriliği 1'dir.

İki (ve daha çok) sabitli aileler: yok etme tekniği

İki sabit c_1, c_2 üstel/trigonometrik terimlerin katsayısı ise hocanın kullandığı düzenli yol: y, y', y'''yü alt alta yaz, iki denklemden bir sabiti yok et, sonra diğerini yok et.

Örnek 1.19 (Ders notu Örnek 1.9 ve 2018 Endüstri vizesi)

$y=c_1e^{-2x}+c_2e^{3x}$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

İki sabit $\Rightarrow$ iki türev:

$$y=c_1e^{-2x}+c_2e^{3x} \qquad (*)$$
$$y'=-2c_1e^{-2x}+3c_2e^{3x} \qquad (**)$$
$$y''=4c_1e^{-2x}+9c_2e^{3x} \qquad (***)$$

$2(*)+(**)$: $2y+y'=5c_2e^{3x} \Rightarrow c_2e^{3x}=\dfrac{2y+y'}{5}$. $(**)-3(*)$: $y'-3y=-5c_1e^{-2x} \Rightarrow c_1e^{-2x}=\dfrac{y'-3y}{-5}$.

$(***)$'te yerine: $y''=4\dfrac{y'-3y}{-5}+9\dfrac{2y+y'}{5} \Rightarrow 5y''=-4y'+12y+18y+9y'=5y'+30y$

$$\boxed{y''-y'-6y=0}.$$

Kontrol yolu

İleride (vize sonrası) görülecek: $y''-y'-6y=0$'ın karakteristik denklemi $r^2-r-6=(r-3)(r+2)=0$, kökler 3 ve -2; yani çözümler e^{3x} ve e^{-2x} — ailenin kendisi. Hoca da bunu söyler: *"Zaten vizeden sonra bu diferansiyel denklemlerin çözümlerinin bu şekilde olduğunu bulacağız"*. Sınavda sonucu bu şekilde *kontrol* edebilirsiniz ama çözümde yok etme adımlarını göstermelisiniz.

Örnek 1.20 (24.11.2023 vizesi, Soru 1)

$y = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} + 5$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = 2c_1e^{2x} - 2c_2e^{-2x}$, $y'' = 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{-2x}$. Aileden $c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} = y - 5$. O halde

$$y'' = 4\big(c_1e^{2x} + c_2e^{-2x}\big) = 4(y-5) \implies \boxed{y'' - 4y + 20 = 0} \quad \text{(ya da } y'' - 4y = -20\text{)}.$$

Hoca bu soruyu 3 Kasım 2026 dersinde tahtada da çözdü (sabitli terimleri kutu içine alıp bir blok olarak yerine yazarak).

Örnek 1.21 (12.12.2021 vizesi, Soru 1)

$y = 2x - \dfrac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x}$ fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} y &= 2x - \tfrac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x} && (*)\\ y' &= 2 - c_1e^{-x} + 3c_2e^{3x} && (**)\\ y'' &= -\left(-c_1e^{-x}\right) + 9c_2e^{3x} = c_1e^{-x} + 9c_2e^{3x} && (***) \end{aligned}$$

$(***) - 3(**)$: $y'' - 3y' = -6 + 4c_1e^{-x}$; $(**) + (*)$: $y' + y = 2x - \frac{8}{3} + 2 + 4c_2e^{3x}$. Bunlardan $c_1e^{-x} = \dfrac{y'' - 3y' + 6}{4}$, $c_2e^{3x} = \dfrac{y' + y - 2x + \frac{2}{3}}{4}$. $(*)$'da yerine yazıp düzenlenirse

$$\boxed{y'' - 2y' - 3y = 4 - 6x}.$$

Kontrol: Sabitsiz kısım $2x - \frac{8}{3}$ için: $0 - 2\cdot 2 - 3\big(2x - \frac{8}{3}\big) = -4 - 6x + 8 = 4 - 6x$. Homojen kısım: $r^2 - 2r - 3 = (r-3)(r+1)$, kökler $3, -1$.

Örnek 1.22 (MAT221 vizesi, Soru 1; hocanın çözümü)

$y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x$ eğri ailesinin temsil ettiği en düşük dereceden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} y &= c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x && (*)\\ y' &= 2c_1e^{2x} + c_2e^{2x} + 2c_2xe^{2x} + 1 && (**)\\ y'' &= 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{2x} + 4c_2xe^{2x} && (***) \end{aligned}$$

$(**) - 2(*)$: $y' - 2y = c_2e^{2x} + 1 - 2x \Rightarrow c_2e^{2x} = y' - 2y + 2x - 1$.
$(*)$'dan: $c_1e^{2x} = y - x - x\,c_2e^{2x} = y - x - x(y' - 2y + 2x - 1) = y + 2xy - 2x^2 - xy'$.
$(***)$'te: $y'' = 4c_1e^{2x} + (4 + 4x)c_2e^{2x} = 4(y + 2xy - 2x^2 - xy') + (4 + 4x)(y' - 2y + 2x - 1)$.
Açıp sadeleştirince

$$\boxed{y'' - 4y' + 4y = 4x - 4}.$$

Örnek 1.23 (24.11.2022 vizesi, Soru 5)

$y = c_1 + \dfrac{c_2}{x}$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$y' = -\dfrac{c_2}{x^2}$, $y'' = \dfrac{2c_2}{x^3}$. İlkinden $c_2 = -x^2y'$; ikinciye koy: $y'' = \dfrac{-2x^2y'}{x^3} = -\dfrac{2y'}{x} \Rightarrow \boxed{xy'' + 2y' = 0}$.
(c_1 ilk türevde kendiliğinden yok oldu.)

Örnek 1.24 (2025 "Vize karışık sorular")

(a) $y = c_1x^2 + c_2$ (b) $y = c_1 \sin x + c_2$ (c) $y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$ ailelerinin denklemlerini bulunuz.

Çözüm

(a) $y' = 2c_1x$, $y'' = 2c_1 \Rightarrow 2c_1 = \dfrac{y'}{x} \Rightarrow y'' = \dfrac{y'}{x} \Rightarrow \boxed{xy'' - y' = 0}$.

(b) $y' = c_1 \cos x$, $y'' = -c_1 \sin x$; $c_1 = \dfrac{y'}{\cos x} \Rightarrow \boxed{y'' = -(\tan x)\, y'}$.

(c) $y' = -c_1e^{-x} + 2c_2e^{2x}$, $y'' = c_1e^{-x} + 4c_2e^{2x}$. $y'' + y' = 6c_2e^{2x}$, $y' - 2y = -3c_1e^{-x}$. $y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$ içinde yerine yazınca $\boxed{y'' - y' - 2y = 0}$.

Örnek 1.25

$y = e^{ax}(c_1 \cos bx + c_2 \sin bx)$ (a, b sabit, c_1, c_2 keyfi) ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = ay + e^{ax}(-bc_1 \sin bx + bc_2 \cos bx)$. Buradan $e^{ax}(-c_1 \sin bx + c_2 \cos bx) = \dfrac{y' - ay}{b}$. Bir türev daha: $y'' = ay' + b\big[a\, e^{ax}(-c_1 \sin bx + c_2 \cos bx) + e^{ax}(-bc_1 \cos bx - bc_2 \sin bx)\big] = ay' + a(y' - ay) - b^2y$. O halde

$$\boxed{y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)\, y = 0}.$$

Örneğin $a = b = 1$ için $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Örnek 1.26 (Alıştırma föyü)

$y = c_1 + c_2x + c_3e^{-2x}$ eğri ailesine ait diferansiyel denklem nedir?

Çözüm

Üç sabit, üç türev: $y' = c_2 - 2c_3e^{-2x}$, $y'' = 4c_3e^{-2x}$, $y''' = -8c_3e^{-2x}$. Son ikisinden $\boxed{y''' + 2y'' = 0}$.

Sık yapılan hatalar

1. Sabit sayısından *fazla* türev almak (mertebe gereksiz yükselir; "en düşük mertebe" istenir).
2. Sonuçta c bırakmak. Sonuç denkleminde **hiçbir keyfi sabit kalmamalı**.
3. 5 gibi sayıları sabit sanmak: $y = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} + 5$'te 5 keyfi değildir, iki sabit vardır.
4. Geometrik tarifte sabit sayısını yanlış saymak: "merkezi y-ekseninde" $\Rightarrow$ b ve r keyfi (2

sabit); "yarıçapı 1" $\Rightarrow$ r sabit değildir.

1.9 Başlangıç ve sınır değer problemleri

Uygulamalarda genel çözümden çok, bazı *şartları* sağlayan özel çözüm istenir.

Tanım

Şartlar bağımsız değişkenin **tek bir değeri** için ($y, y', \ldots, y^{(n-1)}$ aynı x_0 noktasında) veriliyorsa **başlangıç şartları**, **birden fazla değeri** için veriliyorsa **sınır şartları** denir. Denklem başlangıç şartlarıyla verilirse **başlangıç değer problemi (BDP)**, sınır şartlarıyla verilirse **sınır değer problemi (SDP)** adını alır.

Hoca derste vurguladı [video Başlangıç ve Sınır değer problem 04:27–05:28]

n-inci mertebe denklem için şartlar *"bağımlı değişkenin kendisi ve onun n eksi birinci mertebe türevine kadar olmalıdır." "Başlangıç değer olması için bakın dikkat edin: verilen şartlar hep aynı noktada verilmiştir."* Sınır değer probleminde ise *"bir sıfır noktasında verilmiş, bir de pi bölü 2 noktasında verilmiş"* [video 28:27].

Problem	Tür
$y' = e^x,\ y(0) = 2$	BDP
$y'' = 12x,\ y(1) = 6,\ y'(1) = 3$	BDP (iki şart da $x = 1$'de)
$y'' + 16y = 0,\ y(0) = 0,\ y(\pi/2) = 0$	SDP ($x = 0$ ve $x = \pi/2$)
$y'' + y = 0,\ y'(0) = 0,\ y(\pi/2) = 0$	SDP
$y'' = 12x,\ y(0) = 3,\ y'(1) = 5$	SDP (biri $x = 0$, biri $x = 1$)

Çözüm yöntemi. Önce genel çözüm bulunur, sonra şartlar genel çözümde (ve gerekiyorsa türevinde) yerine yazılarak sabitler hesaplanır. Bu bölümde denklemleri "ardışık integral" ile çözüyoruz:

$y^{(n)} = f(x)$ tipi denklemler

Sağ taraf yalnızca x'e bağlıysa n kez art arda integral alınır; her integralde bir sabit eklenir:

$$y'' = f(x) \ \Rightarrow\ y' = \int f(x)\,dx + c_1 \ \Rightarrow\ y = \int \Big(\int f(x)\,dx \Big) dx + c_1 x + c_2.$$

Örnek 1.27

$y' = x$, $y(1) = 2$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\int dy = \int x\,dx \Rightarrow y = \dfrac{x^2}{2} + c$ (genel çözüm). $y(1) = 2$: $\frac{1}{2} + c = 2 \Rightarrow c = \frac{3}{2}$. İstenen çözüm $\boxed{y = \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{3}{2}}$.

Örnek 1.28 (Ders notu Örnek 1.11)

$y'' = 12x$, $y(1) = 6$, $y'(1) = 3$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$y' = 6x^2 + c_1$, $y = 2x^3 + c_1 x + c_2$ (genel çözüm).
$y'(1) = 3$: $6 + c_1 = 3 \Rightarrow c_1 = -3$. $y(1) = 6$: $2 - 3 + c_2 = 6 \Rightarrow c_2 = 7$.

$$\boxed{y = 2x^3 - 3x + 7}.$$

Örnek 1.29 (SDP)

$y'' = 12x$, $y(0) = 3$, $y'(1) = 5$ sınır değer problemini çözünüz.

Çözüm

Genel çözüm $y = 2x^3 + c_1 x + c_2$. $y(0) = 3 \Rightarrow c_2 = 3$. $y' = 6x^2 + c_1$, $y'(1) = 6 + c_1 = 5 \Rightarrow c_1 = -1$.
$\boxed{y = 2x^3 - x + 3}$.

Örnek 1.30 (SDP)

$y'' = \sin x$, $y(0) = 2$, $y(\pi/2) = 3$.

Çözüm

$y' = -\cos x + c_1$, $y = -\sin x + c_1 x + c_2$. $y(0) = 2 \Rightarrow c_2 = 2$. $y(\pi/2) = -1 + c_1 \frac{\pi}{2} + 2 = 3 \Rightarrow c_1 = \frac{4}{\pi}$.
$\boxed{y = -\sin x + \dfrac{4}{\pi} x + 2}$.

Örnek 1.31 (Sınır değer problemi: tek çözüm, çözümsüz, sonsuz çözüm)

$y'' + y = 0$ denkleminin genel çözümünün $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ olduğu bilindiğine göre (yerine yazarak doğrulayın) aşağıdaki problemleri inceleyiniz:
(a) $y(0) = 1$, $y(\pi/2) = 1$ (b) $y(0) = 1$, $y(\pi) = 5$ (c) $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$.

Çözüm

(a) $y(0) = c_1 = 1$, $y(\pi/2) = c_2 = 1 \Rightarrow$ **tek çözüm** $y = \cos x + \sin x$.
(b) $y(0) = c_1 = 1$, $y(\pi) = -c_1 = 5 \Rightarrow c_1 = -5$. Çelişki $\Rightarrow$ **çözüm yoktur**.
(c) $c_1 = 0$; $y(\pi) = -c_1 = 0$ her c_2 için sağlanır $\Rightarrow y = c_2 \sin x$, **sonsuz çözüm**.
Ders notu: *"Genel olarak bir başlangıç veya sınır değer probleminin tek çözümü olabildiği gibi sonsuz çözümü veya hiç çözümü olmayabilir."*

Örnek 1.32 (Ders çözümü, BDP)

$y'' - 7y' + 12y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{4x}$'tür. $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ şartlarını sağlayan çözümü bulunuz.

Çözüm

$y(0) = c_1 + c_2 = 1$; $y' = 3c_1 e^{3x} + 4c_2 e^{4x}$, $y'(0) = 3c_1 + 4c_2 = 3$. Çözüm: $c_1 = 1$, $c_2 = 0 \Rightarrow$
$\boxed{y = e^{3x}}$.

Örnek 1.33 (Test sorusu)

$\frac{d^2y}{dx^2} = x^2 + e^x$ denkleminin $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ koşullarını sağlayan çözümü nedir?

Çözüm

$y' = e^x + \frac{x^3}{3} + c_1$; $y'(0) = 1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = -1$. $y = e^x + \frac{x^4}{12} - x + c_2$; $y(0) = 1 + c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = 0$.

$\boxed{y = e^x + \frac{x^4}{12} - x}$.

Örnek 1.34 (Hocanın örnek sorusu: mutlak değer)

$\frac{dy}{dx} = |x - 3|$ denklemi için $y(0) = 1$ ise $y(5)$ değerini bulunuz.

Çözüm

Belirli integral ile: $\int_0^5 dy = \int_0^5 |x-3|\,dx = \int_0^3 -(x-3)\,dx + \int_3^5 (x-3)\,dx$.

$$= \left(3x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^3 + \left(\frac{x^2}{2} - 3x\right)\Big|_3^5 = \frac{9}{2} + \left[\left(\frac{25}{2} - 15\right) - \left(\frac{9}{2} - 9\right)\right] = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2}.$$

$y(5) - y(0) = \frac{13}{2} \Rightarrow y(5) = \frac{13}{2} + 1 = \boxed{\frac{15}{2}}$.

1.10 Bölüm özeti

Soru	Ne yapılır?
Mertebe	En yüksek türevin basamağı.
Derece	Türevlere göre polinomsa en yüksek mertebeli türevin kuvveti; değilse derecesiz.
Lineer mi?	y ve türevleri 1. kuvvet, çarpım yok, fonksiyon içinde değil, katsayılar yalnız x'e bağlı.
Çözüm mü?	Türevleri al, yerine yaz, özdeşlik mi bak. Sabit sayısı = mertebe ise genel çözüm.
Eğri ailesi	Kaç sabit varsa o kadar türev; sabitleri yok et.
BDP / SDP	Önce genel çözüm, sonra şartları (aynı nokta / farklı noktalar) yerine yaz.

1.11 Alıştırmalar

1. Mertebe ve derecelerini bulunuz: (a) $y'' + xyy' + 3y = \cos x$ (b) $(y'')^2 + 3y' + (\sin x)y = 0$ (c) $y^{(4)} + 3\cos x\, y'' + y = 0$ (d) $(y''')^3 - (y'')^2 + xy = 0$.
   Cevap: (a) 2. mertebe 1. derece, lineer değil (yy') (b) 2.–2. (c) 4.–1., lineer (d) 3.–3.

2. Çözüm olduğunu gösteriniz: (a) $y = 2x^2$, $xy' = 2y$ (b) $y = ce^{-2x}$, $y' + 2y = 0$ (c) $y = c_1e^x + c_2e^{2x}$, $y'' - 3y' + 2y = 0$ (d) $y = e^x(1 + x)$, $y'' - 2y' + y = 0$.

3. Eğri ailelerinin denklemlerini bulunuz: (a) $y = cx - 2$ (b) $y = ce^x$ (c) $y = c_1 + c_2e^x$ (d) $y = c_1e^{4x} + c_2xe^{4x}$ (e) $y = c_1e^x + c_2e^{-2x}$ (f) $e^x = c_1 \sin(y + c_2)$.
   Cevap: (a) $xy' - y = 2$ (b) $y' = y$ (c) $y'' - y' = 0$ (d) $y'' - 8y' + 16y = 0$ (e) $y'' + y' - 2y = 0$ (f) x'e göre iki kez türev alıp c_1, c_2 yok edilir.

4. $A(0, 1)$ noktasından geçen bir eğrinin her noktasındaki teğetinin eğimi, o noktanın apsisi ile

ordinatının karesinin çarpımına eşittir. Eğrinin denklemini bulunuz. *(İpucu:* $y' = xy^2$*, ayrılabilir; cevap* $\frac{1}{y} = 1 - \frac{x^2}{2}$*.)*

5. BDP/SDP çözünüz: (a) $y' = e^x$, $y(0) = 1$ (b) $y'' = \sin x$, $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 0$ (c) $y'' = \cos x$, $y(\pi/2) = 0$, $y(\pi) = 1$.
   Cevap: (a) $y = e^x$ (b) $y = -\sin x - x + \pi + 1$ (c) $y = -\cos x$ (iki şarttan $c_1 = c_2 = 0$ çıkar).

2 Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler

Bu bölümden itibaren **birinci mertebeden ve birinci dereceden** denklemleri çözüyoruz. Hoca bölümün başında yol haritasını verir: değişkenlerine ayrılabilir, homojen, homojene dönüşebilen, tam diferansiyel, integral çarpanı, lineer, Bernoulli, Riccati ve değişken değiştirme. *"Bunlar bizim için son derece önemlidir. Bu zaten vizenin temelini oluşturacak. Beş soru soruyorsak en az 3'ü bunlardan bir tanesidir, belki de 4'üdür"* [video 2.1 44:43]. Değişkenlerine ayrılabilir denklem bu tiplerin *en basitidir* ve diğer bütün yöntemler sonunda denklemi buna (veya lineer denkleme) indirger: *"Bütün denklemleri bunlara zaten indirgemeye çalışacağız"* [video 2.2 Ders 01:15].

2.1 İki yazım şekli

Birinci mertebe birinci dereceden bir denklem iki şekilde yazılabilir:

Standart yazım ve diferansiyel yazım

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \qquad \Longleftrightarrow \qquad M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0, \qquad f = -\frac{M}{N}.$$

Örneğin $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y}{x-y}$ standart yazımdır; aynı denklem $(x+y)\,dx - (x-y)\,dy = 0$ diferansiyel yazımdır. Hoca ikisini de kullanır; hangi yöntemin uygulanacağına karar verirken bazen biri, bazen öteki daha kullanışlıdır. (Tam diferansiyelde M, N yerine hocanın sınav çözümlerinde P, Q harfleri kullanılır: $P\,dx + Q\,dy = 0$.)

2.2 Tanım ve çözüm yöntemi

Tanım (Değişkenlerine ayrılabilir denklem)

$\dfrac{dy}{dx} = f(x,y)$ denkleminde sağ taraf yalnız x'e bağlı bir fonksiyonla yalnız y'ye bağlı bir fonksiyonun **çarpımı** (veya bölümü) ise,

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y) \qquad \text{veya} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{M(x)}{N(y)},$$

denkleme **değişkenlerine ayrılabilir denklem** denir.

Bu durumda x'li her şey dx'in yanına, y'li her şey dy'nin yanına toplanabilir:

Yöntem

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y) \implies \frac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx + c.$$

Diferansiyel yazımda: $M(x)\,dx + N(y)\,dy = 0 \implies \displaystyle\int M(x)\,dx + \int N(y)\,dy = c.$

Hoca derste vurguladı [video 2.1 46:54–48:10]

Ayırabilmenin şartı **çarpım durumu**dur: *"dx'in önünde y'ye bağlı bir fonksiyon var ama x'e bağlı fonksiyonla çarpım durumunda... Eğer çarpım durumunda olursa istemediğin terimlere bölerek integrale ayrılabileceğin forma getirirsin." "Kardeşim, dx'e göre integral alıyorsanız sadece x'e bağlı fonksiyon olacak."*

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 22:22]

Her soruda ilk sorulacak soru budur: *"Her zaman bunu soracağım arkadaşlar: bu değişkenlerine ayrılabilir mi?"* $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y}{x-y}$ gibi *"çarpım durumunda değil. Bunu ne yaparsam yapayım x ve y olarak ayrıştıramam."* O zaman homojen mi diye bakılır (Konu 3).

Ayrılabilir mi, değil mi? Hızlı test. Sağ tarafı *çarpanlarına* ayırmaya çalışın:

Denklem	Karar
$y' = e^{x-y}$	$e^x \cdot e^{-y}$: çarpım $\Rightarrow$ ayrılabilir
$y' = e^{x+y}$, $y' = e^{2x+2\ln y} = e^{2x}y^2$	çarpım $\Rightarrow$ ayrılabilir
$y' = x^2y + xy$	$y(x^2+x)$: ortak paranteze alınca çarpım $\Rightarrow$ ayrılabilir
$y' = \dfrac{xy+2y-x-2}{xy-3y+x-3}$	$\dfrac{(x+2)(y-1)}{(x-3)(y+1)}$ $\Rightarrow$ ayrılabilir (gruplayarak)
$y' = x+y$, $y' = \dfrac{x+y}{x-y}$, $y' = \sin(xy)$	çarpım yapılamıyor $\Rightarrow$ ayrılamaz

2.3 İntegral sabiti: c, $\ln c$, $2c$...

İntegral sabiti keyfi olduğu için çözümün görünüşüne göre en uygun şekilde seçilebilir. Logaritmalar çıkıyorsa sabiti $\ln c$ seçmek, logaritma özellikleriyle sonucu sadeleştirmeyi sağlar.

Hoca derste vurguladı [video Homojen denk 26:44] ve [video 2.1 51:22]

"Sıfırın integralini de yine keyfi olarak ln c'ye seçmişiz. Çünkü neden? C'nin de türevi sıfır, ln c'nin türevi de sıfır." "ln c, c bir hiç fark etmez. ln gider." Örneğin $\ln|y| = \ln|x| + \ln c \Rightarrow y = cx$.

Sık kullanılan logaritma ve üstel özellikleri

$\ln a + \ln b = \ln(ab)$, $\ln a - \ln b = \ln\dfrac{a}{b}$, $k\ln a = \ln a^k$, $e^{\ln a} = a$, $e^{a\ln b} = b^a$, $e^{a+b} = e^a e^b$.
Ayrıca c yerine $2c$, $-c$, c^2, e^c yazmak serbesttir (hepsi yine keyfi sabittir).

2.4 Çözümlü örnekler

Örnek 2.1 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} = e^{x-y}$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = e^x e^{-y} = \dfrac{e^x}{e^y} \Rightarrow e^y\,dy = e^x\,dx$. Taraf tarafa integral: $\boxed{e^y = e^x + c}$ (ya da $y = \ln(e^x + c)$).

Örnek 2.2 (Ders notu, BDP)

$x(y-1)\,dx + y(x-1)\,dy = 0$, $y(2) = 2$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

İstemediğimiz terimler çarpım durumunda: $(x-1)(y-1)$'e bölelim:

$$\frac{x}{x-1}\,dx + \frac{y}{y-1}\,dy = 0 \;\Rightarrow\; \int\left(1+\frac{1}{x-1}\right)dx + \int\left(1+\frac{1}{y-1}\right)dy = \ln c$$

$$x + \ln|x-1| + y + \ln|y-1| = \ln c \;\Rightarrow\; x + y + \ln\left|(x-1)(y-1)\right| = \ln c.$$

$y(2)=2$: $2+2+\ln 1 = \ln c \Rightarrow \ln c = 4$. İstenen çözüm: $\boxed{x + y + \ln\left|(x-1)(y-1)\right| = 4}$.

Not: Paydası payla aynı dereceli kesirlerde *bölme* yapılır: $\dfrac{x}{x-1} = \dfrac{(x-1)+1}{x-1} = 1 + \dfrac{1}{x-1}$.

Örnek 2.3 (Ders notu)

$x\cos y\,dx + e^x \sin y\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$e^x\cos y$'ye bölelim: $xe^{-x}\,dx + \dfrac{\sin y}{\cos y}\,dy = 0$, yani $xe^{-x}dx + \tan y\,dy = 0$.

$\int xe^{-x}dx$ kısmi integral (tablo yöntemi):

türev	integral	işaret
x	e^{-x}	$+$
1	$-e^{-x}$	$-$
0	e^{-x}	

$$\int xe^{-x}dx = x(-e^{-x}) - 1\cdot e^{-x} = -(x+1)e^{-x}; \quad \int \tan y\,dy = -\ln|\cos y|.$$

$$-(x+1)e^{-x} - \ln|\cos y| = c \quad \text{ya da} \quad \boxed{(x+1)e^{-x} + \ln|\cos y| = c}\ (c \to -c).$$

Tablo yöntemi (hocanın kısmi integral yazımı)

Hoca sınav çözümlerinde $\int(\text{polinom})\cdot(\text{üstel/trigonometrik})\,dx$ integrallerini **tablo** ile alır: sol sütunda polinomun türevleri sıfır olana kadar, sağ sütunda diğer fonksiyonun ardışık integralleri yazılır; çapraz çarpımlar $+,-,+,\ldots$ işaretleriyle toplanır. Örnek: $\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x$; $\int xe^{2x}dx = \dfrac{xe^{2x}}{2} - \dfrac{e^{2x}}{4}$.

Örnek 2.4 (Çözümlü örnekler föyü)

$e^{x+y}\,dx + y\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$e^{x+y} = e^x e^y$; e^y'ye bölelim: $e^x\,dx + ye^{-y}\,dy = 0$. $\int ye^{-y}dy = -ye^{-y} - e^{-y}$ (kısmi integral).

Genel çözüm: $\boxed{e^x - ye^{-y} - e^{-y} = c}$.

Örnek 2.5 (Çözümlü örnekler föyü)

$x\,dy-(x+1)\,y\,dx=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

xy'ye bölelim: $\dfrac{dy}{y}=\dfrac{x+1}{x}dx=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)dx$. İntegral (sabiti $\ln c$ seçerek): $\ln|y|=x+\ln|x|+\ln c=x+\ln|cx|$. Üstel alınırsa $\boxed{y=c\,x\,e^{x}}$.

Örnek 2.6

$\sqrt{1-x^2}\,dy+\sqrt{1-y^2}\,dx=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$'ye bölelim: $\dfrac{dy}{\sqrt{1-y^2}}+\dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=0\Rightarrow\boxed{\arcsin y+\arcsin x=c}$.

Örnek 2.7 (Kısmi kesirler)

$y'=\dfrac{1+y^3}{xy^2(1+x^2)}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{y^2}{1+y^3}dy=\dfrac{dx}{x(1+x^2)}$. Sol taraf: $\dfrac{1}{3}\ln|1+y^3|$ (payda türevi $3y^2$).

Sağ taraf kısmi kesir: $\dfrac{1}{x(1+x^2)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{1+x^2}$; $1=A(1+x^2)+Bx^2+Cx\Rightarrow A=1,\ B=-1,\ C=0$.

$$\int\frac{dx}{x(1+x^2)}=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)=\ln\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}.$$

O halde $\dfrac{1}{3}\ln|1+y^3|=\ln\dfrac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}+\ln c\ \Rightarrow\ \boxed{1+y^3=\dfrac{c\,x^3}{(1+x^2)^{3/2}}}$.

Sınavlarda çıkmış ayrılabilir denklemler

Örnek 2.8 (2015 İnşaat vizesi, Soru 4; hocanın çözümü)

$(1-x)\,y'=y^2,\ \ y(0)=\dfrac{1}{4}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$(1-x)\dfrac{dy}{dx}=y^2\Rightarrow\dfrac{dy}{y^2}=\dfrac{dx}{1-x}$. İntegraller: $\displaystyle\int y^{-2}dy=-\frac{1}{y},\ \int\frac{dx}{1-x}=-\ln|1-x|$.

$$-\frac{1}{y}=-\ln|1-x|+c.$$

$y(0)=\frac{1}{4}$: $-4=-\ln 1+c\Rightarrow c=-4$. Çözüm: $\boxed{\ln|1-x|-\dfrac{1}{y}=-4}$ ya da $\dfrac{1}{y}=\ln|1-x|+4$.

$\int \frac{dx}{1-x}$'in işareti

$\dfrac{d}{dx}\ln|1-x|=\dfrac{-1}{1-x}$ olduğundan $\displaystyle\int\frac{dx}{1-x}=-\ln|1-x|$. Bu eksi işareti sınavda en sık unutulan şeylerden biridir. Genel kural: $\displaystyle\int\frac{dx}{ax+b}=\frac{1}{a}\ln|ax+b|$.

Örnek 2.9 (2019 İnşaat vizesi, Soru 1b; Örnek Sorular-1)

$y'+(\sin x)\,y^2=0,\ \ y(0)=1$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx}=-\sin x\,y^2\Rightarrow\dfrac{dy}{y^2}+\sin x\,dx=0\Rightarrow-\dfrac{1}{y}-\cos x=c$, ya da $\dfrac{1}{y}+\cos x=c_1$.

$y(0)=1$ $(x=0,\ y=1)$: $1+\cos 0=c_1\Rightarrow c_1=2$. $\boxed{\dfrac{1}{y}+\cos x=2}$.

Örnek 2.10 (Astronomi vizesi, Soru 1; hocanın çözümü)

$\cos y\,dx+(1+e^{-x})\sin y\,dy=0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$(1+e^{-x})\cos y$'ye bölelim: $\dfrac{dx}{1+e^{-x}}+\dfrac{\sin y}{\cos y}dy=0$. Birinci kesri e^x ile genişletelim: $\dfrac{1}{1+e^{-x}}=\dfrac{e^x}{e^x+1}$.

$$\int\frac{e^x}{1+e^x}dx+\int\tan y\,dy=\ln c\ \Rightarrow\ \ln|1+e^x|-\ln|\cos y|=\ln c\ \Rightarrow\ \boxed{\frac{1+e^x}{\cos y}=c}.$$

Örnek 2.11 (Bilgisayar Müh. vizesi, Soru 2; hocanın çözümü)

$y\sin x\,dx+(y^2+1)e^{\cos x}\,dy=0,\ \ y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$y\,e^{\cos x}$'e bölelim: $\sin x\,e^{-\cos x}\,dx+\dfrac{y^2+1}{y}\,dy=0$, yani $\sin x\,e^{-\cos x}dx+\left(y+\dfrac{1}{y}\right)dy=0$.

$\displaystyle\int\sin x\,e^{-\cos x}dx$: $u=-\cos x$, $du=\sin x\,dx\Rightarrow e^{-\cos x}$.

$$e^{-\cos x}+\frac{y^2}{2}+\ln|y|=c.$$

$x=\frac{\pi}{2}$, $y=1$: $e^0+\frac{1}{2}+0=c\Rightarrow c=\frac{3}{2}$. $\boxed{e^{-\cos x}+\dfrac{y^2}{2}+\ln|y|=\dfrac{3}{2}}$.

Örnek 2.12 (12.12.2021 vizesi, Soru 2)

$(\cos y)\,y' + 2x - 2x\sin y = 0,\ \ y(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

x'li terimleri ortak paranteze alalım: $\cos y\,\dfrac{dy}{dx} = 2x\sin y - 2x = 2x(\sin y - 1)$. Çarpım durumu, ayrılabilir:

$$\frac{\cos y}{\sin y - 1}\,dy = 2x\,dx \ \Rightarrow\ \ln|\sin y - 1| = x^2 + c \qquad \text{(payın, paydanın türevi olduğuna dikkat).}$$

$y(0) = 0$: $\ln|0-1| = 0 + c \Rightarrow c = 0$. $\ln|\sin y - 1| = x^2 \Rightarrow |\sin y - 1| = e^{x^2}$. $\sin y - 1 \le 0$ olduğundan $1 - \sin y = e^{x^2}$:

$$\boxed{\sin y = 1 - e^{x^2}}.$$

Örnek 2.13 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 4)

$(1+x)\,dx = x^2y^2\,dy,\ \ y(1) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

x^2'ye bölelim: $\dfrac{1+x}{x^2}dx = y^2dy \Rightarrow \displaystyle\int\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}\right)dx = \int y^2dy$:

$$-\frac{1}{x} + \ln|x| + c = \frac{y^3}{3} \qquad \text{(genel çözüm).}$$

"y(1)=0 şartı için genel çözümde x=1, y=0 yaz": $-1 + \ln 1 + c = 0 \Rightarrow c = 1$. BDP çözümü: $\boxed{-\dfrac{1}{x} + \ln|x| + 1 = \dfrac{y^3}{3}}$.

Örnek 2.14 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 5)

$y' = e^{2x+2\ln y}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$e^{a\ln b} = b^a$ özelliği: $e^{2x+2\ln y} = e^{2x}e^{2\ln y} = e^{2x}y^2$. O halde $\dfrac{dy}{y^2} = e^{2x}dx \Rightarrow \boxed{-\dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{2}e^{2x} + c}$.

Örnek 2.15 (Hocanın sınav sorusu)

$e^{x+y}\dfrac{dy}{dx} = 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$e^xe^y\,dy = dx \Rightarrow e^y\,dy = e^{-x}dx \Rightarrow \boxed{e^y = -e^{-x} + c}$.

Örnek 2.16 (Hocanın örnek sorusu; kısmi kesir)

$\dfrac{dy}{dx} + y^2 = 9,\ \ y(0) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = 9 - y^2$, ayrılabilir: $\dfrac{dy}{y^2-9} + dx = 0$. Kısmi kesir: $\dfrac{1}{y^2-9} = \dfrac{1}{6}\left(\dfrac{1}{y-3} - \dfrac{1}{y+3}\right)$:

$$\frac{1}{6}\ln\left|\frac{y-3}{y+3}\right| + x = \ln c \ \Rightarrow\ \ln\left|\frac{y-3}{y+3}\right| + 6x = \ln c_1 \ \Rightarrow\ \frac{y-3}{y+3} = c_1 e^{-6x}.$$

$y(0) = 0$: $\dfrac{-3}{3} = c_1 \Rightarrow c_1 = -1$. $\boxed{\dfrac{y-3}{y+3} = -e^{-6x}}$, eşdeğer olarak $\dfrac{3+y}{3-y} = e^{6x}$, $y = 3\dfrac{e^{6x}-1}{e^{6x}+1}$.

Örnek 2.17 (Test sorusu: kökün işareti)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sin x}{y},\ \ y(0) = -\sqrt{5}$ ise $y(\pi)$ kaçtır?

Çözüm

$y\,dy = \sin x\,dx \Rightarrow \dfrac{y^2}{2} = -\cos x + \dfrac{c}{2} \Rightarrow y^2 = c - 2\cos x$, $y = \mp\sqrt{c - 2\cos x}$.
$y(0) = -\sqrt{5} < 0$ olduğundan **eksi** kök alınır: $-\sqrt{5} = -\sqrt{c-2} \Rightarrow c = 7$. $y = -\sqrt{7 - 2\cos x}$ ve $y(\pi) = -\sqrt{9} = \boxed{-3}$.

Karekök alırken işareti başlangıç şartı belirler

$y^2 = \ldots$ bulunduğunda $y = +\sqrt{\cdot}$ mi $-\sqrt{\cdot}$ mi, başlangıç şartındaki y_0'ın işaretine bakarak seçilir. Kapalı çözüm ($y^2 = \ldots$) bırakmak da kabul edilir, ama sayısal değer sorulduğunda işaret önemlidir.

2.5 Bölerken kaybolan çözümler

Değişkenleri ayırırken $h(y)$ ile böldüğümüzde $h(y) = 0$ yapan sabit çözümler genel çözümden *düşebilir*. Örneğin $y' + (\sin x)y^2 = 0$ denklemini y^2'ye böldük; oysa $y \equiv 0$ da denklemi sağlar ve genel çözüm $\frac{1}{y} + \cos x = c$'den hiçbir c için elde edilmez. Bu tür çözümler Konu 1'deki tanımla **aykırı (tekil) çözümdür**; aynı zamanda $y \equiv 0$ olduğundan aşikâr çözümdür.

Pratik kural

Böldüğünüz ifadeyi sıfır yapan $y =$ sabit değerlerini denklemde deneyin. Sağlıyorsa ve genel çözümden çıkmıyorsa "ayrıca $y = \ldots$ aykırı (tekil) çözümdür" diye not düşebilirsiniz. Sınavlarda genelde genel/özel çözüm istenir; ama "tüm çözümleri bulunuz" denirse bu not gerekir.

2.6 Ayrılabilire dönüşen denklemler: $y' = f(ax + by + c)$

Sağ taraf yalnızca $ax + by + c$ ifadesine bağlıysa denklem doğrudan ayrılmaz, ama

Dönüşüm

$$u = ax + by + c \implies \frac{du}{dx} = a + b\frac{dy}{dx} = a + b\,f(u) \implies \frac{du}{a + b\,f(u)} = dx$$

denklemi u ve x için **değişkenlerine ayrılabilir** olur. Sonunda u yerine $ax + by + c$ yazılır.

Bu, "değişken değiştirme" fikrinin (Konu 8) ilk örneğidir: denklemde tekrar eden grup $(ax + by + c)$ yeni değişken yapılır.

Örnek 2.18 (2015 Final Soru 2 ve Örnek Sorular-2; hocanın çözümü)

$y' = \sec(2x + y) - 2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$u = 2x + y \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 2 + \dfrac{dy}{dx} = 2 + \sec u - 2 = \sec u = \dfrac{1}{\cos u}$. O halde $\cos u\,du = dx$:

$$\sin u = x + c \implies \boxed{\sin(2x + y) = x + c}.$$

Örnek 2.19 (Alıştırma föyü)

$(x + y)^2\,dx - dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y' = (x + y)^2$. $u = x + y \Rightarrow u' = 1 + y' = 1 + u^2 \Rightarrow \dfrac{du}{1 + u^2} = dx \Rightarrow \arctan u = x + c$.

$\boxed{\arctan(x + y) = x + c}$, yani $y = \tan(x + c) - x$.

Örnek 2.20 (Alıştırma föyü)

$y' = \tan^2(y - x) + 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = y - x \Rightarrow u' = y' - 1 = \tan^2 u + 1 = \sec^2 u \Rightarrow \cos^2 u\,du = dx$. $\cos^2 u = \dfrac{1 + \cos 2u}{2}$:

$$\frac{u}{2} + \frac{\sin 2u}{4} = x + c \implies \boxed{\frac{y - x}{2} + \frac{\sin\big(2(y - x)\big)}{4} = x + c}.$$

Örnek 2.21 (Alıştırma föyü)

$dy = \big(2 + \sqrt{y - 2x + 3}\,\big)dx$ denkleminin çözümü nedir?

Çözüm

$u = y - 2x + 3 \Rightarrow u' = y' - 2 = \sqrt{u} \Rightarrow u^{-1/2}du = dx \Rightarrow 2\sqrt{u} = x + c$. $\boxed{2\sqrt{y - 2x + 3} = x + c}$.

Örnek 2.22 (Alıştırma föyü)

$y' + (y - x + 1)^2 = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = y - x + 1 \Rightarrow u' = y' - 1 = 2 - u^2 - 1 = 1 - u^2 \Rightarrow \dfrac{du}{1-u^2} = dx.\ \dfrac{1}{1-u^2} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-u} + \dfrac{1}{1+u}\right)$:

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| = x + c \implies \boxed{\ln\left|\frac{y-x+2}{x-y}\right| = 2x + c_1}.$$

2.7 Bölüm özeti

Değişkenlerine ayrılabilir denklem: kontrol listesi

1. Sağ tarafı çarpanlarına ayır: $g(x)h(y)$ çarpımı var mı? (Ortak paranteze al, gruplayarak çarpanlara ayır.)
2. İstemediğin çarpanlara böl: dx'in yanında sadece x, dy'nin yanında sadece y kalsın.
3. İki tarafın integralini al, tek sabit ekle (logaritma varsa $\ln c$ seç).
4. Başlangıç şartı varsa genel çözümde x_0, y_0 yaz, sabiti bul.
5. $y' = f(ax + by + c)$ ise $u = ax + by + c$ dönüşümüyle ayrılabilir hale getir.

2.8 Alıştırmalar

1. $\sqrt{1+x}\,\dfrac{dy}{dx} = 1$, $y(0) = 0$. *Cevap:* $y = 2\sqrt{1+x} - 2$.
2. $\dfrac{dy}{dx} = 1 + y^2$. *Cevap:* $y = \tan(x + c)$.
3. $y' = \dfrac{4x - \sin x}{y - 2}$, $y(0) = 1$. *Cevap:* $\frac{y^2}{2} - 2y = 2x^2 + \cos x - \frac{5}{2}$.
4. $y' = \dfrac{e^x}{2 + 2y}$, $y(0) = 1$. *Cevap:* $y^2 + 2y = e^x + 2$.
5. $e^{x^2} y' = x e^y$, $y(0) = 0$. *Cevap:* $e^{-y} = \frac{1}{2}e^{-x^2} + \frac{1}{2}$.
6. $(x^2 + 1)\tan y\,\dfrac{dy}{dx} = x$. *Cevap:* $\cos y\,\sqrt{x^2+1} = c$.
7. $(x \ln x)\, y' + y = 0$. *Cevap:* $y \ln x = c$.
8. $y' = e^{x + \ln x - y}$. *Cevap:* $e^y = (x-1)e^x + c$.
9. $y' = \tan^2(x + y)$. *İpucu:* $u = x + y$, $u' = \sec^2 u$; *Cevap:* $\frac{x+y}{2} + \frac{\sin(2x+2y)}{4} = x + c$.
10. (Tuz) Kaptaki tuz miktarı $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{3t^2 + 2t + 1}{2y}$ oranında artıyor, $y(0) = 4$ gram. 4 saniye sonra kaç gram tuz vardır? *Cevap:* $y^2 = t^3 + t^2 + t + 16$, $y(4) = 10$ g.

3 Homojen ve Homojene Dönüşen Denklemler

Değişkenlerine ayrılamayan denklemlerde ikinci bakılacak tip **homojen denklemdir**. Hoca: *"Pekala çarpım durumunda değilse ne yapacağız? Yani x çarpı y değil de x artı y olursa…"* [video 2.2 Ders 01:25]. Örneğin $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$ ayrılmaz; ama sağ taraf yalnızca $\frac{y}{x}$ oranına bağlı yazılabilir ve $y = vx$ dönüşümü denklemi ayrılabilire çevirir. Homojen denklem çıkmış vizelerde **neredeyse her yıl** bir soru olarak gelmiştir (2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 vizeleri ve hocanın bütün örnek soru setleri). Yörünge problemlerinde (Konu 9) bulunan denklemler de çoğunlukla homojendir.

3.1 Homojen fonksiyon

Tanım (n-inci dereceden homojen fonksiyon)

Her λ için

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

yazılabiliyorsa $f(x, y)$ fonksiyonuna **n-inci dereceden homojen fonksiyon** denir (n herhangi bir reel sayı).

Hoca derste vurguladı [video Homojen tipe dönüşebilen denk 01:01]

"Homojenliği nasıl bulduk arkadaşlar? F fonksiyonunda x yerine lambda x, y yerine lambda y yazarak eğer f fonksiyonunu lambda üzeri n f(x,y) şeklinde yazma imkânına sahip oluyorsak…" — burada n dereceyi verir.

$f(x,y)$	$f(\lambda x, \lambda y)$	Sonuç
$x^2 + 3y^2$	$\lambda^2 x^2 + 3\lambda^2 y^2 = \lambda^2(x^2 + 3y^2)$	2. dereceden homojen
$\dfrac{y+2x}{x-y}$	$\dfrac{\lambda(y+2x)}{\lambda(x-y)} = \lambda^0 f$	0. dereceden homojen
$\sin\dfrac{x}{y}$	$\sin\dfrac{\lambda x}{\lambda y} = \sin\dfrac{x}{y}$	0. dereceden homojen
$\sqrt{x^3+5y^3}$	$\sqrt{\lambda^3(x^3+5y^3)} = \lambda^{3/2} f$	$\frac{3}{2}$. dereceden homojen
$2xy + 1$	$2\lambda^2 xy + 1$	homojen değil (sabit terim)
$x^2 + 3y^3$	$\lambda^2 x^2 + 3\lambda^3 y^3$	homojen değil (dereceler farklı)

Gözle kontrol

Polinomlarda her terimin *toplam derecesi* (x'in üssü + y'nin üssü) aynıysa polinom homojendir: $x^2 - xy + y^2$ (hepsi 2) homojen; $x^2 + y$ (2 ve 1) değil. Kök içindeki ifadenin derecesi yarıya iner: $\sqrt{x^2+y^2}$ 1. dereceden. $\frac{y}{x}$'in fonksiyonları ($\sin\frac{y}{x}$, $e^{y/x}$, $\ln\frac{y}{x}$) 0. derecedendir.

3.2 Homojen diferansiyel denklem

Tanım (Homojen diferansiyel denklem)

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ denkleminde f **0. dereceden homojen** ise, veya $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$ denkleminde M ve N **aynı dereceden homojen** ise denkleme **homojen diferansiyel denklem** denir.

0. dereceden homojen bir fonksiyon her zaman $\frac{y}{x}$'in fonksiyonu olarak yazılabilir: $\lambda = \frac{1}{x}$ alınırsa $f(x, y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = g\left(\frac{y}{x}\right)$.

"Homojen" kelimesinin iki anlamı

Bu bölümdeki "homojen" ($f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$) ile Konu 1'deki lineer denklemlerde "homojen" (sağ taraf $b(x) = 0$) **farklı kavramlardır**. Hangisinin kastedildiği bağlamdan anlaşılır.

3.3 Çözüm yöntemi: $y = vx$ dönüşümü

Denklem homojen ise $\dfrac{dy}{dx} = g\left(\dfrac{y}{x}\right)$ şeklindedir.

Yöntem

$$y = v\,x \quad\Longrightarrow\quad \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx} \qquad \text{(diferansiyel yazımda } dy = v\,dx + x\,dv\text{)}.$$

Yerine yazılınca

$$v + x\frac{dv}{dx} = g(v) \;\Longrightarrow\; x\frac{dv}{dx} = g(v) - v \;\Longrightarrow\; \frac{dv}{g(v)-v} = \frac{dx}{x}$$

değişkenlerine ayrılabilir denklem elde edilir. İntegral alınır, sonra $v = \dfrac{y}{x}$ yazılarak çözüm x, y cinsinden ifade edilir.

Hoca derste vurguladı (Örnek Sorular el yazısı çözümleri)

Hoca her homojen soruda aynı sırayı izler:

1. Denklemi $\dfrac{dy}{dx} = f(x,y)$ şeklinde yaz, f'nin altını çiz.
2. $f(\lambda x, \lambda y)$'yi hesapla; λ'lar sadeleşip $f(x,y)$ çıkıyorsa yaz: **"homojen bir denklemdir"**.
3. $y = vx \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.
4. Değişkenlerine ayır, integral al ($\ln c$ seçerek), $v = y/x$ yaz.

Sınavda 2. adımı (homojenlik kontrolünü) yazmak puanın bir parçasıdır.

3.4 Çözümlü örnekler

Örnek 3.1 (Ders notu)

$x\dfrac{dy}{dx} = xe^{y/x} + y$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

x'e bölünce $\dfrac{dy}{dx} = e^{y/x} + \dfrac{y}{x}$: sağ taraf yalnız y/x'e bağlı, homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = e^{v} + v \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = e^{v} \;\Rightarrow\; e^{-v}dv = \frac{dx}{x}.$$

İntegral: $-e^{-v} = \ln x + \ln c = \ln(cx)$. $v = \dfrac{y}{x}$: $\boxed{-e^{-y/x} = \ln(cx)}$, ya da $\ln x + e^{-y/x} = c_1$.

Örnek 3.2 (Hocanın örnek sorusu, BDP)

$xy' = y + xe^{y/x}$, $y(1) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

Örnek 3.1 ile aynı denklem: genel çözüm $\ln x + e^{-y/x} = c_1$. $y(1) = 0$ ($x = 1$, $y = 0$): $\ln 1 + e^0 = c_1 \Rightarrow c_1 = 1$. $\boxed{\ln x + e^{-y/x} = 1}$.

Örnek 3.3 (Ders notu)

$x\,dy - \left(y + \sqrt{x^2 - y^2}\right)dx = 0$, $y(1) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$M = -(y + \sqrt{x^2 - y^2})$ ve $N = x$ birinci dereceden homojen. $y = vx$, $dy = v\,dx + x\,dv$:

$$x(v\,dx + x\,dv) - \left(vx + x\sqrt{1 - v^2}\right)dx = 0 \;\Rightarrow\; x^2 dv = x\sqrt{1 - v^2}\,dx \;\Rightarrow\; \frac{dv}{\sqrt{1 - v^2}} = \frac{dx}{x}.$$

$\arcsin v = \ln x + \ln c = \ln(cx) \Rightarrow$ genel çözüm $\arcsin \dfrac{y}{x} = \ln(cx)$. $y(1) = 0$: $\arcsin 0 = \ln c \Rightarrow c = 1$.

$\boxed{\arcsin \dfrac{y}{x} = \ln x}$.

Örnek 3.4 (2015 İnşaat vizesi Soru 1 ve Örnek Sorular-1 Soru 9; hocanın çözümü)

$x\dfrac{dy}{dx} - y = x\left[\sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1\right]$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

x'e bölelim: $\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{y}{x} = \sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1 = -\cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right)$, yani $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} - \cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right)$: **homojen**. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \cos^2 v \;\Rightarrow\; -\frac{dv}{\cos^2 v} = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\sec^2 v\,dv = \frac{dx}{x}.$$

$-\tan v = \ln x + c \;\Rightarrow\; \boxed{\ln x + \tan\left(\dfrac{y}{x}\right) = c}$.

Örnek 3.5 (2019 İnşaat vizesi Soru 2; Örnek Sorular-1 Soru 2; hocanın çözümü)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$f(x, y) = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy}$; $f(\lambda x, \lambda y) = \dfrac{2\lambda^2 y^2 - \lambda^2 x^2}{\lambda^2 xy} = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy} = f(x, y) \Rightarrow$ denklem **homojen bir denklemdir**. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{2v^2x^2 - x^2}{vx^2} = \frac{2v^2 - 1}{v} \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = \frac{2v^2 - 1}{v} - v = \frac{v^2 - 1}{v}.$$

$$\frac{v\,dv}{v^2-1}=\frac{dx}{x}\Rightarrow\frac{1}{2}\ln|v^2-1|=\ln x+\ln c\Rightarrow\ln|v^2-1|=2\ln x+2\ln c\Rightarrow v^2-1=c_1x^2.$$

$$\frac{y^2}{x^2}-1=c_1x^2\implies\boxed{y^2=c_1x^4+x^2}.$$

Örnek 3.6 (2018 Endüstri vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$\left(1+e^{-y/x}\right)dy+\left(1-\frac{y}{x}\right)dx=0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx}=\frac{y/x-1}{1+e^{-y/x}}$: **homojen**. $y=vx$:

$$x\frac{dv}{dx}=\frac{v-1}{1+e^{-v}}-v=\frac{v-1-v-ve^{-v}}{1+e^{-v}}=\frac{-1-ve^{-v}}{1+e^{-v}}.$$

Pay ve paydayı e^v ile genişletelim: $=-\frac{e^v+v}{e^v+1}$. Ayrılabilir:

$$\frac{e^v+1}{e^v+v}\,dv=-\frac{dx}{x}\;\Rightarrow\;\ln|e^v+v|=-\ln x+\ln c\;\Rightarrow\;x\left(e^v+v\right)=c.$$

(Pay, paydanın türevi: $(e^v+v)'=e^v+1$.) $v=\frac{y}{x}$: $x\left(e^{y/x}+\frac{y}{x}\right)=c\;\Rightarrow\;\boxed{xe^{y/x}+y=c}$.

Örnek 3.7 (MAT221 vizesi Soru 2; hocanın çözümü)

$\left[x+y\sin\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx-x\sin\left(\frac{y}{x}\right)dy=0,\;\;y(1)=0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx}=\frac{x+y\sin(y/x)}{x\sin(y/x)}=f(x,y);\;\;f(\lambda x,\lambda y)=\frac{\lambda x+\lambda y\sin(y/x)}{\lambda x\sin(y/x)}=f(x,y)\Rightarrow$ homojen. $y=vx$:

$$v+x\frac{dv}{dx}=\frac{x+vx\sin v}{x\sin v}=\frac{1}{\sin v}+v\;\Rightarrow\;\sin v\,dv=\frac{dx}{x}\;\Rightarrow\;-\cos v=\ln x+c.$$

Genel çözüm: $\ln x+\cos\left(\frac{y}{x}\right)=c_1$. $y(1)=0$: $\ln 1+\cos 0=c_1\Rightarrow c_1=1$. $\boxed{\ln x+\cos\left(\frac{y}{x}\right)=1}$.

Örnek 3.8 (24.11.2022 vizesi, Soru 2)

$x\frac{dy}{dx}=y+x\tan\left(\frac{y}{x}\right),\;\;y(1)=\frac{\pi}{2}$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$: homojen. $y=vx$: $v+xv'=v+\tan v\Rightarrow\frac{dv}{\tan v}=\frac{dx}{x}\Rightarrow\int\cot v\,dv=\int\frac{dx}{x}$.

$$\ln|\sin v|=\ln x+\ln c\;\Rightarrow\;\sin v=cx\;\Rightarrow\;\sin\left(\frac{y}{x}\right)=cx.$$

$y(1)=\frac{\pi}{2}$: $\sin\frac{\pi}{2}=c\cdot 1\Rightarrow c=1$. $\boxed{\sin\left(\frac{y}{x}\right)=x}$ (yani $y=x\arcsin x$).

Örnek 3.9 (24.11.2023 vizesi Soru 2; hoca 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü)

$xyy'=y^2-x\sqrt{x^2+y^2}$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx}=\frac{y^2-x\sqrt{x^2+y^2}}{xy}=\frac{y}{x}-\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}$. Pay ve payda 2. dereceden ($\sqrt{x^2+y^2}$ 1. derece, $x\sqrt{\cdot}$ 2. derece) $\Rightarrow$ homojen. $y=vx$:

$$v+x\frac{dv}{dx}=v-\frac{x\sqrt{1+v^2}}{vx}=v-\frac{\sqrt{1+v^2}}{v}\ \Rightarrow\ x\frac{dv}{dx}=-\frac{\sqrt{1+v^2}}{v}.$$

$\int\frac{v\,dv}{\sqrt{1+v^2}}=-\int\frac{dx}{x}$. Sol integralde $t=1+v^2$, $dt=2v\,dv$: $\frac{1}{2}\int t^{-1/2}dt=\sqrt{t}=\sqrt{1+v^2}$.

$$\sqrt{1+v^2}=-\ln x+c\ \Rightarrow\ \sqrt{1+\frac{y^2}{x^2}}+\ln x=c\ \Rightarrow\ \boxed{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}+\ln x=c}\quad (x>0).$$

Örnek 3.10 (12.12.2021 vizesi, Soru 3)

$\left[2x\sin\left(\frac{y}{x}\right)+3y\cos\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx-3x\cos\left(\frac{y}{x}\right)dy=0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

M,N birinci dereceden homojen. $\frac{dy}{dx}=\frac{2x\sin v+3vx\cos v}{3x\cos v}=\frac{2}{3}\tan v+v$ $(v=y/x)$.

$$v+x\frac{dv}{dx}=\frac{2}{3}\tan v+v\ \Rightarrow\ \frac{3}{2}\cot v\,dv=\frac{dx}{x}\ \Rightarrow\ \frac{3}{2}\ln|\sin v|=\ln x+\ln c.$$

$\ln|\sin v|^{3/2}=\ln(cx)\Rightarrow\sin^{3/2}v=cx\Rightarrow\boxed{\sin^3\left(\frac{y}{x}\right)=c\,x^2}$.

Örnek 3.11 (Mühendisler için Mat IV vizesi, Soru 2)

$\frac{dy}{dx}=\frac{x+2y}{2x-y}$, $y(1)=1$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

Homojen (pay ve payda 1. derece). $y=vx$:

$$x\frac{dv}{dx}=\frac{1+2v}{2-v}-v=\frac{1+2v-2v+v^2}{2-v}=\frac{1+v^2}{2-v}\ \Rightarrow\ \frac{2-v}{1+v^2}dv=\frac{dx}{x}.$$

$\int\frac{2}{1+v^2}dv-\int\frac{v}{1+v^2}dv=2\arctan v-\frac{1}{2}\ln(1+v^2)=\ln x+c$. $v=\frac{y}{x}$ ve $\ln x+\frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right)=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$ kullanılırsa

$$2\arctan\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=c.$$

$y(1)=1$: $2\cdot\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2=c$. $\boxed{2\arctan\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln 2}$.

Örnek 3.12 (Hocanın örnek sorusu: eğik yörünge denklemi)

$\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{y+x}$ denklemini çözünüz. (Bu denklem Konu 9'da $x^2+y^2=c^2$ çemberlerini 45° ile kesen eğrilerin denklemidir.)

Çözüm

$y=vx$: $v+xv'=\frac{v-1}{v+1}\Rightarrow xv'=\frac{v-1-v^2-v}{v+1}=-\frac{1+v^2}{v+1}$.

$$\frac{v+1}{1+v^2}dv=-\frac{dx}{x}\ \Rightarrow\ \int\left[\frac{v}{1+v^2}+\frac{1}{1+v^2}\right]dv=-\ln x+c\ \Rightarrow\ \frac{1}{2}\ln(1+v^2)+\arctan v=-\ln x+c.$$

2 ile çarpıp $\ln(1+v^2)+2\ln x=\ln\left(x^2(1+v^2)\right)=\ln(x^2+y^2)$ kullanılırsa $\boxed{\ln(x^2+y^2)+2\arctan\frac{y}{x}=c_1}$.

Örnek 3.13 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 6)

$(x^2-y^2)\,dy=xy\,dx$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{x^2-y^2}$ homojen. $y=xv$: $v+xv'=\frac{v}{1-v^2}\Rightarrow xv'=\frac{v^3}{1-v^2}$.

$$\frac{1-v^2}{v^3}dv=\frac{dx}{x}\ \Rightarrow\ \int\left(\frac{1}{v^3}-\frac{1}{v}\right)dv=\int\frac{dx}{x}\ \Rightarrow\ -\frac{1}{2v^2}-\ln|v|=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln c.$$

-2 ile çarpıp üstel alırsak: $v^2e^{1/v^2}=c\,x^{-2}$; $v=\frac{y}{x}$: $\frac{y^2}{x^2}e^{x^2/y^2}=\frac{c}{x^2}\Rightarrow\boxed{y^2e^{x^2/y^2}=c}$.

Örnek 3.14 (Test sorusu)

$y'=\frac{xy-y^2}{x^2}$ homojen denkleminin genel çözümü nedir?

Çözüm

$y'=\frac{y}{x}-\left(\frac{y}{x}\right)^2$. $y=xv$: $v+xv'=v-v^2\Rightarrow\frac{dv}{-v^2}=\frac{dx}{x}\Rightarrow\frac{1}{v}=\ln x+\ln c\Rightarrow\frac{x}{y}=\ln(cx)\Rightarrow$ $\boxed{e^{x/y}=cx}$.

Örnek 3.15 (Çözümlü örnekler föyü)

$(x^2+y^2)\,dx-2xy\,dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

M, N 2. dereceden. Diferansiyel yazımda $y = vx$, $dy = v\,dx + x\,dv$:

$$x^2(1+v^2)dx - 2x^2v(v\,dx + x\,dv) = 0 \;\Rightarrow\; (1-v^2)dx - 2xv\,dv = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dx}{x} - \frac{2v}{1-v^2}dv = 0.$$

$$\ln x + \ln|1-v^2| = \ln c \Rightarrow x(1-v^2) = c \Rightarrow x\Big(1 - \frac{y^2}{x^2}\Big) = c \Rightarrow \boxed{x^2 - y^2 = cx}.$$

Bazen $x = vy$ daha kolaydır

Denklem $\dfrac{dx}{dy} = g\Big(\dfrac{x}{y}\Big)$ şeklinde verilmişse (ya da x'in daha basit göründüğü durumlarda) $x = vy$, $\dfrac{dx}{dy} = v + y\dfrac{dv}{dy}$ dönüşümü yapılır. Hoca dik yörünge sorusunda böyle yapmıştır: $\dfrac{dx}{dy} = -\dfrac{x^2+y^2}{2xy}$ için $x = vy$ (Konu 9, Örnek Sorular-3 Soru 6).

3.5 Homojene dönüşen denklemler: $\dfrac{dy}{dx} = f\Big(\dfrac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\Big)$

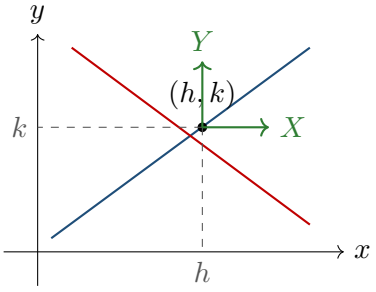
Pay ve paydada *sabit terimli* doğrusal ifadeler varsa denklem homojen değildir (c_1, c_2 yüzünden). İki durum vardır. Hoca önce pay ve paydadaki doğruların kesişip kesişmediğine bakar: *"X'in katsayıları, Y'nin katsayıları oranına baktığım zaman eşit değil. Dolayısıyla kesişiyorlar. Paralel değillerdir"* [video Homojen tipe dönüşebilen denk 12:34].

Durum 1: Doğrular kesişiyor ($\dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$)

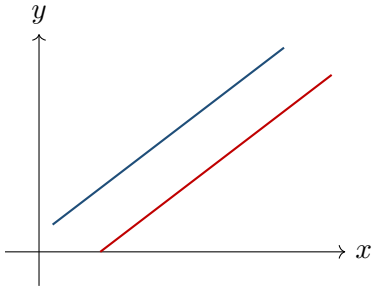
1. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ve $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ doğrularının kesim noktası (h, k) bulunur.
2. $x = X + h$, $y = Y + k$ (yani $dx = dX$, $dy = dY$) dönüşümü yapılır. Sabit terimler yok olur:
$$\frac{dY}{dX} = f\Big(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\Big) \quad \text{homojen.}$$
3. $Y = vX$ ile çözülür; sonunda $X = x - h$, $Y = y - k$ geri yazılır.

Durum 2: Doğrular paralel ($\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2}$)

Payda, payın katı (sabit terim hariç) olur. $z = a_1x + b_1y$ (veya ortak ifade) dönüşümü yapılır; denklem doğrudan **değişkenlerine ayrılabilir** hale gelir (Konu 2'deki $f(ax + by + c)$ tipi).



Kesişen doğrular: orijini (h, k)'ye taşı



Paralel doğrular: $z = a_1x + b_1y$

Hoca derste vurguladı [video Homojen denk 40:10]

"C1 ve C2 sabitleri bu dönüşümler altında yok olur. Zaten amaç da o. Onları yok edince dY/dX eşittir f(a1X+b1Y)/(a2X+b2Y) şeklinde homojen bir diferansiyel denklem elde ediyor."

Örnek 3.16 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-y+2}{x+y-2}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$f(\lambda x, \lambda y) \neq \lambda^n f$ olduğundan homojen değil. Doğrular: $x-y+2=0$, $x+y-2=0$; $\frac{1}{1} \neq \frac{-1}{1}$, kesişiyorlar. Toplarsak $2x=0 \Rightarrow h=0$, $k=2$.
$x=X$, $y=Y+2$: $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{X-Y-2+2}{X+Y+2-2} = \dfrac{X-Y}{X+Y}$ (homojen). $Y=vX$:

$$v + X\frac{dv}{dX} = \frac{1-v}{1+v} \;\Rightarrow\; X\frac{dv}{dX} = \frac{1-2v-v^2}{1+v} \;\Rightarrow\; \frac{(1+v)\,dv}{v^2+2v-1} = -\frac{dX}{X}.$$

$\frac{1}{2}\ln|v^2+2v-1| = -\ln X + \frac{1}{2}\ln c \Rightarrow X^2(v^2+2v-1) = c \Rightarrow Y^2+2XY-X^2 = c.$

$$\boxed{(y-2)^2 + 2x(y-2) - x^2 = c}.$$

Örnek 3.17 (Ders çözümü, 2. hafta)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-2y+6}{2x+y+2}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$x-2y+6=0$ ve $2x+y+2=0$ kesişir. İkinciden $y=-2-2x$; birinciye: $x+4+4x+6=0 \Rightarrow x=-2$, $y=2$. $(h,k)=(-2,2)$.
$x=X-2$, $y=Y+2$: $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{X-2-2Y-4+6}{2X-4+Y+2+2} = \dfrac{X-2Y}{2X+Y}$ (homojen). $Y=Xv$:

$$X\frac{dv}{dX} = \frac{1-2v}{2+v} - v = \frac{1-4v-v^2}{2+v} \;\Rightarrow\; \int \frac{2+v}{1-4v-v^2}dv = \int \frac{dX}{X} \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2}\ln|1-4v-v^2| = \ln|X| - \frac{1}{2}\ln c.$$

$1-4v-v^2 = cX^{-2} \Rightarrow X^2-4XY-Y^2 = c$. $X=x+2$, $Y=y-2$:
$\boxed{(x+2)^2 - 4(x+2)(y-2) - (y-2)^2 = c}$.

Örnek 3.18 (Ders çözümü, 2. hafta)

$(x-y+1)\,dx - (x+y-3)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-y+1}{x+y-3}$. Kesim noktası: toplarsak $2x-2=0$, $x=1$, $y=2$. $x=X+1$, $y=Y+2$:
$\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{X-Y}{X+Y}$ (homojen; Örnek 3.16 ile aynı yapı).

$$X\frac{dv}{dX} = \frac{1-2v-v^2}{1+v} \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2}\ln|1-2v-v^2| = \ln|X| - \frac{1}{2}\ln c \;\Rightarrow\; X^2-2XY-Y^2 = c.$$

$\boxed{(x-1)^2 - 2(x-1)(y-2) - (y-2)^2 = c}$.

Örnek 3.19 (Ders çözümü: kuvvetli payda)

$(x+y-1)^2\,y' = 2(y+2)^2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = 2\Big[\dfrac{y+2}{x+y-1}\Big]^2$. Doğrular $y+2=0$ ve $x+y-1=0$ kesişir: $(h,k)=(3,-2)$. $x = X+3$, $y = Y-2$:

$$\frac{dY}{dX} = 2\frac{Y^2}{(X+Y)^2} \quad \text{(homojen)}, \qquad Y = Xv: \quad X\frac{dv}{dX} = \frac{2v^2}{(1+v)^2} - v = -\frac{v+v^3}{(1+v)^2}.$$

$\displaystyle\int \frac{1+2v+v^2}{v(1+v^2)}dv = -\int \frac{dX}{X}$. Kısmi kesir: $\dfrac{1+2v+v^2}{v(1+v^2)} = \dfrac{A}{v} + \dfrac{Bv+C}{1+v^2}$, $A=1,\ B=0,\ C=2$:

$$\ln|v| + 2\arctan v = -\ln|X| + \ln c \ \Rightarrow\ vX\,e^{2\arctan v} = c \ \Rightarrow\ \boxed{(y+2)\,e^{2\arctan\frac{y+2}{x-3}} = c}.$$

Örnek 3.20 (Paralel doğrular; ders çözümü)

$y' = \dfrac{2y-4x-1}{y-2x+1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$2y-4x-1 = 2(y-2x)-1$ ve $y-2x+1$: katsayılar oranı $\frac{-4}{-2} = \frac{2}{1}$, **doğrular paralel**. $z = y-2x \Rightarrow \dfrac{dz}{dx} = \dfrac{dy}{dx} - 2$:

$$\frac{dz}{dx} + 2 = \frac{2z-1}{z+1} \ \Rightarrow\ \frac{dz}{dx} = \frac{2z-1-2z-2}{z+1} = \frac{-3}{z+1} \ \Rightarrow\ (z+1)\,dz = -3\,dx.$$

$\dfrac{z^2}{2} + z = -3x + c \ \Rightarrow\ \boxed{\dfrac{(y-2x)^2}{2} + (y-2x) = -3x + c}$.

Örnek 3.21 (Ders notu; paralel doğrular)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x+y-1}{4x+2y+1}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$: paralel. $z = 2x+y \Rightarrow z' = 2+y' = 2 + \dfrac{z-1}{2z+1} = \dfrac{5z+1}{2z+1}$.

$$\frac{2z+1}{5z+1}dz = dx, \qquad \frac{2z+1}{5z+1} = \frac{2}{5} + \frac{3/5}{5z+1} \ \Rightarrow\ \frac{2}{5}z + \frac{3}{25}\ln|5z+1| = x + c.$$

25 ile çarpıp $z = 2x+y$ yazarsak: $10(2x+y) + 3\ln|10x+5y+1| = 25x + c_1$, yani $\boxed{10y - 5x + 3\ln|10x+5y+1| = c_1}$.

Örnek 3.22 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 4; hocanın çözümü)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-2y+2}{-2x+4y-3}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Payda $-2(x-2y)-3$: **paralel**. Hoca: $u = x-2y \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 1-2\dfrac{dy}{dx}$.

$$\frac{du}{dx} = 1 - 2\cdot\frac{u+2}{-2u-3} = 1 + \frac{2(u+2)}{2u+3} = \frac{2u+3+2u+4}{2u+3} = \frac{4u+7}{2u+3}.$$

$\dfrac{2u+3}{4u+7}du = dx$. $\dfrac{2u+3}{4u+7} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4u+6}{4u+7} = \dfrac{1}{2}\Big(1 - \dfrac{1}{4u+7}\Big)$:

$$\frac{1}{2}\Big(u - \frac{1}{4}\ln|4u+7|\Big) = x + c \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{1}{2}\Big[x - 2y - \frac{1}{4}\ln|4x-8y+7|\Big] = x + c}.$$

Örnek 3.23

$(7x+3y-7)\,dx - (3x+7y-3)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$7x+3y-7=0$, $3x+7y-3=0 \Rightarrow (h,k)=(1,0)$. $x = X+1$, $y = Y$: $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{7X+3Y}{3X+7Y}$. $Y = vX$:

$$X\frac{dv}{dX} = \frac{7+3v}{3+7v} - v = \frac{7(1-v^2)}{3+7v} \;\Rightarrow\; \frac{(3+7v)\,dv}{(1-v)(1+v)} = 7\frac{dX}{X}.$$

$\dfrac{3+7v}{(1-v)(1+v)} = \dfrac{5}{1-v} - \dfrac{2}{1+v} \;\Rightarrow\; -5\ln|1-v| - 2\ln|1+v| = 7\ln X + c \;\Rightarrow\; (1-v)^5(1+v)^2X^7 = C$.

$$\boxed{(x-1-y)^5\,(x-1+y)^2 = C}.$$

Sık yapılan hatalar

1. (h,k) bulduktan sonra dönüşümün işaretini karıştırmak: $x = X+h \Rightarrow X = x-h$. Sonuçta X ve Y'yi geri yazmayı unutmak.
2. Dönüşümden sonra sabit terimlerin *gerçekten* sıfırlandığını kontrol etmemek (sıfırlanmıyorsa (h,k) yanlıştır).
3. Paralel doğrularda (h,k) aramak — kesim noktası yoktur; $z = a_1x + b_1y$ yapılır.

3.6 Bölüm özeti

Durum	Ne yapılır?
$\dfrac{dy}{dx} = g\big(\frac{y}{x}\big)$, $f(\lambda x,\lambda y) = f$	$y = vx$, $y' = v + xv'$; ayrılabilir olur; sonda $v = y/x$.
$M\,dx + N\,dy = 0$, M, N aynı dereceden homojen	$y = vx$, $dy = v\,dx + x\,dv$.
$\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$, kesişen doğrular	(h,k) bul, $x = X+h$, $y = Y+k$; homojen olur.
$\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$, paralel doğrular	$z = a_1x + b_1y$; ayrılabilir olur.

3.7 Alıştırmalar

1. $xy' - y = \sqrt{x^2+y^2}$. *Cevap:* $y + \sqrt{x^2+y^2} = cx^2$.
2. $y' = \dfrac{y}{x} + \cot\dfrac{y}{x}$. *Cevap:* $x\cos\dfrac{y}{x} = c$.
3. $\left(x^2\cos\dfrac{x}{y}\right)y' = y^2 + xy\cos\dfrac{x}{y}$. *Cevap:* $\ln x + \sin\dfrac{x}{y} = c$.
4. $\left(2\sqrt{xy} - y\right)dx + x\,dy = 0$. *Cevap:* $\ln x + \sqrt{y/x} = c$ $(xv' = -2\sqrt{v})$.
5. $y' = \dfrac{2y^4 + x^4}{xy^3}$. *Cevap:* $y^4 = x^4(cx^4 - 1)$.
6. $\left(\sqrt{x^2-y^2} - y\right)dx + x\,dy = 0$. *Cevap:* $\ln x + \arcsin\dfrac{y}{x} = c$.
7. $xy' = xe^{y/x} + x + y$. *Cevap:* $x(1 + e^{-y/x}) = c$.
8. $\left[x\cos^2(y/x) - y\right]dx + x\,dy = 0$. *Cevap:* $\ln x + \tan(y/x) = c$.
9. $(3x + y + 1)dx + (x + 3y + 2)dy = 0$; $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y-4}{x-y-6}$; $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x+3y-8}{x+y-3}$ (kesişen doğrular).
10. $(x - y + 2)dx + (2x - 2y - 2)dy = 0$ (paralel). *İpucu:* $z = x - y$.

4 Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanı

Vizelerin vazgeçilmez sorusu budur: 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 vizelerinin **hepsinde** bir tam diferansiyel ya da integral çarpanı sorusu vardır ve çoğunda denklem *tam değildir*, integral çarpanı bulunması gerekir. Hocanın çözümleri çok kalıplıdır; bu kalıbı adım adım öğrenirseniz soru neredeyse otomatik çözülür.

4.1 Total diferansiyel

İki değişkenli bir $f(x,y)$ fonksiyonunun **total diferansiyeli**

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy = f_x\,dx + f_y\,dy$$

dir. $f(x,y)=c$ eğri ailesi üzerinde f sabit olduğundan $df=0$, yani $f_x\,dx+f_y\,dy=0$ olur. Demek ki bir eğri ailesi $f(x,y)=c$, $f_x\,dx+f_y\,dy=0$ **diferansiyel denkleminin çözümüdür**.

Tanım (Tam diferansiyel denklem)

$M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0$ denkleminin sol tarafı bir $f(x,y)$ fonksiyonunun total diferansiyeli ise, yani

$$\frac{\partial f}{\partial x}=M(x,y) \qquad \text{ve} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=N(x,y)$$

olacak şekilde bir f varsa, denkleme **tam diferansiyel denklem** denir. Bu durumda genel çözüm $\boxed{f(x,y)=c}$'dir.

Örnek: $(x^3y^2)\,dx+\left(\frac{1}{2}x^4y\right)dy=0$ tamdır, çünkü sol taraf $d\left(\frac{1}{4}x^4y^2\right)$'dir. Çözüm: $\frac{1}{4}x^4y^2=c$.

4.2 Tamlık testi

Teorem (Tamlık şartı)

M, N ve birinci kısmi türevleri bir dikdörtgensel bölgede sürekli olsun. $M\,dx+N\,dy=0$ denkleminin tam diferansiyel olması için **gerek ve yeter şart**

$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x} \qquad \text{(kısaca } M_y=N_x \text{ ya da hocanın sınav yazımıyla } P_y=Q_x\text{)}$$

olmasıdır.

Neden? Tam ise $f_x=M$, $f_y=N$; $M_y=f_{xy}$ ve $N_x=f_{yx}$. Karışık kısmi türevler sürekliyse eşittir ($f_{xy}=f_{yx}$), dolayısıyla $M_y=N_x$.

Notasyon: M,N veya P,Q; μ veya λ

2025 ders notları ve videolarında $M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0$ ve integral çarpanı μ yazılır. Hocanın sınav çözümlerinde (2015–2023) ise $P\,dx+Q\,dy=0$, testte "P_y, Q_x" ve integral çarpanı λ kullanılır. İkisi aynı şeydir; bu dosyada sınav çözümlerinde hocanın P, Q, λ yazımını koruyoruz.

4.3 Tam denklemin çözümü

Uzun yol (standart yöntem)

Uzun yol

1. $M_y = N_x$ olduğunu göster.
2. $f_x = M$ olduğundan x'e göre integral al; y'ye bağlı "sabit" $h(y)$ ekle:
$$f(x,y) = \int M(x,y)\,dx + h(y) \qquad (*)$$
3. $(*)$'ın y'ye göre kısmi türevini al ve N'ye eşitle: $\dfrac{\partial}{\partial y}\left[\int M\,dx\right] + h'(y) = N(x,y)$. Buradan $h'(y)$ bulunur (içinde x kalmamalı!).
4. $h(y) = \int h'(y)\,dy$ hesapla, $(*)$'da yerine yaz. Çözüm: $f(x,y) = c$.

Hoca derste vurguladı [video Tam Dif Denklem-1 20:49 ve 29:18]

"H(y) sadece y'ye bağlı olduğunu kabul ediyoruz ya, şuradaki integralimizden sonuç sadece y'ye bağlı çıkması lazım." $h'(y)$'nin içinde x çıkıyorsa ya hesap hatası vardır ya da denklem tam değildir.

Kısa yol ("ortak olanları bir kez yaz")

Kısa yol

$$\int M\,dx \ (y \text{ sabit}) \quad \text{ve} \quad \int N\,dy \ (x \text{ sabit})$$

ayrı ayrı hesaplanır. İki sonuçta **ortak olan terimler bir kez**, ortak olmayanların hepsi yazılır ve $= c$ denir. ($\int M\,dx$'e eklenen $C(y)$, $\int N\,dy$'nin sadece y'li terimlerini; $\int N\,dy$'ye eklenen $C(x)$ ise $\int M\,dx$'in sadece x'li terimlerini temsil eder.)

Hoca derste vurguladı [video Tam Dif Denklem-1 72:18–75:43]

"Ortak olanları bir kez yazmak üzere bütün terimleri yaz. Buradaki C(x), sağ taraftaki sadece x'e bağlı ifadeleri temsil ediyor; C(y) de sadece y'ye bağlı ifadeleri temsil ediyor." "Elimizde iki yol var. Uzun yol var, kısa yol var. Ben uzun yolu severim." Sınavda ikisi de kabul edilir; emin olmadığınızda uzun yolu yazın.

Gruplama (hocanın sınav çözümlerindeki üçüncü yol)

Hoca sınav kâğıtlarında sık sık terimleri *gruplayarak* doğrudan $d(\cdots)$ şeklinde yazar ve oklarla birleştirir. Bunun için bilinen tam diferansiyelleri tanımak gerekir:

İfade	=	Tam diferansiyel
$x\,dy + y\,dx$	=	$d(xy)$
$\dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2}$	=	$d\left(\dfrac{y}{x}\right)$
$\dfrac{y\,dx - x\,dy}{y^2}$	=	$d\left(\dfrac{x}{y}\right)$
$\dfrac{x\,dy - y\,dx}{xy}$	=	$d\left(\ln\dfrac{y}{x}\right)$
$\dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$	=	$d\left(\arctan\dfrac{y}{x}\right)$
$x\,dx + y\,dy$	=	$d\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)$
$2xy\,dx + x^2dy$	=	$d(x^2y)$
$y^2dx + 2xy\,dy$	=	$d(xy^2)$
$3x^2y^3dx + 3x^3y^2dy$	=	$d(x^3y^3)$
$e^x\,dx,\ \cos y\,dy$	=	$d(e^x),\ d(\sin y)$ (tek değişkenliler doğrudan integrallenir)

Ayrıca test sorusu: $x\,dy - y\,dx = 0$ için $\dfrac{1}{x^2}, \dfrac{1}{y^2}, \dfrac{1}{xy}, \dfrac{1}{x^2+y^2}$ **hepsi** integral çarpanıdır (bir denklemin birden çok integral çarpanı olabilir).

4.4 Tam denklem örnekleri

Örnek 4.1 (Ders notu Örnek 2.14; uzun yol)

$(ye^{-x} - \sin x)\,dx - (e^{-x} + 2y)\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$M = ye^{-x} - \sin x$, $N = -(e^{-x} + 2y)$. $M_y = e^{-x}$, $N_x = e^{-x} \Rightarrow$ **tam**.

$$f = \int (ye^{-x} - \sin x)\,dx + h(y) = -ye^{-x} + \cos x + h(y) \qquad (*)$$

$f_y = -e^{-x} + h'(y) = N = -e^{-x} - 2y \Rightarrow h'(y) = -2y \Rightarrow h(y) = -y^2 + c_1$.

Çözüm: $\boxed{-ye^{-x} + \cos x - y^2 = c}$.

Örnek 4.2 (2025 ders çözümü: parametre bulma)

$(3x^2+2xy)\,dx + (ax^2+y^2)\,dy = 0$ denkleminin tam olması için a ne olmalıdır? Denklemi çözünüz.

Çözüm

$M_y = 2x$, $N_x = 2ax$; tam olması için $2x = 2ax \Rightarrow a = 1$.

$$f = \int (3x^2 + 2xy)\,dx + h(y) = x^3 + x^2y + h(y);\ \ f_y = x^2 + h'(y) = x^2 + y^2 \Rightarrow h' = y^2 \Rightarrow h = \frac{y^3}{3}.$$

$$\boxed{x^3 + x^2y + \frac{y^3}{3} = c}.$$

Örnek 4.3 (Ders notu Örnek 2.17 ve 2.18; kısa yol)

(a) $(ye^{xy} + \cos x)\,dx + xe^{xy}\,dy = 0$ (b) $(2xy - 9x^2)\,dx + (2y + x^2 + 7)\,dy = 0,\ \ y(0) = 2.$

Çözüm

(a) $M_y = e^{xy} + xye^{xy} = N_x$, tam. $\int M\,dx = e^{xy} + \sin x + C(y)$, $\int N\,dy = e^{xy} + C(x)$. Ortak e^{xy} bir kez: $\boxed{e^{xy} + \sin x = c}$.
(b) $M_y = 2x = N_x$. $\int M\,dx = x^2y - 3x^3 + C(y)$; $\int N\,dy = y^2 + x^2y + 7y + C(x)$. Ortak x^2y bir kez: $x^2y - 3x^3 + y^2 + 7y = c$. $y(0) = 2$: $0 - 0 + 4 + 14 = c \Rightarrow c = 18$. $\boxed{x^2y - 3x^3 + y^2 + 7y = 18}$.

Örnek 4.4 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 7)

$(x^2 + y)\,dy = (-2xy + 3x^2)\,dx$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$(-2xy + 3x^2)\,dx - (x^2 + y)\,dy = 0$: $M = -2xy + 3x^2$, $N = -x^2 - y$. $M_y = -2x = N_x \Rightarrow$ tam.
$\int M\,dx = -x^2y + x^3 + C(y)$; $\int N\,dy = -x^2y - \dfrac{y^2}{2} + C(x)$. Ortak $-x^2y$: $\boxed{-x^2y + x^3 - \dfrac{y^2}{2} = C}$.

Örnek 4.5 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 8: eksik fonksiyonu bulma)

$ye^{2x}\,dx + f(x)\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için bir $f(x)$ fonksiyonu belirleyiniz ve denklemi çözünüz.

Çözüm

$M = ye^{2x}$, $N = f(x)$. $M_y = e^{2x}$, $N_x = f'(x)$. Tamlık: $f'(x) = e^{2x} \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{2}e^{2x}$ (sabit eklemeden en basit seçim). Denklem $ye^{2x}dx + \dfrac{1}{2}e^{2x}dy = 0$: $\int M\,dx = \frac{1}{2}ye^{2x} + C(y)$, $\int N\,dy = \frac{1}{2}e^{2x}y + C(x) \Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{1}{2}e^{2x}y = C}$.

Örnek 4.6 (2025 ders çözümü: en genel M)

$(x^2 + y^2 + 2)\,dy + M(x,y)\,dx = 0$ denklemi tam olacak şekilde en genel $M(x,y)$'yi belirleyiniz ve bir örnekle çözünüz.

Çözüm

Tamlık: $M_y = N_x = 2x \Rightarrow M = \displaystyle\int 2x\,dy = 2xy + g(x)$ (g keyfi). Örneğin $g(x) = \sec^2 x$: $(2xy + \sec^2 x)\,dx + (x^2 + y^2 + 2)\,dy = 0$. $f = \int (2xy + \sec^2 x)dx + h(y) = x^2y + \tan x + h(y)$; $f_y = x^2 + h' = x^2 + y^2 + 2 \Rightarrow h = \dfrac{y^3}{3} + 2y$. $x^2y + \tan x + \dfrac{y^3}{3} + 2y = c$.

Örnek 4.7 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 1; hocanın çözümü)

$(3x^2 + 3y^2 \sin 3x)\,dx + (6y^2 - 2y\cos 3x)\,dy = 0$, $y(0) = 2$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$P_y = 6y\sin 3x$, $Q_x = -2y(-3\sin 3x) = 6y\sin 3x \Rightarrow P_y = Q_x$, **tam dif.**

$$f(x,y) = \int (3x^2 + 3y^2\sin 3x)\,dx + H(y) = x^3 - y^2\cos 3x + H(y).$$

$f_y = -2y\cos 3x + H'(y) = 6y^2 - 2y\cos 3x \Rightarrow H'(y) = 6y^2 \Rightarrow H(y) = 2y^3 + c$.
Genel çözüm: $x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = C$. $y(0) = 2$: $0 - 4\cdot 1 + 16 = C \Rightarrow C = 12$.

$$\boxed{x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = 12}.$$

Örnek 4.8 (2018 Endüstri vizesi Soru 1; hocanın çözümü)

$P(x,y)\,dx - x(\sec^2 y - x)\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için $P(x,y)$ fonksiyonunu bulunuz ve denklemi çözünüz.

Çözüm

$Q = -x(\sec^2 y - x) = -x\sec^2 y + x^2$; $Q_x = -\sec^2 y + 2x$. Tamlık: $P_y = Q_x = -\sec^2 y + 2x \Rightarrow P = \int (2x - \sec^2 y)\,dy = 2xy - \tan y + g(x)$. En basit seçim $g(x) = 0$:

$$(2xy - \tan y)\,dx + (x^2 - x\sec^2 y)\,dy = 0.$$

$\int P\,dx = x^2y - x\tan y + C(y)$; $\int Q\,dy = x^2y - x\tan y + C(x) \Rightarrow \boxed{x^2y - x\tan y = c}$ (genel g için $+\int g(x)dx$ eklenir).

Örnek 4.9 (Test sorusu)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{5x^4 + 2xy}{3y^2 - x^2}$ denkleminin kapalı çözümü nedir?

Çözüm

$(5x^4 + 2xy)\,dx + (x^2 - 3y^2)\,dy = 0$; $P_y = 2x = Q_x$, tam. $f = x^5 + x^2y + \varphi(y)$, $f_y = x^2 + \varphi' = x^2 - 3y^2 \Rightarrow \varphi = -y^3$. $\boxed{y^3 + C = x^5 + x^2y}$.

4.5 İntegral çarpanı

Denklem tam değilse ($M_y \neq N_x$) uygun bir $\mu(x,y) \neq 0$ fonksiyonuyla çarpılarak tam hale getirilebilir:

$$\mu M\,dx + \mu N\,dy = 0 \quad \text{tam} \iff \frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}.$$

Böyle bir μ'ye **integral çarpanı** denir. Bu şart μ için bir kısmi diferansiyel denklemdir; genel çözümü aranmaz, **μ'nün yalnız x'e veya yalnız y'ye bağlı olduğu** durumlar kullanılır.

Formülün çıkışı ($\mu = \mu(x)$). $\mu_y = 0$ olduğundan şart $\mu M_y = \mu'(x)N + \mu N_x$, yani

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{M_y - N_x}{N}.$$

Sol taraf yalnız x'e bağlı olduğundan sağ taraf da yalnız x'e bağlı (veya sabit) olmalıdır. Benzer şekilde $\mu = \mu(y)$ için $\dfrac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \dfrac{M_y - N_x}{-M}$.

İntegral çarpanı (hocanın sınav sırası)

$P_y \neq Q_x$ ise:

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = f(x)$ (yalnız x'e bağlı veya sabit) $\Longrightarrow$ $\lambda(x) = e^{\int f(x)\,dx}$.

ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = g(y)$ (yalnız y'ye bağlı veya sabit) $\Longrightarrow$ $\lambda(y) = e^{\int g(y)\,dy}$.

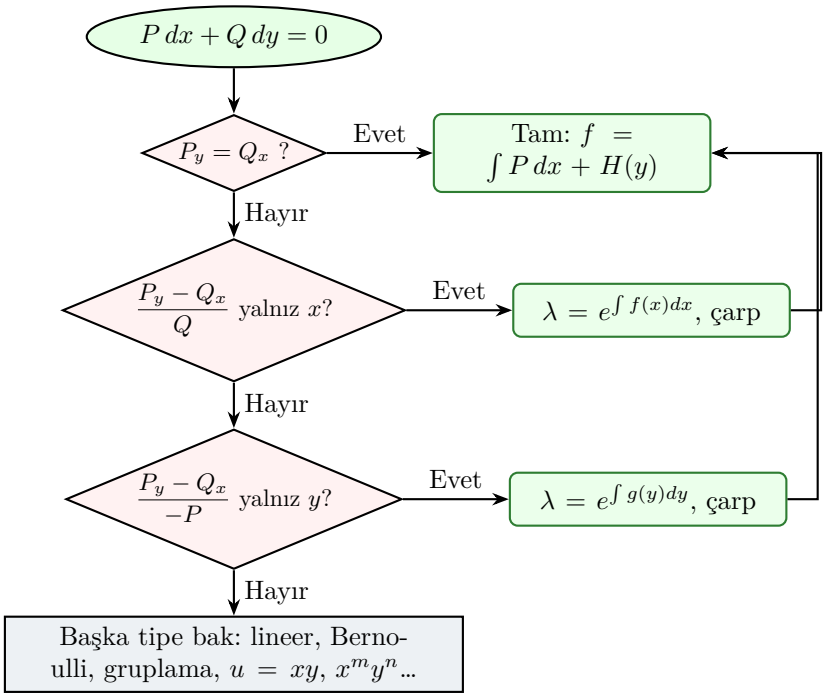
Denklemi λ ile çarp, yeni P_1, Q_1 için $P_{1y} = Q_{1x}$ olduğunu kontrol et, tam denklem gibi çöz.

Hoca derste vurguladı (sınav kâğıtlarındaki çözümleri: 2015, 2019, Bilgisayar Müh. vizeleri)

"$P_y \neq Q_x$ tam dif değil. i) $\frac{P_y-Q_x}{Q} = \ldots$ x'e bağlı değil. ii) $\frac{P_y-Q_x}{-P} = \ldots$ y'ye bağlı. $\lambda = e^{\int \cdots}$." Hoca her soruda iki ihtimali de sırayla yazar; ilki çıkmazsa "x'e bağlı değil" diye not edip ikinciye geçer. Bu yazımı aynen uygulayın.

İşaretler ve sadeleştirme

1. $(P_y - Q_x)$ farkı *her iki* formülde de aynıdır; değişen yalnızca paydadır: Q veya $-P$.
2. Oranı hesaplarken pay ve paydayı **çarpanlarına ayırın**: çoğu zaman $(x+y+2)$, $(1+xy^3)$, $(3x+2y)$ gibi ortak bir çarpan sadeleşir ve geriye tek değişkenli bir ifade kalır.
3. $e^{-2\ln y} = y^{-2} = \dfrac{1}{y^2}$, $e^{3\ln y} = y^3$, $e^{-\ln|\cos x|} = \sec x$ gibi dönüşümleri hızlı yapın ($e^{a\ln b} = b^a$).
4. Çarptıktan sonra yeni denklemin tam olduğunu *kontrol etmek* hem hata yakalar hem puan getirir.



4.6 İntegral çarpanı örnekleri

Örnek 4.10 (2025 ders çözümü)

$y\,dx - x\,dy = 0$ denklemini integral çarpanı ile çözünüz.

Çözüm

$M = y$, $N = -x$: $M_y = 1 \neq N_x = -1$. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{1-(-1)}{-x} = -\dfrac{2}{x} = p(x) \Rightarrow \mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln x} = \dfrac{1}{x^2}$.

$\dfrac{y}{x^2}dx - \dfrac{1}{x}dy = 0$: $M_{1y} = \dfrac{1}{x^2} = N_{1x}$, tam. $f = \displaystyle\int \frac{y}{x^2}dx + h(y) = -\frac{y}{x} + h(y)$; $f_y = -\dfrac{1}{x} + h' = -\dfrac{1}{x} \Rightarrow h' = 0$. $\boxed{-\dfrac{y}{x} = c}$ (yani $y = cx$).

Örnek 4.11 (Ders notu Örnek 2.19)

$(y - 2x)\,dx - x\,dy = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

Çözüm

$M = y - 2x$, $N = -x$; $M_y = 1$, $N_x = -1$. $\mu = e^{\int -2/x\,dx} = x^{-2}$. $\left(\dfrac{y}{x^2} - \dfrac{2}{x}\right)dx - \dfrac{1}{x}dy = 0$ (tam).

$f = -\dfrac{y}{x} - 2\ln x + h(y)$, $f_y = -\dfrac{1}{x} + h' = -\dfrac{1}{x} \Rightarrow h = c_1$. $\boxed{\dfrac{y}{x} + 2\ln x = c}$.

Örnek 4.12 (Ders notu Örnek 2.20 ve 2025 ders çözümü)

$xy\,dx + (2x^2 + 3y^2 - 20)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = x$, $N_x = 4x$, tam değil. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{-3x}{2x^2 + 3y^2 - 20}$ yalnız x'e bağlı değil. $\dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{-3x}{-xy} = \dfrac{3}{y} = q(y) \Rightarrow \mu(y) = e^{3\ln y} = y^3$.

$xy^4\,dx + (2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3)\,dy = 0$; $M_{1y} = 4xy^3 = N_{1x}$.

$f = \dfrac{x^2y^4}{2} + h(y)$; $f_y = 2x^2y^3 + h' = 2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3 \Rightarrow h = \dfrac{y^6}{2} - 5y^4$.

$$\boxed{\frac{x^2y^4}{2} + \frac{y^6}{2} - 5y^4 = c}.$$

Örnek 4.13 (2015 İnşaat vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$2y(x + y + 2)\,dx + (y^2 - x^2 - 4x - 1)\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P = 2xy + 2y^2 + 4y$, $Q = y^2 - x^2 - 4x - 1$. $P_y = 2x + 4y + 4$, $Q_x = -2x - 4 \Rightarrow P_y \neq Q_x$, tam dif değil.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{4x+4y+8}{y^2-x^2-4x-1} = \dfrac{4(x+y+2)}{y^2-x^2-4x-1}$ x'e bağlı değil.
ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{4(x+y+2)}{-2y(x+y+2)} = -\dfrac{2}{y}$ y'ye bağlı. $\lambda = e^{\int -\frac{2}{y}dy} = e^{-2\ln y} = \dfrac{1}{y^2}$.

$$\Big(\frac{2x}{y} + 2 + \frac{4}{y}\Big)dx + \Big(1 - \frac{x^2}{y^2} - \frac{4x}{y^2} - \frac{1}{y^2}\Big)dy = 0$$

$P_{1y} = -\dfrac{2x}{y^2} - \dfrac{4}{y^2} = Q_{1x}$.
$f = \displaystyle\int \Big(\frac{2x}{y} + 2 + \frac{4}{y}\Big)dx + H(y) = \frac{x^2}{y} + 2x + \frac{4x}{y} + H(y).$
$f_y = -\dfrac{x^2}{y^2} - \dfrac{4x}{y^2} + H'(y) = 1 - \dfrac{x^2}{y^2} - \dfrac{4x}{y^2} - \dfrac{1}{y^2} \Rightarrow H' = 1 - \dfrac{1}{y^2} \Rightarrow H = y + \dfrac{1}{y}.$

$$\boxed{\frac{x^2}{y} + 2x + \frac{4x}{y} + y + \frac{1}{y} = c}.$$

Örnek 4.14 (2019 İnşaat vizesi Soru 3; hocanın çözümü — gruplama)

$(y^2 + x^2y)\,dx + (x^3 - 2xy)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 2y + x^2$, $Q_x = 3x^2 - 2y$; $P_y \neq Q_x$.
i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{(2y+x^2) - (3x^2-2y)}{x^3 - 2xy} = \dfrac{4y - 2x^2}{x(x^2-2y)} = \dfrac{-2(x^2-2y)}{x(x^2-2y)} = -\dfrac{2}{x}$ x'e bağlı.
$\lambda = e^{\int -\frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln x} = \dfrac{1}{x^2}$: $\Big(\dfrac{y^2}{x^2} + y\Big)dx + \Big(x - \dfrac{2y}{x}\Big)dy = 0$; $P_{1y} = \dfrac{2y}{x^2} + 1 = Q_{1x}$.
Gruplama: $\underbrace{\dfrac{y^2}{x^2}dx - \dfrac{2y}{x}dy}_{d(-y^2/x)} + \underbrace{y\,dx + x\,dy}_{d(xy)} = 0 \Rightarrow \boxed{-\dfrac{y^2}{x} + xy = C}$.

Örnek 4.15 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 4 ve MAT221 vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 6x$, $Q_x = 18x$, $P_y \neq Q_x$.
i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{6x - 18x}{4y + 9x^2} \neq f(x)$. ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{-12x}{-6xy} = \dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{\int \frac{2}{y}dy} = e^{2\ln y} = y^2$.
$6xy^3\,dx + (4y^3 + 9x^2y^2)\,dy = 0$; $P_{1y} = 18xy^2 = Q_{1x}$.
Gruplama: $\underbrace{6xy^3dx + 9x^2y^2dy}_{d(3x^2y^3)} + \underbrace{4y^3dy}_{d(y^4)} = 0 \Rightarrow \boxed{3x^2y^3 + y^4 = C}$.

Örnek 4.16 (24.11.2023 vizesi Soru 4; hoca 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü)

$(x - x^2y^3)\,dy - (y + xy^4)\,dx = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

Düzenleyelim: $\underbrace{-(y+xy^4)}_{P}\,dx+\underbrace{(x-x^2y^3)}_{Q}\,dy=0.$

$P_y=-(1+4xy^3),\ \ Q_x=1-2xy^3,\ \ P_y\neq Q_x.$

i) $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=\dfrac{-1-4xy^3-1+2xy^3}{x-x^2y^3}=\dfrac{-2-2xy^3}{x(1-xy^3)}$ x'e bağlı değil $(\times)$.

ii) $\dfrac{P_y-Q_x}{-P}=\dfrac{-2(1+xy^3)}{y(1+xy^3)}=-\dfrac{2}{y}\ \Rightarrow\ \lambda=e^{-2\ln y}=\dfrac{1}{y^2}.$

$$-\Big(\frac{1}{y}+xy^2\Big)dx+\Big(\frac{x}{y^2}-x^2y\Big)dy=0,\qquad P_{1y}=\frac{1}{y^2}-2xy=Q_{1x}\ \ .$$

Gruplama: $\underbrace{-\dfrac{1}{y}dx+\dfrac{x}{y^2}dy}_{d(-x/y)}\ \underbrace{-xy^2dx-x^2y\,dy}_{d(-x^2y^2/2)}=0\ \Rightarrow\ \boxed{-\dfrac{x}{y}-\dfrac{x^2y^2}{2}=c}$ (ya da $\dfrac{x}{y}+\dfrac{x^2y^2}{2}=c$).

Örnek 4.17 (24.11.2022 vizesi Soru 4)

$(2xy+4x^3y^2)\,dx+(3x^2+4x^4y)\,dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y=2x+8x^3y,\ Q_x=6x+16x^3y;\ P_y-Q_x=-4x-8x^3y=-4x(1+2x^2y).$

i) $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=\dfrac{-4x(1+2x^2y)}{x^2(3+4x^2y)}$ x'e bağlı değil. ii) $\dfrac{P_y-Q_x}{-P}=\dfrac{-4x(1+2x^2y)}{-2xy(1+2x^2y)}=\dfrac{2}{y}\Rightarrow\lambda=y^2.$

$(2xy^3+4x^3y^4)\,dx+(3x^2y^2+4x^4y^3)\,dy=0;\ P_{1y}=6xy^2+16x^3y^3=Q_{1x}\ \ .$

$f=\displaystyle\int(2xy^3+4x^3y^4)dx+H(y)=x^2y^3+x^4y^4+H(y);\ f_y=3x^2y^2+4x^4y^3+H'=Q_1\Rightarrow H'=0.$

$$\boxed{x^2y^3+x^4y^4=c}.$$

Örnek 4.18 (12.12.2021 vizesi Soru 4)

$\big[y(x+y)-4\big]dx+\big[x+2y-1\big]dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P=xy+y^2-4,\ Q=x+2y-1.\ P_y=x+2y,\ Q_x=1.$

i) $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=\dfrac{x+2y-1}{x+2y-1}=1$ (sabit, yani yalnız x'e bağlı sayılır) $\Rightarrow\lambda=e^{\int 1dx}=e^x.$

$(xy+y^2-4)e^x\,dx+(x+2y-1)e^x\,dy=0.$ Bu sefer $\int Q_1\,dy$ daha kolay:

$$f=\int(x+2y-1)e^x\,dy+h(x)=(x-1)ye^x+y^2e^x+h(x).$$

$f_x=ye^x+(x-1)ye^x+y^2e^x+h'(x)=xye^x+y^2e^x+h'(x)=P_1=(xy+y^2-4)e^x\Rightarrow h'=-4e^x\Rightarrow h=-4e^x.$

$$\boxed{e^x\big(xy-y+y^2-4\big)=c}.$$

(2025 "Vize karışık sorular" Soru 10 aynı yapıdadır: $(x+y)y\,dx+(2y+x-1)\,dy=0$, $\mu=e^x$, çözüm $xye^x-ye^x+e^xy^2=C$.)

Örnek 4.19 (Hocanın örnek sorusu; Astronomi vizesi Soru 5)

$(\sin^2 x + \cos^2 y)\,dx - \tan x \sin(2y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz. (Vize sorusu: $y' \tan x \sin 2y = \sin^2 x + \cos^2 y$.)

Çözüm

$P_y = 2\cos y(-\sin y) = -\sin 2y$, $Q_x = -\sec^2 x \sin 2y$; $P_y \neq Q_x$.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{-\sin 2y + \sec^2 x \sin 2y}{-\tan x \sin 2y} = \dfrac{\sin 2y(\sec^2 x - 1)}{-\tan x \sin 2y} = \dfrac{\tan^2 x}{-\tan x} = -\tan x$ x'e bağlı.

$\lambda = e^{-\int \tan x\,dx} = e^{-\int \frac{\sin x}{\cos x}dx} = e^{\ln|\cos x|} = \cos x$.

$(\cos x \sin^2 x + \cos x \cos^2 y)\,dx - \sin x \sin(2y)\,dy = 0$. Gruplama: $\cos x \sin^2 x\,dx = d\left(\dfrac{\sin^3 x}{3}\right)$ ve $\cos x \cos^2 y\,dx - \sin x\, 2 \sin y \cos y\,dy = d(\sin x \cos^2 y)$:

$$\boxed{\frac{\sin^3 x}{3} + \sin x \cos^2 y = C}.$$

Örnek 4.20 (Mühendisler için Mat IV vizesi Soru 3)

$(y^2 + xy^3)\,dx + (5y^2 - xy + y^3 \sin y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 2y + 3xy^2$, $Q_x = -y$. $P_y - Q_x = 3y + 3xy^2 = 3y(1+xy)$.

i) $\dfrac{3y(1+xy)}{5y^2 - xy + y^3 \sin y}$ x'e bağlı değil. ii) $\dfrac{3y(1+xy)}{-y^2(1+xy)} = -\dfrac{3}{y} \Rightarrow \lambda = e^{-3\ln y} = y^{-3}$.

$\left(\dfrac{1}{y} + x\right)dx + \left(\dfrac{5}{y} - \dfrac{x}{y^2} + \sin y\right)dy = 0$; $P_{1y} = -\dfrac{1}{y^2} = Q_{1x}$.

$f = \dfrac{x}{y} + \dfrac{x^2}{2} + H(y)$; $f_y = -\dfrac{x}{y^2} + H' = Q_1 \Rightarrow H' = \dfrac{5}{y} + \sin y \Rightarrow H = 5\ln|y| - \cos y$.

$$\boxed{\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} + 5\ln|y| - \cos y = c}.$$

Örnek 4.21 (2025 ders çözümü)

$(xy - 1)\,dx + (x^2 - xy)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = x$, $N_x = 2x - y$. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{-x + y}{x(x-y)} = -\dfrac{1}{x} \Rightarrow \mu = e^{-\ln x} = \dfrac{1}{x}$.

$\left(y - \dfrac{1}{x}\right)dx + (x - y)\,dy = 0$ tam. Kısa yol: $\int M_1 dx = xy - \ln x + C(y)$, $\int N_1 dy = xy - \dfrac{y^2}{2} + C(x)$

$\Rightarrow \boxed{xy - \ln x - \dfrac{y^2}{2} = C}$.

Örnek 4.22 (2025 ders çözümü, BDP)

$dx + (x \tan y - 2\sec y)\,dy = 0$, $y(\pi) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$M = 1,\ N = x\tan y - 2\sec y;\ M_y = 0 \neq N_x = \tan y.\ \dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{-\tan y}{-1} = \tan y \Rightarrow \mu(y) = e^{\int \tan y\, dy} = e^{-\ln\cos y} = \sec y.$
$\sec y\, dx + (x\sec y\tan y - 2\sec^2 y)\, dy = 0$ tam. Kısa yol: $\int M_1 dx = x\sec y$, $\int N_1 dy = x\sec y - 2\tan y \Rightarrow x\sec y - 2\tan y = C.$
"y( )=0 şartı için genel çözümde x= , y=0 yaz": $\pi \cdot 1 - 0 = C.$ $\boxed{x\sec y - 2\tan y = \pi}$.

Örnek 4.23 (2025 ders çözümü: parametreli)

$(2x - a)y\, dx + (y^2 - x^2 + ax)\, dy = 0$ (a sabit) denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = 2x - a,\ N_x = -2x + a.\ \dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{4x - 2a}{-y(2x - a)} = -\dfrac{2}{y} \Rightarrow \mu = y^{-2}.$
$(2x - a)y^{-1}dx + (1 - x^2y^{-2} + axy^{-2})dy = 0.$ Kısa yol: $\int M_1 dx = (x^2 - ax)y^{-1}$, $\int N_1 dy = y + x^2y^{-1} - axy^{-1} \Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{x^2 - ax}{y} + y = C}$.

Örnek 4.24 (Hocanın örnek sorusu)

$y\, dx + (3 + 3x - y)\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 1,\ Q_x = 3$, tam dif değil. i) $\dfrac{1 - 3}{3 + 3x - y}$ sadece x'e bağlı değil. ii) $\dfrac{-2}{-y} = \dfrac{2}{y}$ sadece y'ye bağlı $\Rightarrow \lambda = y^2.$
$y^3dx + (3y^2 + 3xy^2 - y^3)dy = 0;\ P_{1y} = 3y^2 = Q_{1x}$ tam dif. Gruplama: $\underbrace{y^3dx + 3xy^2dy}_{d(xy^3)} + 3y^2dy -$
$y^3dy = 0 \Rightarrow$ $\boxed{xy^3 + y^3 - \dfrac{y^4}{4} = c}$.

Örnek 4.25 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 9)

$y(3x + 2y)\, dx + 3(y + x)^2\, dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M = 3xy + 2y^2,\ N = 3y^2 + 6xy + 3x^2.\ M_y = 3x + 4y,\ N_x = 6y + 6x.\ \dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{-(3x + 2y)}{-y(3x + 2y)} = \dfrac{1}{y}$
$\Rightarrow \mu(y) = y.$
$(3xy^2 + 2y^3)dx + (3y^3 + 6xy^2 + 3x^2y)dy = 0$ tam. Kısa yol: $\int M_1 dx = \frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3;\ \int N_1 dy = \frac{3}{4}y^4 + 2xy^3 + \frac{3}{2}x^2y^2.$

$$\boxed{\frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3 + \frac{3}{4}y^4 = C}.$$

Örnek 4.26 (Test sorusu: $\lambda = y^m$)

$m \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\mu(y) = y^m$, $ye^x\,dx - (e^x + y^3)\,dy = 0$ denkleminin bir integral çarpanıdır. m kaçtır?

Çözüm

I. yol: $P_y - Q_x = e^x - (-e^x) = 2e^x$; $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{2e^x}{-ye^x} = -\dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{-2\ln y} = y^{-2}$, $m = -2$.

II. yol: y^m ile çarp: $y^{m+1}e^x\,dx - (e^x y^m + y^{m+3})\,dy = 0$; tamlık $(m+1)e^x y^m = -e^x y^m \Rightarrow m + 1 = -1 \Rightarrow \boxed{m = -2}$.

Örnek 4.27 (Online sınav, test)

$(6xy+2y^2)\,dx+(2x^2+2xy)\,dy = 0$ denklemini tam diferansiyel yapan integral çarpanı hangisidir?
a) $\frac{1}{x}$ b) x c) e^x d) e^{2x} e) x^2

Çözüm

$P_y = 6x + 4y$, $Q_x = 4x + 2y$. $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{2x + 2y}{2x(x + y)} = \dfrac{1}{x} \Rightarrow \lambda = e^{\ln x} = x$. Cevap **(b)**.

4.7 Özel integral çarpanları (ek)

Ders notunda iki ek durum ödev olarak verilmiştir:

- Denklemde $y\,dx + x\,dy$ grubu varsa $\mu = \mu(u)$, $u = xy$ aranabilir: $\mu(u) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{yN - xM}\,du}$. Örnek: $(y+3x^2y^2)\,dx+x\,dy = 0$ için $\dfrac{M_y - N_x}{yN - xM} = \dfrac{6x^2y}{-3x^3y^2} = -\dfrac{2}{u}$, $\mu = u^{-2} = \dfrac{1}{x^2y^2}$; çözüm $3x - \dfrac{1}{xy} = c$.
- $\mu = x^m y^n$ şeklinde çarpan aranabilir: çarpıp tamlık şartından m, n bulunur. Örnek: $y(xy + 3)\,dx + x(3 + 4xy)\,dy = 0$ için $m = n = -2$ (alıştırma föyü).

4.8 Bölüm özeti

Tam diferansiyel / integral çarpanı: sınav şablonu

1. P ve Q'nun altını çiz; P_y, Q_x hesapla.
2. Eşitse "tam dif" yaz, çöz: $f = \int P\,dx + H(y)$, $f_y = Q$'dan H; ya da kısa yol; ya da gruplama.
3. Değilse: i) $\frac{P_y - Q_x}{Q}$ (yalnız x?) ii) $\frac{P_y - Q_x}{-P}$ (yalnız y?). Bulunan λ ile çarp, $P_{1y} = Q_{1x}$ kontrol et.
4. Çözüm $f(x, y) = c$; başlangıç şartı varsa c'yi bul.

4.9 Alıştırmalar

1. $\sin y\,dx + (x\cos y - 3y^2)\,dy = 0$. *Cevap:* $x\sin y - y^3 = c$.
2. $(x^2 + y)\,dx + (x + e^y)\,dy = 0$. *Cevap:* $\frac{x^3}{3} + xy + e^y = c$.
3. $y\,dx + (x + y^3)\,dy = 0$. *Cevap:* $xy + \frac{y^4}{4} = c$.

4. $(2xy + e^x)\,dx + (x^2 + 1)\,dy = 0$. *Cevap:* $x^2y + e^x + y = c$.
5. $(3x^2 + 3xy^2)\,dx + (3x^2y - 3y^2 + 2y)\,dy = 0$. *Cevap:* $x^3 + \frac{3}{2}x^2y^2 - y^3 + y^2 = c$.
6. $ye^x\,dx + (2y + e^x)\,dy = 0$. *Cevap:* $ye^x + y^2 = c$.
7. $(y - x^2)\,dx + (x + y^2)\,dy = 0$. *Cevap:* $3xy - x^3 + y^3 = c$.
8. $(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0$ (integral çarpanı $\lambda = x$). *Cevap:* $x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = c$.
9. $y\,dx + (2x - ye^y)\,dy = 0$ ($\lambda = y$). *Cevap:* $xy^2 - (y^2 - 2y + 2)e^y = c$.
10. $y(x^2 + y)\,dx + x(x^2 - 2y)\,dy = 0$ ($\lambda = \frac{1}{x^2}$). *Cevap:* $xy - \frac{y^2}{x} = c$.
11. $(e^{2x} + 3y)\,dx + dy = 0$ ($\lambda = e^{3x}$). *Cevap:* $\frac{e^{5x}}{5} + ye^{3x} = c$.
12. $\cos x\,dx + \left(1 + \dfrac{2}{y}\right)\sin x\,dy = 0$. *İpucu:* $\frac{P_y - Q_x}{-P} = 1 + \frac{2}{y}$, $\lambda = y^2e^y$; *Cevap:* $y^2e^y \sin x = c$.

5 Birinci Mertebeden Lineer Denklemler

Hoca bu bölüme şöyle başlar: *"Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler bundan sonra göreceğimiz Bernoulli, Riccati diferansiyel denklemleri için de önemli. Hatta bu diferansiyel denklemler dersinin belki de en önemli denklem tiplerinden bir tanesidir"* [video 4.1 00:23]. Gerçekten Bernoulli (Konu 6) ve Riccati (Konu 7) dönüşümden sonra *lineer denkleme* iner; uygulamaların (soğuma, karışım, devre, ilaç) çoğu lineerdir. Vizelerde hem doğrudan (2015, 2019) hem de Bernoulli/Riccati'nin içinde *her yıl* karşımıza çıkar.

5.1 Tanım ve standart biçim

Tanım (Birinci mertebe lineer denklem)

Birinci mertebeden en genel lineer denklem

$$a_0(x)\,y' + a_1(x)\,y = b(x)$$

biçimindedir. $a_0 \neq 0$ olan bir aralıkta a_0'a bölünerek **standart biçim** elde edilir:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)}, \qquad P = \frac{a_1}{a_0}, \quad Q = \frac{b}{a_0}.$$

y ve y' birinci kuvvettendir, çarpılmazlar, katsayılar yalnız x'e bağlıdır (Konu 1'deki lineerlik tanımı). a_0, a_1, b sürekli ve $a_0 \neq 0$ olan aralıkta $y(x_0) = y_0$ şartını sağlayan çözüm vardır ve tektir.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 12:32 ve 13:39]

"Az önceki yöntemi uygulayabilmem için katsayısının bir olması lazım." "Sonuç olarak eğer türevin katsayısı bir değilse bir yapmak…" — yani önce y''nün katsayısına bölünür. Bu adımı atlamak en sık yapılan hatadır.

5.2 İntegral çarpanı yöntemi

Formülün çıkışı. Denklemi $\big(P(x)y - Q(x)\big)dx + dy = 0$ şeklinde yazalım: $M = Py - Q$, $N = 1$. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{P(x) - 0}{1} = P(x)$ yalnız x'e bağlıdır; o halde Konu 4'e göre integral çarpanı

$$\lambda(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

dir. Denklemi λ ile çarpınca sol taraf bir çarpımın türevi olur:

$$\lambda y' + \lambda P y = \lambda Q \quad \text{ve} \quad \lambda' = \lambda P \implies \frac{d}{dx}(\lambda\, y) = \lambda\, Q.$$

Lineer denklemin çözümü

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x) \quad \Longrightarrow \quad \lambda = e^{\int P(x)\,dx}, \qquad \boxed{\lambda\, y = \int \lambda\, Q(x)\,dx + c}$$

yani $y = \dfrac{1}{\lambda}\Big[\int \lambda\, Q\,dx + c\Big] = e^{-\int P\,dx}\Big[\int e^{\int P\,dx} Q\,dx + c\Big]$.

Dört kritik nokta

1. y''nün katsayısı 1 olmalı (önce böl).
2. $P(x)$'i işaretiyle al: $y' - \dfrac{2}{x}y = \ldots$ ise $P = -\dfrac{2}{x}$, $\lambda = e^{-2\ln x} = x^{-2}$.
3. λ hesaplanırken integral sabiti *eklenmez* (herhangi bir çarpan yeter).
4. $+c$, $\int \lambda Q\,dx$'in yanına *bölmeden önce* eklenir: $\lambda y = \int \lambda Q\,dx + c$. Sonra λ'ya bölünür (c de bölünür: c/λ).

Sık çıkan λ'lar

$P(x)$	$\int P\,dx$	$\lambda = e^{\int P\,dx}$
$\dfrac{k}{x}$	$k\ln x$	x^k
$-\dfrac{k}{x}$	$-k\ln x$	x^{-k}
k (sabit)	kx	e^{kx}
$2x$	x^2	e^{x^2}
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert$	$\sin x$
$\dfrac{1}{x} - 3$	$\ln x - 3x$	xe^{-3x}
$\dfrac{2x}{1+x^2}$	$\ln(1+x^2)$	$1+x^2$

5.3 Çözümlü örnekler

Örnek 5.1 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} + 2y = 3x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P = 2$, $\lambda = e^{\int 2dx} = e^{2x}$. $e^{2x}y = \displaystyle\int 3xe^{2x}dx + c$. Kısmi integral (tablo): $\displaystyle\int xe^{2x}dx = \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}$.

$$e^{2x}y = 3\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right)e^{2x} + c \implies \boxed{y = \frac{3x}{2} - \frac{3}{4} + ce^{-2x}}.$$

Örnek 5.2 (Ders notu, BDP)

$y' - y = e^{2x}$, $y(0) = 3$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$P = -1$, $\lambda = e^{-x}$. $e^{-x}y = \displaystyle\int e^{-x}e^{2x}dx + c = e^x + c \Rightarrow y = e^{2x} + ce^x$. $y(0) = 1 + c = 3 \Rightarrow c = 2$.

$\boxed{y = e^x(e^x + 2)}$.

Örnek 5.3 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{1+x}\,y = (1+x)^2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\lambda = e^{-\int \frac{dx}{1+x}} = e^{-\ln(1+x)} = \dfrac{1}{1+x}.\quad \dfrac{y}{1+x} = \displaystyle\int \frac{(1+x)^2}{1+x}dx + c = x + \frac{x^2}{2} + c.$

$$\boxed{y = (1+x)\Big(x + \frac{x^2}{2} + c\Big)}.$$

Örnek 5.4 (2015 İnşaat vizesi Soru 5 ve Örnek Sorular-2 Soru 9; hocanın çözümü)

$x\,dy + (1-3x)\,y\,dx = 3x^2e^{3x}\,dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

dx'e bölelim: $x\dfrac{dy}{dx} + (1-3x)y = 3x^2e^{3x}$. x'e bölelim (katsayı 1 olsun):

$$\frac{dy}{dx} + \Big(\frac{1}{x} - 3\Big)y = 3xe^{3x} \qquad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = e^{\int(\frac{1}{x}-3)dx} = e^{\ln x - 3x} = xe^{-3x}$.

$$xe^{-3x}\,y = \int xe^{-3x}\cdot 3xe^{3x}\,dx + c = \int 3x^2dx + c = x^3 + c \implies \boxed{y = x^2e^{3x} + \frac{c\,e^{3x}}{x}}.$$

Örnek 5.5 (2019 İnşaat vizesi Soru 4a; Örnek Sorular-1 Soru 4; hocanın çözümü)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + e^{1/x}}{x}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + \dfrac{e^{1/x}}{x} \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}\,y = \dfrac{e^{1/x}}{x}$ (lineer). $\lambda = e^{-\int \frac{1}{x}dx} = e^{-\ln x} = \dfrac{1}{x}$.

$$\frac{1}{x}\,y = \int \frac{1}{x}\cdot\frac{e^{1/x}}{x}dx + c = \int \frac{e^{1/x}}{x^2}dx + c.$$

$t = \dfrac{1}{x}$, $dt = -\dfrac{1}{x^2}dx$: $\displaystyle\int e^t(-dt) = -e^t = -e^{1/x}$. $\dfrac{y}{x} = -e^{1/x} + c \Rightarrow \boxed{y = -xe^{1/x} + cx}$.

Örnek 5.6 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 11)

$y' = x - 2y\cot 2x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y'+(2\cot 2x)\,y = x$. $\mu = e^{\int 2\cot 2x\,dx} = e^{\ln \sin 2x} = \sin 2x$. Çarpınca $\sin 2x\,y' + 2\cos 2x\,y = x\sin 2x$, yani $\dfrac{d}{dx}(\sin 2x \cdot y) = x\sin 2x$.

$$\sin 2x \cdot y = \int x\sin 2x\,dx + c = \frac{1}{4}(\sin 2x - 2x\cos 2x) + c \implies \boxed{y = \frac{1}{4}(1 - 2x\cot 2x) + \frac{c}{\sin 2x}}.$$

Örnek 5.7 (Test sorusu)

$xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 17$ BDP veriliyor. $y(2)$ kaçtır?

Çözüm

$y' + \dfrac{2}{x}y = 4x$, $\lambda = e^{2\ln x} = x^2$. $x^2 y = \displaystyle\int 4x^3 dx + c = x^4 + c \Rightarrow y = x^2 + \frac{c}{x^2}$. $y(1) = 1 + c = 17 \Rightarrow$ $c = 16$; $y = x^2 + \dfrac{16}{x^2}$, $y(2) = 4 + 4 = \boxed{8}$.

Örnek 5.8 (Test sorusu)

$y' - (\cos x)\,y = 2xe^{\sin x}$, $y(0) = 1$ ise $y(\pi)$ kaçtır?

Çözüm

$\lambda = e^{-\int \cos x\,dx} = e^{-\sin x}$. $e^{-\sin x} y = \displaystyle\int 2x\,dx + c = x^2 + c \Rightarrow y = (x^2 + c)e^{\sin x}$. $y(0) = c = 1$. $y(\pi) = (\pi^2 + 1)e^0 = \boxed{\pi^2 + 1}$.

Örnek 5.9 (Ders notu: parçalı fonksiyon)

$\dfrac{dy}{dx} + 2y = f(x)$, $y(0) = 0$, $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$0 \le x \le 3$: $y' + 2y = 1$, $\lambda = e^{2x}$, $e^{2x}y = \frac{1}{2}e^{2x} + c_1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} + c_1 e^{-2x}$; $y(0) = 0 \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{2}$.
$x > 3$: $y' + 2y = 0 \Rightarrow y = c_2 e^{-2x}$. Çözüm $x = 3$'te sürekli olmalı: $c_2 e^{-6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-6} \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2}e^6 - \frac{1}{2}$.

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}e^{-2x}, & 0 \le x \le 3 \\ \left(\dfrac{1}{2}e^6 - \dfrac{1}{2}\right)e^{-2x}, & x > 3 \end{cases}$$

5.4 İkinci yöntem: $y = u\,v$ dönüşümü

Ders notunda ikinci bir yol da verilir: $y = u(x)v(x)$ yazılır; $y' = u'v + uv'$ olduğundan

$$u'v + \big(v' + P(x)v\big)u = Q(x).$$

v, parantezi sıfır yapacak şekilde seçilir: $v' + Pv = 0 \Rightarrow v = e^{-\int P\,dx}$. Geriye $u'v = Q$ kalır: $u = \displaystyle\int \frac{Q}{v}dx + c$. Sonuç integral çarpanı yöntemiyle aynıdır.

Örnek 5.10 (Ders notu)

$y' + xy = x$ denkleminin genel çözümünü $y = uv$ dönüşümüyle bulunuz.

Çözüm

$u'v + (v' + xv)u = x$. $v' + xv = 0 \Rightarrow v = e^{-x^2/2}$. $u'e^{-x^2/2} = x \Rightarrow u = \int xe^{x^2/2}dx = e^{x^2/2} + c$.

$$y = uv = \left(e^{x^2/2} + c\right)e^{-x^2/2} = \boxed{1 + ce^{-x^2/2}}.$$

(İntegral çarpanıyla: $\lambda = e^{x^2/2}$, $\lambda y = \int xe^{x^2/2}dx = e^{x^2/2} + c$, aynı sonuç.)

5.5 x'e göre lineer denklemler

Bazen denklem y'ye göre lineer değildir, ama x'i bağımlı, y'yi bağımsız değişken kabul edersek ($\frac{dx}{dy}$ yazarak) **x'e göre lineer** olur:

x'e göre lineer denklem

$$\frac{dx}{dy} + P(y)\,x = Q(y) \quad \Longrightarrow \quad \lambda(y) = e^{\int P(y)\,dy}, \qquad \lambda\,x = \int \lambda\,Q(y)\,dy + c.$$

Kullanılan özdeşlik: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{dx/dy}$.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 25:06–28:12]

"Bu ne oldu? X'e göre lineer. Lambda eşittir e üzeri…" Öğrenci sorusu: *"Hocam x ve y'nin rolleri mi değişiyor?"* — Evet; Konu 1'de dediğimiz gibi bağımlı değişkeni biz seçebiliriz. Denklemde y'nin karesi, $\sin y$, e^y gibi terimler varken x yalnız birinci kuvvetten görünüyorsa x'e göre lineer olabilir.

Örnek 5.11 (3 Kasım 2026 dersi, kara tahta Soru 7)

$(x \sin y - 1)\,y' + \cos y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

y''ye göre ne ayrılabilir ne lineer. $y' = \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{dx/dy}$ yazalım:

$$\frac{1}{dx/dy} = -\frac{\cos y}{x\sin y - 1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1 - x\sin y}{\cos y} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dx}{dy} + (\tan y)\,x = \frac{1}{\cos y} \quad (x\text{'e göre lineer}).$$

$\mu(y) = e^{\int \tan y\,dy} = e^{-\ln\cos y} = \dfrac{1}{\cos y}$. Çarpınca $\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{x}{\cos y}\right) = \dfrac{1}{\cos^2 y}$:

$$\frac{x}{\cos y} = \int \frac{dy}{\cos^2 y} + c = \tan y + c \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = \sin y + c\cos y}.$$

Örnek 5.12

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{2y\ln y + y - x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Ters çevirelim: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{2y\ln y + y - x}{y} = 2\ln y + 1 - \dfrac{x}{y}$, yani $\dfrac{dx}{dy} + \dfrac{1}{y}x = 2\ln y + 1$ (x'e göre lineer). $\lambda = e^{\ln y} = y$.

$$xy = \int (2y\ln y + y)\,dy + c = \left(y^2\ln y - \frac{y^2}{2}\right) + \frac{y^2}{2} + c = y^2\ln y + c \implies \boxed{x = y\ln y + \frac{c}{y}}.$$

Örnek 5.13 (Dik yörüngede çıkan, 2018 Final)

$y\,dx + (x - y^3)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{y^3 - x}{y} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + \dfrac{1}{y}x = y^2$; $\lambda = y$; $xy = \displaystyle\int y^3 dy + c = \frac{y^4}{4} + c$. $\boxed{xy - \dfrac{y^4}{4} = c}$. (Bu denklem aynı zamanda tamdır: $P_y = 1 = Q_x$; iki yol aynı sonucu verir.)

5.6 Lineer denklemlerin uygulamaları

Bu modellerin ayrıntısı Konu 9'dadır; burada lineer çözüm tekniğinin uygulanışını görüyoruz.

Örnek 5.14 (12.12.2021 vizesi Soru 5: ilaç modeli)

Bir hastaya iyileşmesi için 10 gr ilaç veriliyor. Vücuttan atılamayan ilaç miktarı t saat sonra $I(t)$'dir. $\dfrac{dI}{dt} + 2I = 4t$, $I(0) = 10$ modeline göre yarım saat sonra ($t = \frac{1}{2}$) vücutta kaç gr ilaç kalır?

Çözüm

Lineer: $P = 2$, $\lambda = e^{2t}$. $e^{2t}I = \displaystyle\int 4te^{2t}dt + c$. Tablo yöntemiyle $\int 4te^{2t}dt = 2te^{2t} - e^{2t}$:

$$e^{2t}I = 2te^{2t} - e^{2t} + c \;\Rightarrow\; I(t) = 2t - 1 + ce^{-2t}.$$

$I(0) = -1 + c = 10 \Rightarrow c = 11$. $I(t) = 2t - 1 + 11e^{-2t}$. $I\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 1 + 11e^{-1} = \boxed{\dfrac{11}{e} \approx 4{,}05 \text{ gr}}$.

Örnek 5.15 (Hocanın örnek sorusu: petrol sızıntısı)

Bir petrol tankerinden sızan petrolün deniz yüzeyinde kapladığı alanın değişimi $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{y}{t} + t$ modeli ile veriliyor. $y(1) = 10$ olduğuna göre 5. saatin sonunda petrolün kapladığı alan kaçtır?

Çözüm

$\frac{dy}{dt} - \frac{1}{t}y = t$ (lineer). $\lambda = e^{-\ln t} = \frac{1}{t}$. $\frac{y}{t} = \int \frac{1}{t}\cdot t\,dt + c = t + c \Rightarrow y = t^2 + ct$. $y(1) = 1 + c = 10 \Rightarrow c = 9$. $y(5) = 25 + 45 = \boxed{70}$.

Örnek 5.16 (Test soruları: limit değeri)

(a) $\frac{dP}{dt} = 40 - 4P$, $P(0) = 12$ ise $\lim_{t\to\infty} P(t)$? (b) $\frac{dB}{dt} = 10 - 2B$, $B(0) = 20$ (milyon bakteri); kaç saatte yarıya iner? (c) $y' + y = \frac{1}{2}$ (1 gram ilaç); vücuttan asla atılamayan miktar?

Çözüm

(a) $P' + 4P = 40$, $\lambda = e^{4t}$: $e^{4t}P = 10e^{4t} + C \Rightarrow P = 10 + Ce^{-4t}$; $P(0) = 12 \Rightarrow C = 2$; $\lim P = \boxed{10}$.
(b) $B' + 2B = 10 \Rightarrow B = 5 + Ce^{-2t}$; $B(0) = 20 \Rightarrow C = 15$. $B = 10$: $15e^{-2t} = 5 \Rightarrow e^{-2t} = \frac{1}{3} \Rightarrow t = \boxed{\frac{\ln 3}{2}}$ saat.
(c) $y = \frac{1}{2} + Ce^{-t} \to \boxed{\frac{1}{2}\text{ gram}}$.

Örnek 5.17 (Ders notu: RL devresi)

İndüktansı L, direnci R olan seri devrede Kirchhoff: $L\frac{dI}{dt} + RI = E(t)$. 12 voltluk bir akü, $L = \frac{1}{2}$ henry ve $R = 10$ ohm olan devreye bağlanıyor; $I(0) = 0$ ise $I(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\frac{1}{2}I' + 10I = 12 \Rightarrow I' + 20I = 24$; $\lambda = e^{20t}$: $e^{20t}I = \frac{24}{20}e^{20t} + c \Rightarrow I = \frac{6}{5} + ce^{-20t}$; $I(0) = 0 \Rightarrow c = -\frac{6}{5}$. $\boxed{I(t) = \frac{6}{5}\left(1 - e^{-20t}\right)}$; $t \to \infty$ iken $I \to \frac{6}{5}$ A.

Örnek 5.18 (2026 defter notu: ezberleme modeli)

Unutkanlık hesaba katıldığında ezberleme hızı $\frac{dA}{dt} = k_1(M - A) - k_2 A$ ile modellenebilir (A: ezberlenen, M: toplam miktar, $k_1, k_2 > 0$). $t \to \infty$ için $A(t)$ nedir?

Çözüm

$\frac{dA}{dt} + (k_1 + k_2)A = k_1 M$ (lineer, sabit katsayılı). $\lambda = e^{(k_1+k_2)t}$: $A = \frac{k_1 M}{k_1 + k_2} + Ce^{-(k_1+k_2)t}$.
$t \to \infty$: $\boxed{A \to \frac{k_1 M}{k_1 + k_2}}$ (unutma yüzünden hiçbir zaman M'nin tamamı ezberlenemez).

5.7 Bölüm özeti

Lineer denklem: adımlar

1. y' (veya $\frac{dx}{dy}$) katsayısını 1 yap; P ve Q'yu işaretleriyle oku.
2. $\lambda = e^{\int P}$ (sabit eklemeden), sadeleştir ($e^{a\ln b} = b^a$).
3. $\lambda y = \int \lambda Q\,dx + c$; integrali hesapla (gerekirse tablo/değişken değiştirme).
4. y'yi yalnız bırak; başlangıç şartı varsa c'yi bul.

5.8 Alıştırmalar

1. $\dfrac{dy}{dx} + (\tan x)\,y = \cos x$. *Cevap:* $y = (x + c)\cos x$.
2. $y' - \dfrac{y}{x} = x$. *Cevap:* $y = x^2 + cx$.
3. $y' + 2xy = xe^{-x^2}$, $y(0) = 2$. *Cevap:* $y = e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + 2\right)$.
4. $y' + \dfrac{2}{x}y = \dfrac{\cos x}{x^2}$. *Cevap:* $y = \dfrac{\sin x + c}{x^2}$.
5. $y' - 2y = x^2e^{2x}$. *Cevap:* $y = \left(\frac{x^3}{3} + c\right)e^{2x}$.
6. $x\,dy - y\,dx = 2x^3\,dx$. *Cevap:* $y = x^3 + cx$.
7. $y' = (\sin^2 x - y)\cos x$. *İpucu:* $y' + (\cos x)y = \sin^2 x\cos x$; *Cevap:* $y = \sin^2 x - 2\sin x + 2 + ce^{-\sin x}$.
8. $y' - \dfrac{4x}{1+x^2}\,y = x(1+x^2)$. *Cevap:* $y = (1+x^2)^2\left(\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c\right)$.
9. $xy' + 2y = 5x$ için iki farklı integral çarpanı bulunuz. *Cevap:* denklem olduğu gibi ($xy' + 2y = 5x$) $\lambda = x$ ile çarpılırsa $x^2y' + 2xy = (x^2y)'$ olur; standart biçimde ($y' + \frac{2}{x}y = 5$) $\lambda = x^2$'dir. Çözüm $y = \frac{5}{3}x + \frac{c}{x^2}$.
10. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x + y^2}$ (x'e göre lineer). *Cevap:* $x = -y^2 - 2y - 2 + ce^y$.

6 Bernoulli Denklemi

Bernoulli denklemi lineer denkleme çok benzer; tek farkı sağ tarafta y^n çarpanının bulunmasıdır. Uygun bir dönüşümle **lineer denkleme** çevrilir. Çıkmış sorularda en sık gelen tiplerden biridir: 2019 vizesi (Soru 5), 2015 yaz okulu vizesi (Soru 2), MAT221 vizesi (Soru 4), Astronomi vizesi (Soru 4), Mühendisler için Mat IV vizesi (Soru 5), 2022 finali (Soru 2) ve hocanın örnek soruları. Ayrıca "uygun bir dönüşüm yaparak çözünüz" türü sorular (Konu 8) çoğunlukla dönüşümden sonra Bernoulli'ye iner.

6.1 Tanım

Tanım (Bernoulli denklemi)

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)\,y^n}, \qquad n \neq 0,\ n \neq 1$$

biçimindeki denklemlere **Bernoulli diferansiyel denklemi** denir. n herhangi bir reel sayı olabilir (2, 3, -1, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}\ldots$).

Neden $n \neq 0, 1$?

$n = 0$ ise $y' + Py = Q$: zaten **lineer**dir. $n = 1$ ise $y' = (Q - P)y$: **değişkenlerine ayrılabilir**dir. Ayrıca $P(x) = 0$ ise $y' = Qy^n$ yine ayrılabilirdir. Test sorusu: "$n \neq 0$ *veya* $n \neq 1$ ise Bernoulli" ifadesi **yanlıştır**; doğrusu "$n \neq 0$ *ve* $n \neq 1$".

Bernoulli'yi lineerden ayıran şey y^n teriminin *lineerliği bozmasıdır*. 2026 defter notundan: *"$xy' - 4y = x^2\sqrt{y}$; $\sqrt{y}$ lineerliği bozuyor, $n = \frac{1}{2}$ olan Bernoulli diferansiyel denklem."*

6.2 Çözüm yöntemi

Dönüşümün çıkışı. Denklemi y^n'ye bölelim (yani y^{-n} ile çarpalım):

$$y^{-n}\frac{dy}{dx} + P(x)\,y^{1-n} = Q(x).$$

$u = y^{1-n}$ dersek $\dfrac{du}{dx} = (1-n)\,y^{-n}\dfrac{dy}{dx}$, yani $y^{-n}\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{1-n}\dfrac{du}{dx}$. Yerine yazınca

$$\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx} + P(x)\,u = Q(x) \implies \frac{du}{dx} + (1-n)P(x)\,u = (1-n)Q(x).$$

Bernoulli: dönüşüm ve hazır formül

$$u = y^{1-n} \implies \boxed{\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)\,u = (1-n)Q(x)} \quad (u\text{'ya göre lineer}).$$

Lineer denklem $\lambda = e^{\int (1-n)P\,dx}$ ile çözülür, sonunda u yerine y^{1-n} yazılır.

Hoca derste vurguladı [video Lineer ve Bernoulli denklemleri 35:33–35:48]

"Bernoulli diferansiyel denklemi dy/dx artı P(x)y eşittir Q(x) y üzeri n formundaki diferansiyel denklemlere biz Bernoulli diferansiyel denklemi diyoruz. Bernoulli diferansiyel denklemi lineer denkleme dönüştürüp çözeceğiz."

Hoca derste vurguladı (MAT221 vizesi Soru 4 el yazısı çözümü)

Hoca sınav çözümünde formülü doğrudan kullanır: *"$n=3$, $v=y^{1-n}=y^{1-3}=y^{-2}$; $\frac{dv}{dx}+(1-n)p(x)v=(1-n)q(x)$'den $\frac{dv}{dx}-\frac{4}{x}v=-\frac{2}{x^2}$ (lineer)."* Diğer çözümlerinde ise formülü kullanmadan, türevi yerine yazarak ilerler ($u=y^{-2}\Rightarrow \frac{du}{dx}=-2y^{-3}\frac{dy}{dx}$). İki yol da tam puan alır; formülü ezberlemek hız kazandırır, türevle gitmek işaret hatasını azaltır.

Sık yapılan hatalar

1. Önce y''nün katsayısını 1 yapmadan P ve Q'yu okumak.
2. n'yi yanlış okumak: $\sqrt{y}\Rightarrow n=\frac{1}{2}$; $\frac{1}{y}\Rightarrow n=-1$; $\frac{1}{y^3}\Rightarrow n=-3$.
3. $(1-n)$ çarpanını sağ tarafa da uygulamayı unutmak.
4. Sonunda $u=y^{1-n}$'i geri yazmayı unutmak (u cinsinden cevap eksiktir).
5. $y\equiv 0$ çözümünü kaybetmek: $n>0$ ise $y=0$ da çözümdür (genelde aykırı çözüm olarak not edilir).

6.3 Çözümlü örnekler

Örnek 6.1 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx}+y=xy^2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$n=2$, $u=y^{1-2}=y^{-1}$, $\dfrac{du}{dx}=-y^{-2}\dfrac{dy}{dx}$. Denklemi y^2'ye bölelim: $y^{-2}y'+y^{-1}=x\Rightarrow -u'+u=x\Rightarrow u'-u=-x$ (lineer).

$\lambda=e^{-x}$: $e^{-x}u=\displaystyle\int -xe^{-x}dx+c=xe^{-x}+e^{-x}+c\Rightarrow u=x+1+ce^{x}$.

$$\boxed{y=\frac{1}{x+1+ce^{x}}}.$$

Örnek 6.2 (2026 defter notu, 22 Ekim dersi)

$\dfrac{dy}{dx}-y=xy^2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$n=2$, $u=y^{-1}$, $\dfrac{du}{dx}=-y^{-2}\dfrac{dy}{dx}$. $-y^{-2}$ ile çarpınca $\dfrac{du}{dx}+u=-x$ (u'ya göre lineer, $P_1=1$).

$\mu=e^{x}$: $\dfrac{d}{dx}(e^{x}u)=-xe^{x}\Rightarrow e^{x}u=-\displaystyle\int xe^{x}dx+c=-xe^{x}+e^{x}+c\Rightarrow u=-x+1+ce^{-x}$.

$u=y^{-1}$ idi: $\boxed{y^{-1}=-x+1+ce^{-x}}$.

Örnek 6.3 (Ders notu ve 2026 defter notu; $n=\frac{1}{2}$)

$x\dfrac{dy}{dx}-4y=x^2\sqrt{y}$ denkleminin (a) $y(1)=2$, (b) $y(e)=e^4$ şartını sağlayan çözümünü bulunuz.

Çözüm

x'e bölelim: $y' - \frac{4}{x}y = x\,y^{1/2}$; $n = \frac{1}{2}$. $y^{1/2}$'ye bölelim: $y^{-1/2}y' - \frac{4}{x}y^{1/2} = x$. $u = y^{1-n} = y^{1/2}$, $\frac{du}{dx} = \frac{1}{2}y^{-1/2}\frac{dy}{dx}$:

$$2\frac{du}{dx} - \frac{4}{x}u = x \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx} - \frac{2}{x}u = \frac{x}{2} \quad \text{(lineer)}.$$

$\mu = e^{-2\ln x} = \frac{1}{x^2}$: $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{x^2}\right) = \frac{1}{2x} \Rightarrow \frac{u}{x^2} = \frac{1}{2}\ln|x| + c \Rightarrow u = \frac{x^2}{2}\ln|x| + cx^2$.

Genel çözüm: $\sqrt{y} = x^2\left(\frac{1}{2}\ln|x| + c\right)$, yani $y = x^4\left(\frac{1}{2}\ln x + c\right)^2$.

(a) $y(1) = 2$: $\sqrt{2} = 0 + c \Rightarrow c = \sqrt{2}$: $\boxed{\sqrt{y} = \frac{x^2}{2}\ln|x| + \sqrt{2}\,x^2}$.

(b) $y(e) = e^4$: $e^4 = e^4\left(\frac{1}{2} + c\right)^2 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$: $\boxed{y = \frac{x^4}{4}(\ln x + 1)^2}$.

Örnek 6.4 (2019 İnşaat vizesi Soru 5; Örnek Sorular-1 Soru 5; hocanın çözümü)

$y' + xy = xe^{-x^2}y^3$ denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

Çözüm

$n = 3$. y^3'e bölelim: $y^{-3}y' + xy^{-2} = xe^{-x^2}$. $u = y^{-2} \Rightarrow \frac{du}{dx} = -2y^{-3}\frac{dy}{dx} \Rightarrow -\frac{1}{2}\frac{du}{dx} = y^{-3}\frac{dy}{dx}$:

$$-\frac{1}{2}\frac{du}{dx} + xu = xe^{-x^2} \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx} - 2xu = -2xe^{-x^2} \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = e^{\int -2x\,dx} = e^{-x^2}$. $e^{-x^2}u = \int e^{-x^2}(-2xe^{-x^2})dx + c = \int -2xe^{-2x^2}dx + c = \frac{e^{-2x^2}}{2} + c$.

$$u = \frac{e^{-x^2}}{2} + ce^{x^2} \;\Longrightarrow\; \boxed{y^{-2} = \frac{e^{-x^2}}{2} + ce^{x^2}}.$$

Örnek 6.5 (MAT221 vizesi Soru 4; hocanın çözümü — hazır formülle)

$x^2\frac{dy}{dx} + 2xy - y^3 = 0$, $x > 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

x^2'ye bölüp düzenleyelim: $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^3$ (Bernoulli). $n = 3$, $v = y^{1-n} = y^{-2}$. Formül:

$$\frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x) \;\Longrightarrow\; \frac{dv}{dx} - \frac{4}{x}v = -\frac{2}{x^2} \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = e^{\int -\frac{4}{x}dx} = e^{-4\ln x} = \frac{1}{x^4}$. $\frac{1}{x^4}v = \int \frac{1}{x^4}\left(-\frac{2}{x^2}\right)dx + c = -2\int x^{-6}dx + c = -2\frac{x^{-5}}{-5} + c = \frac{2}{5x^5} + c$.

$$v = \frac{2}{5x} + cx^4 \;\Longrightarrow\; \boxed{\frac{1}{y^2} = \frac{2}{5x} + cx^4}.$$

Örnek 6.6 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 2; hocanın çözümü, BDP)

$xy' + y = x^5y^4 \sin x,\ \ y(\pi) = \dfrac{1}{\pi}$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

Çözüm

x'e bölelim: $y' + \dfrac{1}{x}y = x^4 \sin x \cdot y^4$ (Bernoulli, $n = 4$). $y^{-4}y' + \dfrac{1}{x}y^{-3} = x^4 \sin x$.
$u = y^{-3} \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = -3y^{-4}\dfrac{dy}{dx}$: $-\dfrac{1}{3}\dfrac{du}{dx} + \dfrac{1}{x}u = x^4 \sin x \Rightarrow \dfrac{du}{dx} - \dfrac{3}{x}u = -3x^4 \sin x$ (lineer).
$\lambda = e^{-3\ln x} = \dfrac{1}{x^3}$: $\dfrac{u}{x^3} = -\displaystyle\int 3x^4 \sin x \cdot \frac{1}{x^3}dx + c = -3\int x \sin x\, dx + c$.
Tablo: $\int x \sin x\, dx = -x\cos x + \sin x$. $\dfrac{u}{x^3} = -3(-x\cos x + \sin x) + c \Rightarrow u = 3x^3(x\cos x - \sin x) + cx^3$.
Genel çözüm: $y^{-3} = 3x^3(x\cos x - \sin x) + cx^3$.
$y(\pi) = \frac{1}{\pi}$: $\pi^3 = 3\pi^3(\pi \cdot (-1) - 0) + c\pi^3 \Rightarrow 1 = -3\pi + c \Rightarrow c = 1 + 3\pi$.

$$\boxed{y^{-3} = 3x^3(x\cos x - \sin x) + (1 + 3\pi)x^3}.$$

Örnek 6.7 (Astronomi vizesi Soru 4)

$dy + y\,dx = 2xy^2e^x\,dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

dx'e bölelim: $y' + y = 2xe^x\,y^2$ $(n = 2)$. $u = y^{-1}$, $u' = -y^{-2}y'$: $-u' + u = 2xe^x \Rightarrow u' - u = -2xe^x$.
$\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}u = \displaystyle\int -2x\,dx + c = -x^2 + c \Rightarrow u = (c - x^2)e^x$. $\boxed{\dfrac{1}{y} = (c - x^2)e^x}$.

Örnek 6.8 (Mühendisler için Mat IV vizesi Soru 5)

$2xy' - (2 + 3x)\,y = xy^2$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$2x$'e bölelim: $y' - \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{2}\right)y = \dfrac{1}{2}y^2$ $(n = 2)$. $u = y^{-1}$: $-u' - \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{2}\right)u = \dfrac{1}{2} \Rightarrow u' + \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{2}\right)u = -\dfrac{1}{2}$.
$\lambda = e^{\ln x + \frac{3}{2}x} = xe^{3x/2}$. $xe^{3x/2}u = -\dfrac{1}{2}\displaystyle\int xe^{3x/2}dx + c$. Tablo: $\displaystyle\int xe^{3x/2}dx = \frac{2x}{3}e^{3x/2} - \frac{4}{9}e^{3x/2}$.

$$xe^{3x/2}u = \left(-\frac{x}{3} + \frac{2}{9}\right)e^{3x/2} + c \implies \boxed{\frac{1}{y} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{9x} + \frac{c\,e^{-3x/2}}{x}}.$$

Örnek 6.9 (24.06.2022 finali Soru 2)

$x\dfrac{dy}{dx} - y = y^3e^{-x^2}$ Bernoulli diferansiyel denklemini çözünüz.

Çözüm

$y' - \frac{1}{x}y = \frac{e^{-x^2}}{x}y^3$; $n=3$, $u = y^{-2}$, $u' = -2y^{-3}y'$: $-\frac{1}{2}u' - \frac{1}{x}u = \frac{e^{-x^2}}{x} \Rightarrow u' + \frac{2}{x}u = -\frac{2e^{-x^2}}{x}$.
$\lambda = x^2$: $x^2 u = \int -2xe^{-x^2}dx + c = e^{-x^2} + c$.

$$\boxed{\frac{1}{y^2} = \frac{e^{-x^2}+c}{x^2}}.$$

Örnek 6.10 (Hocanın örnek sorusu; $n=-1$)

$2xyy' = y^2 - 2x^3$, $y(1) = 2$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y' = \frac{y^2 - 2x^3}{2xy} = \frac{y}{2x} - \frac{x^2}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = -x^2y^{-1}$ (Bernoulli, $n=-1$).
y ile çarp: $y\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y^2 = -x^2$. $v = y^2$ $(= y^{1-n})$, $\frac{dv}{dx} = 2y\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{1}{2}\frac{dv}{dx} - \frac{1}{2x}v = -x^2 \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} - \frac{1}{x}v = -2x^2 \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = \frac{1}{x}$: $\frac{v}{x} = \int -2x\,dx + c = -x^2 + c \Rightarrow v = -x^3 + cx$. $y^2 = -x^3 + cx$; $y(1)=2$: $4 = -1 + c \Rightarrow$ $c = 5$. $\boxed{y^2 = -x^3 + 5x}$.

Örnek 6.11 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 12)

$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2x}y = 2x^2y^3$ denklemini çözünüz.

Çözüm

y^3'e böl: $y^{-3}y' + \frac{1}{2x}y^{-2} = 2x^2$. $v = y^{-2} \Rightarrow -2y^{-3}y' = v'$: $-\frac{1}{2}v' + \frac{1}{2x}v = 2x^2 \Rightarrow v' - \frac{1}{x}v = -4x^2$ (v'ye göre lineer).
$\lambda = \frac{1}{x}$: $\left(\frac{v}{x}\right)' = -4x \Rightarrow \frac{v}{x} = -2x^2 + c \Rightarrow v = -2x^3 + cx$. $\boxed{y^{-2} = -2x^3 + cx}$.

Örnek 6.12 (Ders notu soruları)

(a) $x^2\frac{dy}{dx} = y^2 + 2xy$ (b) $x\frac{dy}{dx} + y = y^2\ln x$

Çözüm

(a) $y' - \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^2$, $u = y^{-1}$: $u' + \frac{2}{x}u = -\frac{1}{x^2}$; $\lambda = x^2$: $x^2u = -x + c$. $\boxed{y = \frac{x^2}{c-x}}$.
(b) $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\ln x}{x}y^2$, $u = y^{-1}$: $u' - \frac{1}{x}u = -\frac{\ln x}{x}$; $\lambda = \frac{1}{x}$: $\left(\frac{u}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x^2} \Rightarrow \frac{u}{x} = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} + c$.
$\boxed{y = \frac{1}{\ln x + 1 + cx}}$.

6.4 x'e göre Bernoulli denklemi

$\dfrac{dx}{dy} + P(y)\,x = Q(y)\,x^n$ şeklindeki denklemler aynı yolla $u = x^{1-n}$ dönüşümüyle çözülür.

Örnek 6.13 (3 Kasım 2026 dersi, kara tahta Soru 8 — I. yol)

$y' = \dfrac{2x}{x^2\cos y + \sin 2y}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y' = \dfrac{1}{dx/dy}$ olduğundan $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{x^2\cos y + \sin 2y}{2x} = \dfrac{1}{2}x\cos y + \dfrac{1}{2x}\sin 2y$:

$$\frac{dx}{dy} - \Big(\frac{1}{2}\cos y\Big)x = \Big(\frac{1}{2}\sin 2y\Big)x^{-1} \qquad (x\text{'e göre Bernoulli}, n=-1).$$

$u = x^2 \Rightarrow \dfrac{du}{dy} = 2x\dfrac{dx}{dy}$. Denklemi $2x$ ile çarparsak $\dfrac{du}{dy} - (\cos y)\,u = \sin 2y$ (lineer).
$\lambda = e^{-\sin y}$: $e^{-\sin y}u = \displaystyle\int 2\sin y\cos y\, e^{-\sin y}dy$. $t = \sin y$: $\displaystyle\int 2te^{-t}dt = -2te^{-t} - 2e^{-t}$.

$$e^{-\sin y}x^2 = -2(\sin y + 1)e^{-\sin y} + c \implies \boxed{x^2 = ce^{\sin y} - 2(1+\sin y)}.$$

(Aynı soru Konu 8'de $u = \sin y$ dönüşümü ve integral çarpanıyla "II. yol" olarak da çözülmüştür.)

Örnek 6.14 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 5'in içinde)

$\dfrac{dx}{dy} + x = -y\,x^{-1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$n=-1$, $u=x^2$, $u'=2xx'$. $2x$ ile çarp: $u' + 2u = -2y$ (lineer, y bağımsız). $\lambda = e^{2y}$:

$$e^{2y}u = \int -2ye^{2y}dy + c = -ye^{2y} + \frac{e^{2y}}{2} + c \implies \boxed{x^2 = -y + \frac{1}{2} + ce^{-2y}}.$$

6.5 Bernoulli denkleminin uygulamaları

Örnek 6.15 (Ders notu ve 2026 defter: lojistik nüfus modeli)

Bir bölgenin nüfus artış hızı doğanlar (D) ile ölenler $(\ddot{O})$ arasındaki farkla orantılı: $\dfrac{dN}{dt} = (D - \ddot{O})N$. Doğum sabit, ölüm mevcut nüfusla orantılı $(\ddot{O} = kN)$ ise $\dfrac{dN}{dt} = (D - kN)N$, yani $\dfrac{dN}{dt} - DN = -kN^2$ (Bernoulli, $n=2$). $k = 10^{-7}$, $D = 10^{-1}$, $N(0) = N_0$ için $\lim\limits_{t\to\infty} N(t)$ nedir?

Çözüm

$N^{-2}N' - 10^{-1}N^{-1} = -10^{-7}$. $u = N^{-1}$, $u' = -N^{-2}N'$: $u' + 10^{-1}u = 10^{-7}$ (lineer). $\mu = e^{t/10}$:

$$e^{t/10}u = \int 10^{-7}e^{t/10}dt + C = 10^{-6}e^{t/10} + C \;\Rightarrow\; u = 10^{-6} + Ce^{-t/10}.$$

$N(0) = N_0 \Rightarrow C = \dfrac{1}{N_0} - 10^{-6}$. $N(t) = \dfrac{1}{10^{-6} + \left(\frac{1}{N_0} - 10^{-6}\right)e^{-t/10}}$, $\lim\limits_{t\to\infty} N(t) = \boxed{10^6}$.

Limitin yarısına ($5{\cdot}10^5$) ulaşma zamanı: $10^{-6} + \left(\frac{1}{N_0} - 10^{-6}\right)e^{-t/10} = 2{\cdot}10^{-6} \Rightarrow t = 10\ln\left(\dfrac{10^6}{N_0} - 1\right)$ (ders notunda bir N_0 değeri için 5,29 ay).

Örnek 6.16 (Ders notu ve 2026 defter: grip salgını)

1000 öğrencili izole bir kampüse grip virüslü bir öğrenci dönüyor. Yayılma hızı hasta sayısı x ile ve hasta olmayan $(1000 - x)$ ile orantılı: $\dfrac{dx}{dt} = kx(1000 - x)$, $x(0) = 1$. 4 gün sonra $x(4) = 50$ ise 6. gündeki hasta sayısını bulunuz.

Çözüm

$x' - 1000k\,x = -k\,x^2$ (Bernoulli, $n = 2$). $u = x^{-1}$: $u' + 1000k\,u = k \Rightarrow u = \dfrac{1}{1000} + Ce^{-1000kt}$.

$x(0) = 1 \Rightarrow C = \dfrac{999}{1000}$:

$$x(t) = \frac{1000}{1 + 999e^{-1000kt}}.$$

$x(4) = 50$: $1 + 999e^{-4000k} = 20 \Rightarrow e^{-4000k} = \dfrac{19}{999}$. $x(6) = \dfrac{1000}{1 + 999\left(\frac{19}{999}\right)^{3/2}} \approx \dfrac{1000}{3{,}62} \approx$ $\boxed{276 \text{ öğrenci}}$.

Örnek 6.17 (Ders notu ve 2026 defter: düşen zincir)

8 m'lik zincirin platformdan sarkan kısmının uzunluğu y, düşme hızı $v = \dfrac{dy}{dt}$ olmak üzere $yv\dfrac{dv}{dy} + v^2 = 32y$ Bernoulli denklemini çözünüz.

Çözüm

yv'ye bölelim: $\dfrac{dv}{dy} + \dfrac{1}{y}v = 32v^{-1}$ ($n = -1$, bağımsız değişken y). $u = v^2$, $u' = 2vv'$; $2v$ ile çarp: $\dfrac{du}{dy} + \dfrac{2}{y}u = 64$. $\lambda = y^2$: $y^2u = \displaystyle\int 64y^2dy + c = \frac{64y^3}{3} + c$.

$$\boxed{v^2 = \frac{64}{3}y + \frac{c}{y^2}}.$$

(Aynı denklem $yv\,dv + (v^2 - 32y)\,dy = 0$ yazılıp $\lambda = y$ integral çarpanıyla tam diferansiyel olarak da çözülebilir — ders notu bu yolu da gösterir.)

6.6 Bölüm özeti

Bernoulli: adımlar

1. $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ biçimine getir (y' katsayısı 1), n'yi belirle.
2. $u = y^{1-n}$; $u' + (1-n)Pu = (1-n)Q$ (formül) ya da y^{-n} ile çarpıp türevi yerine yaz.
3. Lineer denklemi çöz: $\lambda = e^{\int (1-n)P}$, $\lambda u = \int \lambda(1-n)Q\,dx + c$.
4. u yerine y^{1-n} yaz; başlangıç şartı varsa c'yi bul.

6.7 Alıştırmalar

1. $xy' + y = xy^2 \ln x$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y} = x\big(c - \tfrac{1}{2}\ln^2 x\big)$.
2. $y' \cos x + (\sin x)\, y = -y^3$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y^2} = \dfrac{2\sin x + c}{\cos^2 x}$ ($\lambda = \cos^2 x$).
3. $(y - xy^3)\,dx + x\,dy = 0$. *Cevap:* $\frac{1}{y^2} = 2x + cx^2$.
4. $y' + 2xy + xy^4 = 0$. *Cevap:* $y^{-3} = -\frac{1}{2} + ce^{3x^2}$.
5. $x^3 y' = 2x^2 y + y^3$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y^2} = \dfrac{c}{x^4} - \dfrac{1}{x^2}$ ($\lambda = x^4$).
6. $y' - y = xy^5$. *Cevap:* $y^{-4} = -x + \frac{1}{4} + ce^{-4x}$.
7. $x\,dy - y\,dx = \sqrt{xy}\,dx$ ($n = \frac{1}{2}$). *Cevap:* $\sqrt{y} = \frac{1}{2}\sqrt{x}\ln x + c\sqrt{x}$.

7 Riccati Denklemi

Riccati denklemi çıkmış vizelerin "klasik" sorusudur: 2015 (Soru 2), 2018 Endüstri (Soru 2), 24.11.2023 (Soru 3) vizelerinde ve hocanın üç örnek soru setinin hepsinde vardır; hoca 3 Kasım 2026 dersinde de 2023 sorusunu tahtada çözdü. Soru her zaman "bir özel çözümü $y_1 = \dots$ olduğuna göre (veya $y = x^m$ şeklinde bir özel çözüm yardımıyla) genel çözümü bulunuz" şeklindedir. Hoca: *"Size vermek zorunda. Bazen bir iki tane şey zor olursa tahmin et falan diyoruz ama yine tahmin et dediği yine Riccati olduğu anlaşılıyor"* [video 4.2 Riccati Denklemi 30:19].

7.1 Tanım

Tanım (Riccati denklemi)

$$\boxed{y' + p(x)\,y^2 + q(x)\,y + r(x) = 0}$$

şeklindeki denklemlere **Riccati diferansiyel denklemi** denir.

- $p(x) = 0$ ise denklem **lineer** olur,
- $r(x) = 0$ ise **Bernoulli** ($n = 2$) olur,
- $p = q = 0$ ise **değişkenlerine ayrılabilir** olur.

Bu denklemin genel çözümü, özel durumlar dışında, **elementer yöntemlerle bulunamaz**. Hoca: *"Bu denklemi çözemeyiz. Yani elementer yollarla çözemeyiz"* [video Riccati-2 03:03]; *"Riccati denkleminin çözümünü veren genel bir formül yoktur"* [video 4.2 Riccati Denklemi 11:44]. Ancak **bir veya daha fazla özel çözümü biliniyorsa** genel çözüm bulunabilir.

Katsayıları yazım şekline göre okuyun

Bu derste Riccati'nin standart biçimi $y' + p\,y^2 + q\,y + r = 0$'dır (her şey sol tarafta, sıfıra eşit). Denklem $y' = y^2 + \dots$ şeklinde verilmişse önce *her şeyi sola atın*, sonra p, q, r'yi işaretleriyle okuyun. Örneğin $y' = y^2 - \dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{x^2}$ için $y' - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{x^2} = 0$: $p = -1$, $q = \dfrac{1}{x}$, $r = \dfrac{1}{x^2}$.

7.2 Bir özel çözüm biliniyorsa: $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$

Formülün çıkışı. y_1 bir özel çözüm olsun: $y_1' + py_1^2 + qy_1 + r = 0$. $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$ ($v = v(x)$) dersek $y' = y_1' - \dfrac{v'}{v^2}$. Yerine yazalım:

$$y_1' - \frac{v'}{v^2} + p\Big(y_1^2 + \frac{2y_1}{v} + \frac{1}{v^2}\Big) + q\Big(y_1 + \frac{1}{v}\Big) + r = 0.$$

$y_1' + py_1^2 + qy_1 + r = 0$ olduğundan bu terimler gider; kalan $-\dfrac{v'}{v^2} + \dfrac{2py_1 + q}{v} + \dfrac{p}{v^2} = 0$. $-v^2$ ile çarparsak:

Riccati: bir özel çözüm

$$y = y_1 + \frac{1}{v} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{dv}{dx} - \big[2\,p(x)\,y_1 + q(x)\big]\,v = p(x)} \qquad (v\text{'ye göre lineer}).$$

Lineer denklem çözülür, bulunan v, $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$'de yerine yazılır.

Aynı formül diğer yazımda

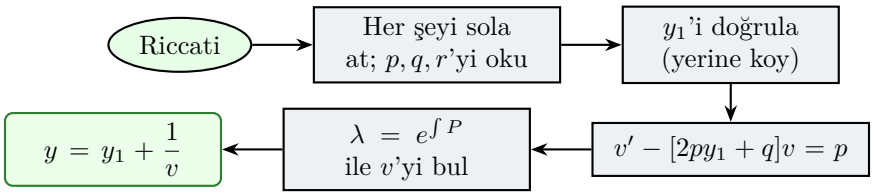
Denklem $y' = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$ şeklinde düşünülürse ($A = -p$, $B = -q$) formül $v' + (2Ay_1 + B)v = -A$ olur. İkisi aynı şeydir; sadece işaretlere dikkat.

Hoca derste vurguladı [video Riccati-2 23:48–24:11]

Formülü ezberden kullanmanın riski: *"Burada işaret değişiklikleri olabiliyor. Dolayısıyla ezbere gidildiğinde bazen $p(x)$ şuradakine eksi yazabiliyor, şuraya artı yazabiliyor… Öğrenciyi değerlendirirken sadece formülü kullanmış ve formülü hatalı kullandığı için öğrencinin kaybı fazla olur. Ama tek tek dönüşümün türevini alıp yerine yazdığında en azından hatalarını görebilmesi imkânı daha da mümkün oluyor." "P(x)'i doğru tespit etmem lazım formülle kullandığım için"* [video 28:05].

Hoca derste vurguladı (sınav kâğıdı çözümleri: 2015, 2018 vizeleri; Örnek Sorular)

"$p(x) = \ldots$, $q(x) = \ldots$; $y = y_1 + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{dv}{dx} - [2y_1p(x) + q(x)]v = p(x)$" yazar, katsayıları yerine koyar, *"(lineer)"* notu düşer, λ ile çözer ve en sonda $y = y_1 + \frac{1}{v}$'yi kutular.



7.3 Çözümlü örnekler (bir özel çözüm)

Örnek 7.1 (24.11.2023 vizesi Soru 3; hoca 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü)

$y' = y^2 - \frac{y}{x} - \frac{1}{x^2}$, $x > 0$ diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = \frac{1}{x}$ olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Sola atalım: $\frac{dy}{dx} - y^2 + \frac{1}{x}y + \frac{1}{x^2} = 0$, $p(x) = -1$, $q(x) = \frac{1}{x}$, $r(x) = \frac{1}{x^2}$.
(Kontrol: $y_1' = -\frac{1}{x^2}$; $-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} = 0$.)
$y = y_1 + \frac{1}{v}$: $\frac{dv}{dx} - \left(2 \cdot \frac{1}{x} \cdot (-1) + \frac{1}{x}\right)v = -1 \Rightarrow \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x}v = -1$ (lineer).
$\lambda = e^{\int \frac{1}{x}dx} = x$: $xv = \int -x\,dx + c = -\frac{x^2}{2} + c \Rightarrow v = -\frac{x}{2} + \frac{c}{x}$.

$$\boxed{y = \frac{1}{x} + \frac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}} = \frac{1}{x} + \frac{2x}{2c - x^2}}.$$

Örnek 7.2 (2015 İnşaat vizesi Soru 2; Örnek Sorular-2 Soru 8; hocanın çözümü)

$y' - \frac{1}{x^4}y^2 - \frac{5}{x}y - x^2 = 0$ Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^3$ olduğunu gösteriniz ve genel çözümü bulunuz.

Çözüm

Gösterme: $y_1' = -3x^2$; $-3x^2 - \frac{1}{x^4}x^6 - \frac{5}{x}(-x^3) - x^2 = -3x^2 - x^2 + 5x^2 - x^2 = 0$.
$p(x) = -\frac{1}{x^4}$, $q(x) = -\frac{5}{x}$. $y = y_1 + \frac{1}{v}$:

$$\frac{dv}{dx} - \Big[2(-x^3)\Big(-\frac{1}{x^4}\Big) - \frac{5}{x}\Big]v = -\frac{1}{x^4} \Rightarrow \frac{dv}{dx} - \Big[\frac{2}{x} - \frac{5}{x}\Big]v = -\frac{1}{x^4} \Rightarrow \frac{dv}{dx} + \frac{3}{x}v = -\frac{1}{x^4} \text{ (lineer).}$$

$\lambda = e^{\int \frac{3}{x}dx} = e^{3\ln x} = x^3$: $x^3 v = \int x^3\Big(-\frac{1}{x^4}\Big)dx + c = -\int \frac{1}{x}dx + c = -\ln x + c \Rightarrow v = x^{-3}(c - \ln x)$.

$$\boxed{y = -x^3 + \frac{1}{x^{-3}(c - \ln x)} = -x^3 + \frac{x^3}{c - \ln x}}.$$

Örnek 7.3 (2018 Endüstri vizesi Soru 2; hocanın çözümü — özel çözümü tahmin)

$x\frac{dy}{dx} = y^2 + y - x^2$ diferansiyel denkleminin çözümünü $y = x^m$ şeklinde bir özel çözüm yardımıyla bulunuz.

Çözüm

Özel çözüm: $y = x^m$ yerine yazılırsa $mx^m = x^{2m} + x^m - x^2$. $m = 1$ için $x = x^2 + x - x^2$. O halde $y_1 = x$.
Düzenleyelim: $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y^2 - \frac{1}{x}y + x = 0$: $p = -\frac{1}{x}$, $q = -\frac{1}{x}$.
$y = x + \frac{1}{v}$: $\frac{dv}{dx} - \Big[2x\Big(-\frac{1}{x}\Big) - \frac{1}{x}\Big]v = -\frac{1}{x} \Rightarrow \frac{dv}{dx} + \Big(2 + \frac{1}{x}\Big)v = -\frac{1}{x}$.
$\lambda = e^{2x + \ln x} = xe^{2x}$: $xe^{2x}v = \int xe^{2x}\Big(-\frac{1}{x}\Big)dx + c = -\frac{e^{2x}}{2} + c \Rightarrow v = \frac{1}{xe^{2x}}\Big(-\frac{e^{2x}}{2} + c\Big)$.

$$\boxed{y = x + \frac{xe^{2x}}{c - \frac{e^{2x}}{2}}}.$$

Örnek 7.4 (Örnek Sorular-1 Soru 7; hocanın çözümü — özel çözüm tahmini)

$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x - (\tan x)\,y + y^2$ denkleminin bir özel çözümünü tahmin ederek genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Tahmin: $\sec^2 x$ ve $\tan x$ görünüyor; $(\tan x)' = \sec^2 x$ olduğundan $y_1 = \tan x$ deneyelim: $\sec^2 x = \sec^2 x - \tan^2 x + \tan^2 x$.
$\frac{dy}{dx} - y^2 + (\tan x)y - \sec^2 x = 0$: $p = -1$, $q = \tan x$, $r = -\sec^2 x$.
$\frac{dv}{dx} - \big(2\tan x \cdot (-1) + \tan x\big)v = -1 \Rightarrow \frac{dv}{dx} + (\tan x)v = -1$ (lineer).
$\lambda = e^{\int \tan x\,dx} = e^{-\ln\cos x} = \sec x$: $\sec x \cdot v = \int -\sec x\,dx + c = -\ln|\sec x + \tan x| + c$.

$$v = -\cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x \implies \boxed{y = \tan x + \frac{1}{-\cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x}}.$$

Örnek 7.5 (Örnek Sorular-3 Soru 5; hocanın çözümü)

$(1-x^3)\dfrac{dy}{dx} - y^2 + x^2 y + 2x = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = -x^2$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$(1-x^3)$'e bölelim: $\dfrac{dy}{dx} \underbrace{-\dfrac{1}{1-x^3}}_{p} y^2 + \underbrace{\dfrac{x^2}{1-x^3}}_{q} y + \underbrace{\dfrac{2x}{1-x^3}}_{r} = 0.$

$$\frac{dv}{dx} - \left[2(-x^2)\Big(-\frac{1}{1-x^3}\Big) + \frac{x^2}{1-x^3}\right] v = -\frac{1}{1-x^3} \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} - \frac{3x^2}{1-x^3} v = -\frac{1}{1-x^3}.$$

$\lambda = e^{\int -\frac{3x^2}{1-x^3}dx} = e^{\ln|1-x^3|} = 1-x^3$: $(1-x^3)v = \displaystyle\int -1\,dx + c = -x + c \Rightarrow v = \frac{c-x}{1-x^3}.$

$$\boxed{y = -x^2 + \frac{1-x^3}{c-x}}.$$

Örnek 7.6 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 13)

$y' + \dfrac{1}{x^2}(1+xy) = y^2$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \dfrac{1}{x}$ olduğuna göre denklemi çözünüz.

Çözüm

$y' - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{x^2} = 0$: $p = -1$, $q = \dfrac{1}{x}$ (Örnek 7.1 ile aynı denklem!). $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{v} \Rightarrow v' + \dfrac{1}{x}v = -1 \Rightarrow v = -\dfrac{x}{2} + \dfrac{c}{x}$. $\boxed{y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}}}$.

Örnek 7.7 (Ders notu ve 2026 defter notu)

$y' - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{4}{x^2} = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \dfrac{2}{x}$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$p = -1$, $q = \dfrac{1}{x}$. Bu sefer dönüşümün türevini yerine yazarak gidelim (hocanın önerdiği yol): $y = \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{u} \Rightarrow y' = -\dfrac{2}{x^2} - \dfrac{u'}{u^2}$.

$$-\frac{2}{x^2} - \frac{u'}{u^2} - \Big(\frac{4}{x^2} + \frac{4}{xu} + \frac{1}{u^2}\Big) + \frac{1}{x}\Big(\frac{2}{x} + \frac{1}{u}\Big) + \frac{4}{x^2} = 0 \;\Rightarrow\; -\frac{u'}{u^2} - \frac{3}{xu} - \frac{1}{u^2} = 0.$$

$-u^2$ ile çarp: $u' + \dfrac{3}{x}u = -1$ (formül de aynısını verir: $u' - [2\frac{2}{x}(-1) + \frac{1}{x}]u = -1$). $\mu = x^3$: $\dfrac{d}{dx}(x^3 u) = -x^3 \Rightarrow x^3 u = -\dfrac{x^4}{4} + c \Rightarrow u = -\dfrac{x}{4} + \dfrac{c}{x^3}$.

$$\boxed{y = \frac{2}{x} + \frac{1}{-\frac{x}{4} + \frac{c}{x^3}}}.$$

Örnek 7.8 (Ders notu ve 2026 defter: $y = x^n$ tahmini)

$x^3y' + x^2y - y^2 = 2x^4$ denklemi için $y = x^n$ biçiminde bir özel çözüm belirleyip genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$y = x^n$: $nx^{n+2} + x^{n+2} - x^{2n} = 2x^4$. Kuvvetler eşitlenmeli: $n+2 = 4$ ve $2n = 4 \Rightarrow n = 2$; katsayılar: $2 + 1 - 1 = 2$. $y_1 = x^2$.
$y' - \frac{1}{x^3}y^2 + \frac{1}{x}y - 2x = 0$: $p = -\frac{1}{x^3}$, $q = \frac{1}{x}$. $u' - \left[2\left(-\frac{1}{x^3}\right)x^2 + \frac{1}{x}\right]u = -\frac{1}{x^3} \Rightarrow u' + \frac{1}{x}u = -\frac{1}{x^3}$.
$\lambda = x$: $xu = \int -\frac{1}{x^2}dx + c = \frac{1}{x} + c \Rightarrow u = \frac{1}{x^2} + \frac{c}{x}$. $\boxed{y = x^2 + \frac{1}{\frac{1}{x^2} + \frac{c}{x}}}$.

Örnek 7.9 (Ders notu ve 2026 defter: $y = e^{ax}$ tahmini)

$y' + y^2 - (1 + 2e^x)\,y = -e^{2x}$ denklemi için $y_1 = e^{ax}$ şeklinde bir özel çözüm belirleyiniz ve genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$y_1' = ae^{ax}$: $ae^{ax} + e^{2ax} - e^{ax} - 2e^{(a+1)x} = -e^{2x}$. Üsleri eşleştirelim: $2a = a+1 \Rightarrow a = 1$; o zaman $e^x + e^{2x} - e^x - 2e^{2x} = -e^{2x}$. $y_1 = e^x$.
$p = 1$, $q = -(1 + 2e^x)$, $r = e^{2x}$: $u' - \left[2e^x - 1 - 2e^x\right]u = 1 \Rightarrow u' + u = 1$ (hem lineer hem ayrılabilir) $\Rightarrow u = 1 + ce^{-x}$.

$$\boxed{y = e^x + \frac{1}{1 + ce^{-x}}}.$$

Örnek 7.10 (2026 defter notu)

$y' + y^2 - (3\tan x)\,y + \tan^2 x - 1 = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \tan x$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$p = 1$, $q = -3\tan x$: $u' - [2\tan x - 3\tan x]u = 1 \Rightarrow u' + (\tan x)u = 1$. $\mu = \frac{1}{\cos x}$:

$$\frac{u}{\cos x} = \int \frac{dx}{\cos x} + c = \ln|\sec x + \tan x| + c \;\Rightarrow\; u = \cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x, \qquad \boxed{y = \tan x + \frac{1}{u}}.$$

Özel çözüm nasıl tahmin edilir?

- Katsayılar polinomsa $y = x^m$ ya da $y = ax^m$ dene; kuvvetleri ve katsayıları eşitle.
- Üstel fonksiyonlar varsa $y = e^{ax}$ dene; üsleri eşitle.
- $\sec^2 x, \tan x$ varsa $y = \tan x$; $\sin, \cos$ varsa $y = \cos x$ veya $y = \sin x$ dene.
- Katsayılar sabitse $y = r$ (sabit) dene (aşağıda).
- Sorunun "gösteriniz" kısmında verilen y_1'i **mutlaka yerine koyup** doğrulayın (puanı vardır).

7.4 İki özel çözüm biliniyorsa

y_1 ve y_2 iki özel çözümse, denklemler taraf tarafa çıkarılarak

$$\frac{(y-y_1)'}{y-y_1} - \frac{(y-y_2)'}{y-y_2} + p(y_1-y_2) = 0$$

bulunur; integral alınırsa tek integrasyonla genel çözüm çıkar:

Riccati: iki özel çözüm

$$\boxed{\frac{y-y_1}{y-y_2} = c\,e^{-\int p(x)\,(y_1-y_2)\,dx}}$$

Örnek 7.11 (Ders notu ve 2026 defter notu)

$y' - x^3y^2 - \dfrac{1}{x}y + x^5 = 0$ denkleminin iki özel çözümü $y_1 = x$ ve $y_2 = -x$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$p(x) = -x^3$, $y_1 - y_2 = 2x$:

$$\frac{y-x}{y+x} = c\,e^{-\int(-x^3)(2x)\,dx} = c\,e^{\int 2x^4 dx} \implies \boxed{\frac{y-x}{y+x} = c\,e^{\frac{2}{5}x^5}}.$$

7.5 Sabit katsayılı Riccati denklemi

$y' + ay^2 + by + c = 0$ (a, b, c sabit) ise $y = r$ (sabit) şeklinde özel çözüm aranır: $y' = 0$ olduğundan

$$ar^2 + br + c = 0$$

ikinci derece denklemi çıkar. Kökleri r_1, r_2 iki özel çözümdür ve yukarıdaki formülden

$$\frac{y-r_1}{y-r_2} = c\,e^{-\int a(r_1-r_2)\,dx} = c\,e^{-a(r_1-r_2)x}.$$

Örnek 7.12 (2026 defter notu)

$y' + y^2 + 5y + 6 = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y = r$: $r^2 + 5r + 6 = (r+3)(r+2) = 0 \Rightarrow r_1 = -3$, $r_2 = -2$. $p = a = 1$:

$$\frac{y+3}{y+2} = c\,e^{-\int 1\cdot(-3-(-2))dx} = \boxed{c\,e^{x}}.$$

Örnek 7.13 (Ders notu: balık çiftliği)

Hasat edilen balık sayısı sabit h olan bir çiftlikte popülasyon $\dfrac{dP}{dt} = P(a - bP) - h$, $P(0) = P_0$ ile modelleniyor. $a = 5$, $b = 1$, $h = 4$ için BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dP}{dt} + P^2 - 5P + 4 = 0$ (sabit katsayılı Riccati). $P = r$: $r^2 - 5r + 4 = (r-1)(r-4) = 0 \Rightarrow r_1 = 1$, $r_2 = 4$.

$$\frac{P-1}{P-4} = c\,e^{-\int 1\cdot(1-4)\,dt} = c\,e^{3t}, \qquad P(0) = P_0 \Rightarrow c = \frac{P_0 - 1}{P_0 - 4}.$$

Çözüm: $\dfrac{P-1}{P-4} = \dfrac{P_0-1}{P_0-4}e^{3t}$. ($P_0 > 4$ ise $P \to 4$; $1 < P_0 < 4$ ise de $P \to 4$: $P = 4$ dengedeki popülasyondur.)

7.6 Bölüm özeti

Riccati: sınav şablonu

1. Her şeyi sola at: $y' + py^2 + qy + r = 0$; p, q, r'yi işaretleriyle yaz.
2. Verilen (veya tahmin edilen) y_1'i denklemde yerine koyup sağladığını göster.
3. $y = y_1 + \frac{1}{v} \Rightarrow v' - [2py_1 + q]v = p$ (veya türevi yerine yazarak bul).
4. Lineer denklemi $\lambda = e^{\int P}$ ile çöz; $y = y_1 + \frac{1}{v}$ yaz.
5. İki özel çözüm verilirse: $\frac{y-y_1}{y-y_2} = c\,e^{-\int p(y_1-y_2)\,dx}$. Sabit katsayılıysa $y = r$ kökleri.

7.7 Alıştırmalar

1. $y' + e^{-x}y^2 - 3y + e^x = 0$, $y_1 = e^x$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y - e^x} = (x + c)e^{-x}$.
2. $y' = \dfrac{1}{x}y^2 + 2\Big(\dfrac{1}{x} - 1\Big)y + x - 1$, $y_1 = x$. *Cevap:* $y = x + \dfrac{1}{\frac{c}{x^2} - \frac{1}{2}}$.
3. $x^2y' + 1 = 2xy(1 - xy)$, $y_1 = \dfrac{1}{x}$. *Cevap:* $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{cx^2 - 2x}$.
4. $x^2y' + x^2y^2 + 4xy + 2 = 0$, $y_1 = -\dfrac{1}{x}$. *Cevap:* $y = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{cx^2 - x}$.
5. $y' + y^2 + \dfrac{y}{x} - \dfrac{4}{x^2} = 0$, $y_1 = \dfrac{2}{x}$. *Cevap:* $y = \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{cx^5 - \frac{x}{4}}$.
6. $y' = (x - y)^2 + 1$, $y_1 = x$. *Cevap:* $y = x + \dfrac{1}{c - x}$.
7. $(1 - \sin x \cos x)\,y' + (\cos x)\,y^2 - y + \sin x = 0$, $y_1 = \cos x$. *Cevap:* $y = \cos x + \dfrac{1 - \sin x \cos x}{\sin x + c}$.
8. $y' = y^2 - (\tan x)\,y + \sec^2 x$, $y_1 = \tan x$ (Örnek 7.4 ile aynı).

8 Değişken Değiştirme ile Çözüm

Şimdiye kadarki tiplerin her birinde hangi dönüşümün yapılacağı belliydi: homojende $y = vx$, Bernoulli'de $u = y^{1-n}$, Riccati'de $y = y_1 + \frac{1}{v}$. Bu bölümde ise denklem doğrudan bu tiplerden biri değildir; ama **uygun bir dönüşümle** bilinen bir tipe (ayrılabilir, lineer, Bernoulli, tam…) indirgenir.

Ders notu

"Şimdiye kadar ele aldığımız denklem tiplerinden birine girmeyen ancak denklemde bulunan değişkenlerden birini veya her ikisini birden uygun bir dönüşümle değiştirerek daha önceden incelediğimiz denklem tiplerine dönüşebilen denklemler de vardır. Bu tür denklemlerdeki zorluk, nasıl bir değişken dönüşümü yapılacağı ile ilgili genel bir kuralın olmayışıdır. Bununla birlikte denklemde ***tekrarlayan gruplar veya diferansiyeller*** *dönüşüm hakkında ipucu verebilir."*

Sınavda bu tip çoğunlukla "… dönüşümü yaparak çözünüz" veya "uygun bir dönüşüm yaparak çözünüz" şeklinde gelir: Bilgisayar Müh. vizesi ($u = \cos y$), Astronomi vizesi ($(1+y')\sin(x+y) = yy'$), 2018 Endüstri vizesi ($u = x^2y^2$), 2015 finali ve hocanın örnek soruları ($u = 2x + y$), 2025 karışık sorular ($u = x^2y^2$). 3 Kasım 2026 dersinde de tahtada bu tip beş soru çözüldü.

8.1 Genel strateji

Dönüşüm seçme rehberi

1. Denklemde **tekrar eden ifade**yi bul ($x + y$, $2x + y$, $\sin y$, xy, x^2y^2, e^y, $\sqrt{x + y + 1}$…) ve ona u de.
2. u'nun x'e göre türevini al: zincir kuralı ile u' içinde y' çıkar ($u = \sin y \Rightarrow u' = y' \cos y$; $u = xy \Rightarrow u' = y + xy'$).
3. Denklemde y''yü (veya y''yü içeren grubu) u' cinsinden yaz; y'yi u cinsinden yaz.
4. Yeni denklemin tipini tanı: ayrılabilir mi, lineer mi, Bernoulli mi, tam mı?
5. Çöz ve sonunda u yerine ilk ifadeyi geri yaz.

Denklemde görünen	Dönüşüm	Türevi
$f(ax + by + c)$	$u = ax + by + c$	$u' = a + by'$
$\sqrt{x + y + 1}$, $\sqrt{y - 2x}$	$u^2 = x + y + 1$, $u^2 = y - 2x$	$2uu' = 1 + y'$, $2uu' = y' - 2$
$y' \cos y$ ve $\sin y$	$u = \sin y$	$u' = y' \cos y$
$y' \sin y$ ve $\cos y$	$u = \cos y$	$u' = -y' \sin y$
$y'e^y$ ve e^y	$u = e^y$	$u' = y'e^y$
$\ln(xy)$, $xy' + y$	$u = xy$	$u' = y + xy'$
x^2y^2, $x^2yy' + xy^2$	$u = x^2y^2$	$u' = 2xy^2 + 2x^2yy'$
$\tan \frac{y}{x^2}$, $y' - \frac{2}{x}y$	$u = \frac{y}{x^2}$ $(y = ux^2)$	$y' = u'x^2 + 2xu$
$x\,dx + y\,dy$, $x\,dy - y\,dx$, $x^2 + y^2$	kutupsal: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$	$x\,dx + y\,dy = r\,dr$, $x\,dy - y\,dx = r^2 d\theta$

Hoca derste vurguladı [video 5.1 Ders 00:10]

"Bu bölümle ilgili son konu olan değişken değiştirme yöntemi. Demek ki arkadaşlar denklemi tanıyoruz, ona göre bir dönüşüm yapıyoruz. Atıyorum ne yapıyorduk? Bernoulli diferansiyel denkleminde u eşittir y üzeri 1 eksi n dönüşümünü…" — yani değişken değiştirme aslında bütün yöntemlerin arkasındaki fikirdir.

8.2 Ayrılabilire dönüşenler

Örnek 8.1 (Ders notu; 2026 defter)

$y' = \sqrt{x+y+1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

I. yol (ders notu): $u = x+y+1 \Rightarrow u' = 1+y' \Rightarrow u'-1 = \sqrt{u} \Rightarrow \dfrac{du}{\sqrt{u}+1} = dx$. $\sqrt{u} = t$ ile integral: $2\big(\sqrt{u} - \ln(\sqrt{u}+1)\big) = x + c$.

II. yol (2026 defter): $x+y+1 = u^2 \Rightarrow 1+y' = 2uu'$. Denklem: $2uu' - 1 = u \Rightarrow 2u\dfrac{du}{dx} = u+1 \Rightarrow \dfrac{2u\,du}{u+1} = dx$:

$$\int 2\Big(1-\frac{1}{u+1}\Big)du = \int dx \;\Rightarrow\; 2\big(u-\ln|u+1|\big) = x+c \;\Rightarrow\; \boxed{\sqrt{x+y+1} - \ln\big(\sqrt{x+y+1}+1\big) = \frac{x}{2} + c}.$$

Örnek 8.2 (Ders notu; 2026 defter)

$\dfrac{dy}{dx} = 1 + \sqrt{y-2x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y - 2x = u^2 \Rightarrow y' - 2 = 2uu'$. Denklem: $2uu' + 2 = 1 + u \Rightarrow 2u\dfrac{du}{dx} = u - 1 \Rightarrow \dfrac{2u}{u-1}du = dx$:

$$\int 2\Big(1+\frac{1}{u-1}\Big)du = x + c \;\Rightarrow\; \boxed{2\Big(\sqrt{y-2x} + \ln\big|\sqrt{y-2x}-1\big|\Big) = x+c}.$$

Örnek 8.3 (Ders notu)

$y' = (x+y+3)^2 - 5$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = x+y+3 \Rightarrow u' = 1+y'$: $u' - 1 = u^2 - 5 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = u^2 - 4$ (ayrılabilir).

$$\int \frac{du}{u^2-4} = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{u-2}{u+2}\right| = x + c \;\Rightarrow\; \frac{u-2}{u+2} = Ce^{4x} \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{x+y+1}{x+y+5} = Ce^{4x}}.$$

Örnek 8.4 (Ders notu ve 2026 defter)

$y' = \dfrac{2}{x}y + x\tan\left(\dfrac{y}{x^2}\right)$ denklemini $u = \dfrac{y}{x^2}$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$y = ux^2 \Rightarrow y' = u'x^2 + 2xu$. Yerine: $u'x^2 + 2xu = \dfrac{2}{x}\,ux^2 + x\tan u \Rightarrow x^2\dfrac{du}{dx} = x\tan u$.

$$\int \cot u\,du = \int \frac{1}{x}\,dx \;\Rightarrow\; \ln|\sin u| = \ln|x| + \ln c \;\Rightarrow\; \sin u = cx \;\Rightarrow\; \boxed{\sin\left(\frac{y}{x^2}\right) = cx} \quad (y = x^2\arcsin(cx)).$$

Örnek 8.5 (3 Kasım 2026 kara tahta Soru 5; 2026 defter)

$xy' - y\big(\ln(xy) - 1\big) = 0$ denklemini $u = xy$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = xy \Rightarrow u' = y + xy' \Rightarrow xy' = u' - \dfrac{u}{x}$ $(y = \frac{u}{x})$. Yerine:

$$u' - \frac{u}{x} - \frac{u}{x}(\ln u - 1) = 0 \;\Rightarrow\; u' = \frac{u}{x}\ln u \;\Rightarrow\; \int \frac{du}{u\ln u} = \int \frac{dx}{x}.$$

$\ln|\ln u| = \ln|x| + \ln c \Rightarrow \ln u = cx \Rightarrow \boxed{xy = e^{cx}}$.

Örnek 8.6 (2018 Endüstri vizesi Soru 4; hocanın çözümü)

$x^2yy' - \dfrac{1}{2}e^{x^2y^2} = -xy^2$ denklemini uygun bir dönüşüm yardımıyla çözünüz. Ayrıca $y(0) = 1$ şartını sağlayan çözümü bulunuz.

Çözüm

Tekrar eden grup x^2y^2. $u = x^2y^2 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 2x^2yy' + 2xy^2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} = x^2yy' + xy^2$.

Denklemi düzenleyelim: $x^2yy' + xy^2 - \dfrac{1}{2}e^{x^2y^2} = 0 \Rightarrow \dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} - \dfrac{1}{2}e^u = 0 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = e^u$.

$$e^{-u}du = dx \;\Rightarrow\; -e^{-u} = x + c \;\Rightarrow\; \boxed{x + e^{-x^2y^2} = C}.$$

$y(0) = 1$: $0 + e^0 = C \Rightarrow C = 1$: $x + e^{-x^2y^2} = 1$.

Örnek 8.7 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 14)

$y' = \dfrac{\tan(x^2y^2) - 2xy^2}{2x^2y}$ denklemini $u = x^2y^2$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u' = 2xy^2 + 2x^2yy'$. Denklemi $2x^2y$ ile çarpınca $2x^2yy' + 2xy^2 = \tan(x^2y^2)$, yani $u' = \tan u$.

$$\int \cot u\,du = \int dx \;\Rightarrow\; \ln|\sin u| = x + \ln c \;\Rightarrow\; \sin u = ce^x \;\Rightarrow\; \boxed{x^2y^2 = \arcsin(ce^x)}.$$

Örnek 8.8 (Hocanın sınav sorusu, 2015 finali Soru 2)

$y' = \sec(2x + y) - 2$ $(u = 2x + y$ ile; Konu 2, Örnek 2.18'de çözüldü): $\sin(2x + y) = x + c$.

8.3 Lineere dönüşenler

Örnek 8.9 (Ders notu; 3 Kasım 2026 kara tahta Soru 6)

$y' \cos y + \dfrac{1}{x} \sin y = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = \sin y \Rightarrow u' = y' \cos y$. Denklem: $\dfrac{du}{dx} + \dfrac{1}{x} u = 2$ (lineer). $\lambda = x$: $xu = \displaystyle\int 2x\,dx + c = x^2 + c$.

$$u = x + \frac{c}{x} \implies \boxed{\sin y = x + \frac{c}{x}} \quad (y = \arcsin(x + cx^{-1})).$$

Örnek 8.10 (2025 ders çözümü)

$(x+1)\,y' - 2e^{-y} + 1 = 0$ denklemini $u = e^y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = e^y \Rightarrow u' = y'e^y \Rightarrow y' = \dfrac{u'}{u}$, $e^{-y} = \dfrac{1}{u}$. Yerine: $(x+1)\dfrac{u'}{u} - \dfrac{2}{u} + 1 = 0$; u ile çarp: $(x+1)u' - 2 + u = 0$.

$$\frac{du}{2-u} = \frac{dx}{x+1} \;\Rightarrow\; -\ln|2-u| = \ln|x+1| - \ln C \;\Rightarrow\; (2-u)(x+1) = C \;\Rightarrow\; \boxed{e^y = 2 - \frac{C}{x+1}}.$$

8.4 Bernoulli'ye dönüşenler

Örnek 8.11 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$\sin y \dfrac{dy}{dx} = \cos y - x \cos^2 y$ denklemini $u = \cos y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = \cos y \Rightarrow u' = -\sin y\, y'$. Denklem: $-u' = u - xu^2 \Rightarrow u' + u = xu^2$ (Bernoulli, $n = 2$).
u^{-2} ile çarp: $u^{-2}u' + u^{-1} = x$. $v = u^{-1} \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} = -u^{-2}\dfrac{du}{dx}$: $-\dfrac{dv}{dx} + v = x \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} - v = -x$ (lineer).
$\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}v = -\displaystyle\int xe^{-x}dx + c$. Tablo: $\int xe^{-x}dx = -xe^{-x} - e^{-x} \Rightarrow e^{-x}v = e^{-x}(x+1) + c$.

$$v = x + 1 + ce^x \implies \boxed{(\cos y)^{-1} = x + 1 + ce^x}.$$

Örnek 8.12 (3 Kasım 2026 kara tahta ve defter Soru 4)

$y' \cos y - \cos x \sin^2 y - \sin y = 0$ denklemini $u = \sin y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = \sin y \Rightarrow u' = y' \cos y$: $u' - \cos x\, u^2 - u = 0 \Rightarrow u' - u = (\cos x)\, u^2$ (u'ya göre Bernoulli).
$u^{-2}u' - u^{-1} = \cos x$; $v = u^{-1}$, $v' = -u^{-2}u'$: $-v' - v = \cos x \Rightarrow v' + v = -\cos x$ (v'ye göre lineer).
$\mu = e^x$: $\dfrac{d}{dx}(e^x v) = -e^x \cos x \Rightarrow e^x v = -\displaystyle\int e^x \cos x\, dx + c$.
$\int e^x \cos x\, dx$ (iki kez kısmi integral, $I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$): $I = \dfrac{e^x}{2}(\cos x + \sin x)$.

$$e^x v = -\frac{e^x}{2}(\cos x + \sin x) + c \;\Rightarrow\; v = -\frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + ce^{-x} \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + ce^{-x}}.$$

Örnek 8.13 (2025 ders çözümü)

$xy'(\ln x)\sin y + \cos y\,(1 - x\cos y) = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = \cos y \Rightarrow u' = -\sin y\, y'$: $-x \ln x\, u' + u(1 - xu) = 0 \Rightarrow u' - \dfrac{1}{x\ln x}u = -\dfrac{1}{\ln x}u^2$ (Bernoulli).
$z = u^{-1}$, $z' = -u^{-2}u'$: $z' + \dfrac{1}{x\ln x}z = \dfrac{1}{\ln x}$ (lineer). $\mu = e^{\int \frac{dx}{x\ln x}} = e^{\ln(\ln x)} = \ln x$: $(\ln x \cdot z)' = 1 \Rightarrow \ln x \cdot z = x + c$.

$$\boxed{\frac{1}{\cos y} = \frac{x + c}{\ln x}} \qquad \text{yani} \qquad \cos y = \frac{\ln x}{x + c}.$$

8.5 Tam diferansiyele dönüşenler

Örnek 8.14 (Astronomi vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$(1 + y')\sin(x + y) = yy'$ denkleminde uygun bir dönüşüm yaparak çözümünü bulunuz.

Çözüm

Tekrar eden grup $x + y$ ve $1 + y'$ onun türevi! $x + y = u \Rightarrow 1 + y' = u'$, $y = u - x$, $y' = u' - 1$:

$$u' \sin u = (u - x)(u' - 1) \;\Rightarrow\; u' \sin u = uu' - u - xu' + x \;\Rightarrow\; u'\big(\sin u + x - u\big) = x - u.$$

Diferansiyel yazım: $(u - x)\, dx + (\sin u + x - u)\, du = 0$. $P_u = 1$, $Q_x = 1 \Rightarrow$ **tam dif.**
$f(x, u) = \displaystyle\int (u - x)\, dx + H(u) = ux - \frac{x^2}{2} + H(u)$; $f_u = x + H'(u) = \sin u + x - u \Rightarrow H' = \sin u - u \Rightarrow H = -\cos u - \dfrac{u^2}{2}$.

$$ux - \frac{x^2}{2} - \cos u - \frac{u^2}{2} = c, \qquad u = x + y: \qquad \boxed{(x + y)x - \frac{x^2}{2} - \cos(x + y) - \frac{(x + y)^2}{2} = c}.$$

(Sadeleşince $-\dfrac{y^2}{2} - \cos(x + y) = c$, yani $y^2 + 2\cos(x + y) = C$.)

Örnek 8.15 (3 Kasım 2026 kara tahta Soru 8 — II. yol; integral çarpanı)

$y' = \dfrac{2x}{x^2\cos y + \sin 2y}$ denklemini $u = \sin y$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

$\sin 2y = 2\sin y\cos y$: $y' = \dfrac{2x}{x^2\cos y + 2\sin y\cos y} \Rightarrow (\cos y)\,y' = \dfrac{2x}{x^2 + 2\sin y}$. $u = \sin y \Rightarrow u' = y'\cos y$:

$$\frac{du}{dx} = \frac{2x}{x^2+2u} \;\Rightarrow\; \underbrace{(x^2+2u)}_{N}\,du \;\underbrace{-2x}_{M}\,dx = 0.$$

$\dfrac{\partial M}{\partial u} = 0 \neq \dfrac{\partial N}{\partial x} = 2x$. $\dfrac{M_u - N_x}{-M} = \dfrac{0-2x}{2x} = -1$ (u'ya bağlı) $\Rightarrow \mu(u) = e^{\int -1\,du} = e^{-u}$ **integral çarpanı**.

$-2xe^{-u}dx + e^{-u}(x^2+2u)\,du = 0$. Kısa yol: $\int -2xe^{-u}dx = -x^2e^{-u} + C(u)$; $\int e^{-u}(x^2+2u)du = -e^{-u}x^2 + 2(-ue^{-u} - e^{-u}) + C(x)$.

$$-x^2e^{-u} - 2ue^{-u} - 2e^{-u} = C \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 = ce^{\sin y} - 2(1+\sin y)}$$

(Konu 6'daki I. yol ile aynı sonuç.)

Örnek 8.16 (2025 ders çözümü)

$(e^y - 2xy)\,y' = y^2$ denklemini $u = e^y - xy^2$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

$u' = y'e^y - y^2 - 2xyy' = (e^y - 2xy)y' - y^2$. Denklemden $(e^y - 2xy)y' = y^2$ olduğundan $u' = y^2 - y^2 = 0 \Rightarrow u = c$. $\boxed{e^y - xy^2 = c}$. (Denklem $y^2dx - (e^y - 2xy)dy = 0$ tam değildir ama $\lambda = \frac{1}{y^2}$ ile tamdır; dönüşüm bu işi doğrudan yapmıştır.)

8.6 İki değişkeni birden değiştirme

Örnek 8.17 (2025 ders çözümü: $u = x + y$, $v = x - y$)

$y' = \dfrac{y^2 + xy + 1}{x^2 + xy + 1}$ denklemini $u = x + y$, $v = x - y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$du = dx + dy$, $dv = dx - dy \Rightarrow \dfrac{dv}{du} = \dfrac{1 - y'}{1 + y'}$. Denklemden

$$1 - y' = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + xy + 1} = \frac{uv}{x^2 + xy + 1}, \qquad 1 + y' = \frac{(x+y)^2 + 2}{x^2 + xy + 1} = \frac{u^2 + 2}{x^2 + xy + 1}.$$

$\dfrac{dv}{du} = \dfrac{uv}{u^2+2}$ (ayrılabilir): $\displaystyle\int \frac{dv}{v} = \int \frac{u\,du}{u^2+2} \Rightarrow \ln|v| = \frac{1}{2}\ln(u^2+2) + \frac{1}{2}\ln c \Rightarrow v^2 = c(u^2+2)$.

$$\boxed{(x-y)^2 = c\big((x+y)^2 + 2\big)}.$$

Örnek 8.18 (Ders notu: kutupsal koordinat dönüşümü)

$xy' - y = (x^2 + y^2 - 1)(x + yy')$ denklemini çözünüz.

Çözüm

dx ile çarparsak $x\,dy - y\,dx = (x^2+y^2-1)(x\,dx + y\,dy)$. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ için $x\,dx + y\,dy = r\,dr$ ve $x\,dy - y\,dx = r^2\,d\theta$:

$$r^2\,d\theta = (r^2 - 1)\,r\,dr \;\Rightarrow\; \left(r - \frac{1}{r}\right)dr = d\theta \;\Rightarrow\; \frac{r^2}{2} - \ln r = \theta + c.$$

$r^2 = x^2 + y^2$, $\theta = \arctan\frac{y}{x}$: $\boxed{x^2 + y^2 - \ln(x^2+y^2) - 2\arctan\dfrac{y}{x} = c}$.

Not (ders notu): x ve y'yi aynı anda değiştirmek koordinat dönüşümüdür; dönüşümün birebir olması için Jakobiyen $J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r \neq 0$ olmalıdır.

8.7 Bölüm özeti

Değişken değiştirmede sık hatalar

1. u'nun türevinde zincir kuralını unutmak: $u = \sin y \Rightarrow u' = \cos y \cdot y'$ (sadece $\cos y$ değil!).
2. Denklemde y'li terimleri u cinsinden yazmayı unutmak (karışık x, y, u kalmamalı).
3. Dönüşüm sonrası denklemin tipini doğru tanımamak (ayrılabilir / lineer / Bernoulli / tam).
4. Sonuçta u yerine ifadeyi geri yazmamak.

8.8 Alıştırmalar

1. $y' = \tan^2(x+y)$. *Cevap:* $\frac{x+y}{2} + \frac{\sin(2x+2y)}{4} = x + c$.
2. $y' = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2 + 2xy}$. *İpucu:* $1 - x^2 - y^2 + 2xy = 1 - (y-x)^2$, $u = y - x$; *Cevap:* $\arcsin(y-x) = x + c$.
3. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{ye^{xy} + 2}{2y - xe^{xy}}$. *İpucu:* tam diferansiyel; *Cevap:* $e^{xy} + 2x - y^2 = c$.
4. $xe^{xy}\,dy + (\cos x + ye^{xy})\,dx = 0$. *Cevap:* $e^{xy} + \sin x = c$.
5. $(x+1)y' - 2e^{-y} + 1 = 0$ $(u = e^y)$. *Cevap:* $e^y = 2 - \frac{C}{x+1}$.

9 Uygulamalar: Yörüngeler ve Modeller

Birinci mertebeden denklemlerin uygulamaları vizelerin **son sorusu** gibidir: 2023 (soğuma), 2022 (ısıtma), 2021 (ilaç), Bilgisayar Müh. (eğik yörünge + bakteri), 2018 Endüstri (dik yörünge), 2015 yaz okulu (dik yörünge), MAT221 vizesi (bakteri), 2019 (radyoaktif). Finallerde de *her yıl* bir yörünge sorusu gelir (2015, 2018, 2023, 2024, 2026 finalleri). Bu bölümün iki ayağı vardır:

1. **Geometrik uygulama:** dik ve eğik yörüngeler.
2. **Fiziksel/biyolojik modeller:** büyüme–bozunma, Newton'un soğuma kanunu, karışım, devre, düşen cisim, ekonomi.

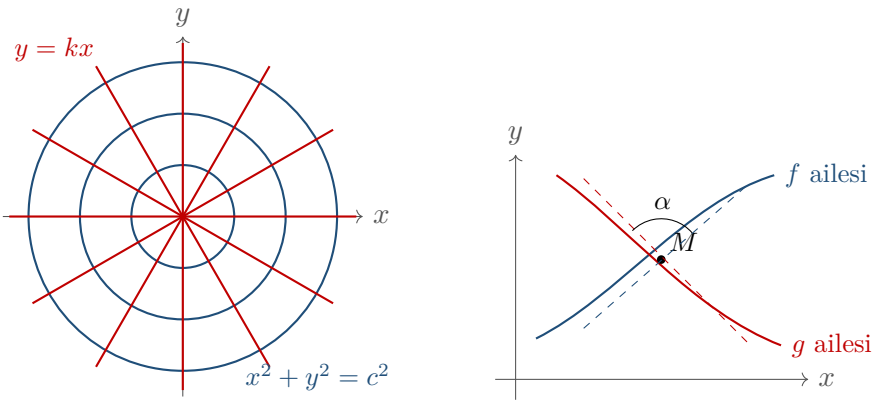
Modellerin hepsinde aynı fikir vardır: "bir büyüklüğün *değişim hızı* şuna *orantılıdır*" cümlesi bir diferansiyel denkleme çevrilir. Hoca: *"k orantı sabitidir, sabit olarak verilir. Yani olayın orantı sabiti nedir? Eğer bu mesela hava direnci ise onun sabitidir"* [video M221-Fiziksel vs Uygulamalar-1 03:35].

9.1 Yörüngeler

Tanım (Yörünge)

$f(x, y, c_1) = 0$ ve $g(x, y, c_2) = 0$ iki eğri ailesi olsun. İkinci ailenin her eğrisi birinci ailenin her eğrisini **sabit bir α açısı** altında kesiyorsa, ikinci aileye birincinin **yörüngeleri** denir. $\alpha = 90°$ ise **dik (ortogonal) yörüngeler**, $\alpha \neq 90°$ ise **eğik yörüngeler** adı verilir. İki eğri arasındaki açı, kesişme noktasındaki teğetleri arasındaki açıdır.

Fizikte örnek: iki boyutlu bir elektrik alanında kuvvet çizgileri ile eş potansiyel eğriler birbirinin dik yörüngeleridir.



Sol: merkezli çemberler ile orijinden geçen doğrular birbirinin dik yörüngesidir. Sağ: M noktasındaki teğetler arasındaki açı α.

9.1.1 Dik yörüngeler

$f(x, y, c) = 0$ ailesinin denklemi $F(x, y, y') = 0$ olsun (y', (x, y) noktasından geçen eğrinin teğet eğimi). Dik eğrinin eğimi $m_1 m_2 = -1$ olduğundan $-\dfrac{1}{y'}$'dür.

Dik yörünge yöntemi

1. Eğri ailesinin diferansiyel denklemini bul (Konu 1: türev al, c'yi yok et): $y' = \Phi(x, y)$.

2. y' yerine $-\dfrac{1}{y'}$ (yani $-\dfrac{dx}{dy}$) yaz: $\quad -\dfrac{dx}{dy} = \Phi(x,y)$.
3. Bu denklemi çöz (çoğunlukla ayrılabilir, homojen, lineer veya Bernoulli çıkar). Çözüm $g(x,y,c_2)=0$ dik yörüngelerdir.

Hoca derste vurguladı [video Yorungeler-2 08:38–09:19]

"Y üstü yerine eksi bir bölü y üstü yazacağız. Bu dik yörüngeler ailesi diferansiyel denklemi olacak." "Bulduktan sonra y üstü yerine eksi bir bölü y üstü yazdık." Hocanın sınav kâğıtlarında bu adım $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f \to -\dfrac{1}{(dy/dx)_g}$ ya da "$y' \to -\dfrac{1}{y'}$ yaz" diye not edilir.

Ailenin denkleminde c kalmamalı

1. adımda bulunan $y' = \Phi(x,y)$ içinde c kalırsa yanlıştır; önce c yok edilmelidir. Örneğin $y = x^2 - cx \Rightarrow y' = 2x - c$ yazıp burada bırakmak hatadır; $c = \dfrac{x^2-y}{x}$ yerine konmalıdır.

Örnek 9.1 (Ders notu)

$x^2 + y^2 = c^2$ çember ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$2x + 2yy' = 0 \Rightarrow x + y\dfrac{dy}{dx} = 0$. $\dfrac{dy}{dx}$ yerine $-\dfrac{dx}{dy}$: $x - y\dfrac{dx}{dy} = 0 \Rightarrow y\,dx - x\,dy = 0 \Rightarrow \dfrac{dx}{x} - \dfrac{dy}{y} = 0$.

$$\ln x - \ln y = \ln c \;\Rightarrow\; \frac{x}{y} = c \;\Rightarrow\; \boxed{y = kx} \quad \text{(orijinden geçen doğrular).}$$

Örnek 9.2 (Ders notu)

$x^2 + y^2 - 2cx = 0$ çember ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$2x + 2yy' - 2c = 0$; $c = \dfrac{x^2+y^2}{2x}$ yerine: $y^2 - x^2 - 2xyy' = 0$ $(*)$. $y' \to -\dfrac{1}{y'}$: $y^2 - x^2 + \dfrac{2xy}{y'} = 0 \Rightarrow$ $(y^2 - x^2)\,dy + 2xy\,dx = 0$ (homojen). Çözülürse $\boxed{x^2 + y^2 - c_1 y = 0}$: yine çemberler ($y$-ekseni üzerinde merkezli, x-eksenine orijinde teğet).

Örnek 9.3 (Ders notu)

Tepe noktası orijinde olan $y^2 = 4cx$ parabol ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$2yy' = 4c \Rightarrow c = \dfrac{yy'}{2} \Rightarrow y^2 = 2xyy' \Rightarrow y = 2xy'$. $y' \to -\dfrac{dx}{dy}$: $y = -2x\dfrac{dx}{dy} \Rightarrow 2x\,dx + y\,dy = 0 \Rightarrow$ $\boxed{2x^2 + y^2 = c}$ (elipsler).

Örnek 9.4 (2018 Endüstri vizesi Soru 5; hocanın çözümü)

$\sin y = cx$ eğri ailesinin ortogonal (dik) yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$\cos y \cdot y' = c = \dfrac{\sin y}{x} \Rightarrow y' = \dfrac{\sin y}{x\cos y}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\sin y}{x\cos y} \Rightarrow x\,dx = -\dfrac{\sin y}{\cos y}dy$:

$$\boxed{\frac{x^2}{2} = \ln|\cos y| + d}.$$

Örnek 9.5 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 5; hocanın çözümü)

$y = x^2 - cx$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = 2x - c$, $c = \dfrac{x^2-y}{x}$: $\dfrac{dy}{dx} = 2x - \dfrac{x^2-y}{x} = x + \dfrac{y}{x}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x + \dfrac{y}{x} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = -y\,x^{-1}$ (x'e göre Bernoulli, $n=-1$).

x ile çarp: $x\dfrac{dx}{dy} + x^2 = -y$; $u = x^2 \Rightarrow \dfrac{du}{dy} = 2x\dfrac{dx}{dy}$: $\dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dy} + u = -y \Rightarrow \dfrac{du}{dy} + 2u = -2y$; $\lambda = e^{2y}$:

$$e^{2y}u = \int -2ye^{2y}dy + c = -ye^{2y} + \frac{e^{2y}}{2} + c \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 = -y + \frac{1}{2} + ce^{-2y}}.$$

Örnek 9.6 (Örnek Sorular-3 Soru 6; hocanın çözümü — homojen, $x = vy$)

$y^2 - x^2 = cx$ eğrisinin dik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$2yy' - 2x = c = \dfrac{y^2-x^2}{x} \Rightarrow 2xyy' = x^2 + y^2 \Rightarrow \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f = \dfrac{x^2+y^2}{2xy}$. $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)_g = -\dfrac{1}{(dy/dx)_f}$:

$$-\frac{dx}{dy} = \frac{x^2+y^2}{2xy} \;\Rightarrow\; \frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+y^2}{2xy} \quad \text{(homojen)}.$$

$x = vy \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} = v + y\dfrac{dv}{dy}$: $v + y\dfrac{dv}{dy} = -\dfrac{v^2+1}{2v} \Rightarrow -y\dfrac{dv}{dy} = \dfrac{3v^2+1}{2v} \Rightarrow \dfrac{2v\,dv}{3v^2+1} = -\dfrac{dy}{y}$.

$\dfrac{1}{3}\ln|3v^2+1| = -\ln y + \ln c \Rightarrow (3v^2+1)y^3 = c_1 \Rightarrow \left(\dfrac{3x^2}{y^2}+1\right)y^3 = c_1 \Rightarrow \boxed{3x^2y + y^3 = c_1}$.

Örnek 9.7 (Örnek Sorular-2 Soru 4 ve 5; hocanın çözümleri)

(a) Merkezi $(1,1)$ noktasında bulunan r yarıçaplı çemberler ailesinin, (b) $y = ae^{-x}$ ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

(a) $(x-1)^2+(y-1)^2=r^2 \Rightarrow (x-1)+(y-1)y'=0$. $y' \to -\dfrac{dx}{dy}$: $(x-1)dy-(y-1)dx=0 \Rightarrow$ $\dfrac{dy}{y-1}-\dfrac{dx}{x-1}=0 \Rightarrow \boxed{\dfrac{y-1}{x-1}=c}$ (merkezden geçen doğrular).

(b) $y'=-ae^{-x}=-y$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy}=-y \Rightarrow dx=y\,dy \Rightarrow \boxed{x=\dfrac{y^2}{2}+c_1}$.

Örnek 9.8 (19.01.2023 finali Soru 1)

$y=c\tan x$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$y'=c\sec^2 x$, $c=\dfrac{y}{\tan x}$: $y'=\dfrac{y}{\tan x\cos^2 x}=\dfrac{y}{\sin x\cos x}$. Dik: $y'=-\dfrac{\sin x\cos x}{y} \Rightarrow y\,dy=$ $-\sin x\cos x\,dx=-\dfrac{\sin 2x}{2}dx$:

$$\frac{y^2}{2}=\frac{\cos 2x}{4}+c \;\Rightarrow\; \boxed{y^2=\frac{\cos 2x}{2}+C}.$$

Örnek 9.9 (12.01.2024 finali Soru 1)

$y=x-1+ce^{-x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$y'=1-ce^{-x}$; $ce^{-x}=y-x+1$: $y'=1-(y-x+1)=x-y$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy}=x-y \Rightarrow \dfrac{dx}{dy}+x=y$ (x'e göre lineer). $\lambda=e^y$: $xe^y=\displaystyle\int ye^y dy=ye^y-e^y+c$.

$$\boxed{x=y-1+ce^{-y}} \quad \text{(ilginç biçimde aynı tipte bir aile).}$$

Örnek 9.10 (26.12.2018 finali Soru 2)

$x^2+2y^2-y=c$ eğri ailesinin dik yörüngesini bulunuz.

Çözüm

$2x+4yy'-y'=0 \Rightarrow y'=-\dfrac{2x}{4y-1}$. Dik: $y'=\dfrac{4y-1}{2x} \Rightarrow \dfrac{dy}{4y-1}=\dfrac{dx}{2x} \Rightarrow \dfrac{1}{4}\ln|4y-1|=$ $\dfrac{1}{2}\ln x+\ln c \Rightarrow \boxed{4y-1=Cx^2}$.

Örnek 9.11 (2025–2026 finali Soru 2)

$y=\dfrac{c\,e^x}{x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$y' = c\dfrac{e^x(x-1)}{x^2} = y\cdot\dfrac{x-1}{x}$. Dik: $y' = -\dfrac{x}{y(x-1)} \Rightarrow y\,dy = -\dfrac{x}{x-1}dx = -\Big(1+\dfrac{1}{x-1}\Big)dx$:

$$\boxed{\frac{y^2}{2} = -x - \ln|x-1| + c}.$$

Örnek 9.12 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 15)

$x^2 - xy + y^2 = c^2$ eğri ailesinin dik yörüngeler ailesini bulunuz.

Çözüm

$2x - y - xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \dfrac{y-2x}{2y-x}$ (ailenin denklemi). $y' \to -\dfrac{1}{y'}$: $-\dfrac{1}{y'} = \dfrac{y-2x}{2y-x} \Rightarrow y' = \dfrac{x-2y}{y-2x}$ (homojen). $y = xv$:

$$\frac{2-v}{v^2-1}dv = \frac{dx}{x}, \qquad \frac{2-v}{v^2-1} = -\frac{3/2}{v+1} + \frac{1/2}{v-1}.$$

$$-\frac{3}{2}\ln|v+1| + \frac{1}{2}\ln|v-1| = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln c \Rightarrow \frac{v-1}{(v+1)^3} = cx^2 \Rightarrow \boxed{\frac{y-x}{(y+x)^3} = c}.$$

Örnek 9.13 (Test sorusu)

$y = c_1x^2 + k$ eğrileri ile $x^2 + 2y^2 - y = c_2$ eğrileri dik kesişmektedir. k kaçtır?

Çözüm

Birinci aile: $y' = 2c_1x$, $c_1 = \dfrac{y-k}{x^2} \Rightarrow y' = \dfrac{2(y-k)}{x}$. İkinci: $y' = \dfrac{2x}{1-4y}$. Diklik: $\dfrac{2(y-k)}{x}\cdot\dfrac{2x}{1-4y} = -1 \Rightarrow 4(y-k) = 4y-1 \Rightarrow \boxed{k = \dfrac{1}{4}}$.

9.1.2 Eğik yörüngeler

Kesişme noktasında birinci ailenin teğeti x-ekseniyle θ_1, ikinci ailenin teğeti θ_2 açısı yapsın; teğetler arasındaki açı $\alpha = \theta_2 - \theta_1$ ise

$$\tan\alpha = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan\theta_2 - \tan\theta_1}{1 + \tan\theta_1\tan\theta_2}.$$

Eğik yörünge formülü (hocanın iki yazımı)

Sınav kâğıdı yazımı (Örnek Sorular, Bilgisayar Müh. vizesi):

$$\tan\alpha = \frac{\left(\dfrac{dy}{dx}\right)_g - \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f}{1 + \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f\left(\dfrac{dy}{dx}\right)_g}$$

f: verilen aile (eğimi biliniyor), g: aranan eğik yörünge (eğimi y'). Bu denklem y' için çözülür.

2025 ders notu yazımı: verilen ailenin denklemi $F(x,y,y')=0$ ise y' yerine $\dfrac{y'-\tan\alpha}{1+y'\tan\alpha}$ yazılır: $F\left(x,y,\dfrac{y'-\tan\alpha}{1+y'\tan\alpha}\right)=0$.
($\alpha=90^\circ$ limitinde ikisi de dik yörünge kuralı $y'\to -\frac{1}{y'}$'ye iner.)

Örnek 9.14 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 5; Örnek Sorular-2 Soru 2; 2015 finali Soru 1; hocanın çözümü)

$x^2+y^2=c^2$ çember ailesini 45° açı altında kesen eğik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$2x+2yy'=0\Rightarrow \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f=-\dfrac{x}{y}$. $\tan 45^\circ=1$:

$$1=\frac{\frac{dy}{dx}-\left(-\frac{x}{y}\right)}{1+\left(-\frac{x}{y}\right)\frac{dy}{dx}}\ \Rightarrow\ 1-\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dx}+\frac{x}{y}\ \Rightarrow\ 1-\frac{x}{y}=\frac{dy}{dx}\left(1+\frac{x}{y}\right)\ \Rightarrow\ \frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{y+x}\ \text{(homojen)}.$$

$y=vx$: $x\dfrac{dv}{dx}=\dfrac{v-1}{v+1}-v=-\dfrac{1+v^2}{v+1}\Rightarrow\left[\dfrac{v}{1+v^2}+\dfrac{1}{1+v^2}\right]dv=-\dfrac{dx}{x}$:

$$\frac{1}{2}\ln(1+v^2)+\arctan v=-\ln x+c\ \Rightarrow\ \boxed{\ln(x^2+y^2)+2\arctan\frac{y}{x}=c_1}\quad\text{(logaritmik spiraller)}.$$

Örnek 9.15 (2025 ders çözümü)

$y=\dfrac{c}{x}$ eğri ailesini $\alpha=45^\circ$ açısı altında kesen eğik yörüngeleri bulunuz.

Çözüm

$c=xy\Rightarrow y'=-\dfrac{c}{x^2}=-\dfrac{y}{x}$. $y'\to\dfrac{y'-\tan 45^\circ}{1+y'\tan 45^\circ}=\dfrac{y'-1}{1+y'}$:

$$\frac{y'-1}{1+y'}=-\frac{y}{x}\ \Rightarrow\ x(y'-1)=-y(1+y')\ \Rightarrow\ y'=\frac{x-y}{x+y}\ \text{(homojen)}.$$

Çözülürse $\boxed{y^2+2xy-x^2=c}$.

9.2 Büyüme ve bozunma (artma–azalma) problemleri

"Bir büyüklük, *mevcut miktarıyla orantılı* olarak artıyor/azalıyor" $\Rightarrow$

Üstel model

$$\frac{dQ}{dt}=kQ\ \Longrightarrow\ \frac{dQ}{Q}=k\,dt\ \Longrightarrow\ \ln Q=kt+\ln c\ \Longrightarrow\ Q(t)=ce^{kt},\qquad Q(t_0)=Q_0\Rightarrow Q(t)=Q_0e^{k(t-t_0)}.$$

$k>0$ artış (nüfus, bakteri, faiz), $k<0$ azalış (radyoaktif bozunma, ilaç, şeker erimesi). **Yarı ömür** T: $Q(T)=\frac{Q_0}{2}\Rightarrow T=\dfrac{\ln 2}{|k|}$.

Pratik hile: e^k'yı bul, $e^{kt}=(e^k)^t$ yaz

Hoca k'yı logaritmayla hesaplamak yerine çoğunlukla e^k'yı bulur ve $e^{kt}=(e^k)^t$ yazar. Örnek: $e^{4k}=2 \Rightarrow y(12)=c\,e^{12k}=c\,(e^{4k})^3=8c$. Böylece hesap makinesiz tam sonuç çıkar.

Örnek 9.16 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 6, bonus; hocanın çözümü)

Bir bakteri kültüründe bakteri artış hızı mevcut bakteri miktarına orantılıdır. Dört saatte iki misli olduğu biliniyorsa 12 saat sonra ne kadar bakteri olur?

Çözüm

$\dfrac{dy}{dt}=ky \Rightarrow y=ce^{kt}$, $y(0)=c$. $y(4)=ce^{4k}=2c \Rightarrow e^{4k}=2$. $y(12)=ce^{12k}=c\big(e^{4k}\big)^3=\boxed{8c}$ (başlangıçtakinin 8 katı).

Örnek 9.17 (MAT221 vizesi Soru 5; hocanın çözümü)

Bir besin çözeltisinde bakteriler miktarlarıyla orantılı bir hızla artmaktadır. Başlangıçta 100 bakteri vardır; 3 saat sonra 400'e çıkmışsa 1600 olması için gereken zamanı bulunuz.

Çözüm

$y=y_0e^{kt}=100e^{kt}$. $y(3)=100e^{3k}=400 \Rightarrow e^k=4^{1/3} \Rightarrow y(t)=100\cdot 4^{t/3}$. $100\cdot 4^{t/3}=1600 \Rightarrow 4^{t/3}=16=4^2 \Rightarrow \boxed{t=6 \text{ saat}}$.

Örnek 9.18 (2019 İnşaat vizesi Soru 1a; hocanın çözümü)

Radyoaktif bir maddenin t yıl sonundaki miktarı $y(t)$ olmak üzere bozunma $\dfrac{dy}{dt}=(-\ln 4)\,y$, $y(0)=1$ gr ile modelleniyor. Madde kaç yıl sonra yarıya iner?

Çözüm

$\dfrac{dy}{y}=(-\ln 4)dt \Rightarrow \ln y=(-\ln 4)t+\ln c \Rightarrow y=ce^{-t\ln 4}=c\,4^{-t}$; $y(0)=1 \Rightarrow c=1$. $4^{-t}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow 2^{-2t}=2^{-1} \Rightarrow \boxed{t=\dfrac{1}{2}\text{ yıl}}$.

Örnek 9.19 (Ders notu: plütonyum ve karbon-14)

(a) 15 yılda başlangıç miktarının %0,043'ü bozunan plütonyumun yarı ömrünü bulunuz. (b) C-14'ün yarı ömrü 5600 yıldır; bir fosilde C-14 seviyesi canlı maddedekinin binde biri kadar kalmışsa fosilin yaşını tahmin ediniz.

Çözüm

(a) $Q(15)=0{,}99957Q_0=Q_0e^{15k} \Rightarrow k=\frac{1}{15}\ln 0{,}99957 \approx -0{,}00002867$. $T=\dfrac{\ln 2}{0{,}00002867} \approx \boxed{24\,180 \text{ yıl}}$.

(b) $e^{5600k}=\frac{1}{2} \Rightarrow Q=Q_0\big(\frac{1}{2}\big)^{t/5600}$. $\big(\frac{1}{2}\big)^{t/5600}=\dfrac{1}{1000} \Rightarrow t=5600\dfrac{\ln 1000}{\ln 2} \approx \boxed{55\,808 \text{ yıl}}$.

Örnek 9.20 (Hocanın örnek sorusu ve test sorusu)

(a) Bakteri miktarı 3 saatte 3 katına çıkıyorsa kaç saatte 9 katına çıkar? (b) $\dfrac{dS}{dt} = -kS$, $S(0) = 10$ g şeker, 1 sn sonra 5 g kalıyorsa 3 sn sonra kaç gram kalır? (c) Para miktarı $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{2y}{t}$, $y(1) = 2$ ise $y(3)$?

Çözüm

(a) $e^{3k} = 3 \Rightarrow y = y_0 3^{t/3}$; $3^{t/3} = 9 \Rightarrow t = \boxed{6}$ saat. (b) $S = 10e^{-kt}$, $e^{-k} = \frac{1}{2} \Rightarrow S = 10 \cdot 2^{-t}$; $S(3) = \frac{10}{8} = \boxed{\frac{5}{4}}$ g. (c) $\frac{dy}{y} = \frac{2dt}{t} \Rightarrow y = ct^2$, $c = 2$, $y(3) = \boxed{18}$.

Örnek 9.21 (2025 ders çözümü: avlanma)

Bir bölgedeki tavşan nüfusu mevcut nüfusla orantılı artıyor; her 10 yılda iki katına çıkıyor, şu anda 100 tavşan var. (a) Nüfus ne zaman 500 olur? (b) Her yıl 50 tavşan avlanırsa nüfus artar mı, azalır mı?

Çözüm

(a) $T = 100e^{kt}$, $e^{10k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{10}$. $100e^{kt} = 500 \Rightarrow t = \dfrac{10 \ln 5}{\ln 2} \approx \boxed{23 \text{ yıl}}$.
(b) $\dfrac{dT}{dt} = kT - 50$ (lineer): $T(t) = \dfrac{50}{k} + \left(100 - \dfrac{50}{k}\right)e^{kt}$. $\dfrac{50}{k} = \dfrac{500}{\ln 2} \approx 721 > 100$ olduğundan parantez negatif, T zamanla **azalır** (başlangıçta $\frac{dT}{dt} = k \cdot 100 - 50 \approx 6{,}9 - 50 < 0$).

9.3 Newton'un soğuma (ısınma) kanunu

"Bir cismin sıcaklığındaki değişme hızı, cismin ve ortamın sıcaklıkları arasındaki farkla orantılıdır."

Newton'un soğuma kanunu

$T(t)$ cismin sıcaklığı, T_d sabit ortam sıcaklığı:

$$\frac{dT}{dt} = k\,(T - T_d) \implies \frac{dT}{T - T_d} = k\,dt \implies \boxed{T(t) = T_d + (T_0 - T_d)\,e^{kt}}$$

(soğumada $k < 0$; ders notunda $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_d)$, $k > 0$ yazılır ve e^{-kt} çıkar — aynı şey). Bu denklem hem ayrılabilir hem lineerdir.

Hoca derste vurguladı (3 Kasım 2026 dersi, tahta)

Hoca formülü tahtaya "$\frac{dy}{dt} = k(y - y_{ortam})$, $y(t) = y_{ortam} + (y_0 - y_{ortam})e^{kt}$" diye yazdı ve 2023 vize sorusunu bu formülle çözdü. Sınavda formülü doğrudan yazabilirsiniz, ama denklemi kurup değişkenlerine ayırarak çıkarmak daha güvenlidir.

Örnek 9.22 (24.11.2023 vizesi Soru 5; hoca 3 Kasım 2026'da çözdü)

Başlangıçtaki sıcaklığı 19°C olan bir şişe su 3°C sıcaklığındaki bir buzdolabına konuyor. 2 dakika sonra suyun sıcaklığı 15°C'ye düşmektedir. Kaç dakika sonra suyun sıcaklığı 12°C olur?

Çözüm

$\frac{dT}{dt} = k(T-3)$, $T(0) = 19$. $\frac{dT}{T-3} = k\,dt \Rightarrow \ln|T-3| = kt + \ln c \Rightarrow T = 3 + ce^{kt}$; $T(0) = 19 \Rightarrow c = 16$: $T = 3 + 16e^{kt}$.
$T(2) = 15$: $16e^{2k} = 12 \Rightarrow e^{2k} = \frac{3}{4}$. $T = 12$: $16e^{kt} = 9 \Rightarrow e^{kt} = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(e^{2k}\right)^2 = e^{4k} \Rightarrow$ $\boxed{t = 4 \text{ dakika}}$.

Örnek 9.23 (24.11.2022 vizesi Soru 1)

Isıtılan bir cismin sıcaklığının zamanla değişimi $\frac{dy}{dt} = k(120 - y)$ ile modelleniyor. Başlangıçta 20°C olan cismin sıcaklığı 1 dakika sonra 70°C oluyor. Sıcaklığın 95°C olması için kaç dakika geçmelidir?

Çözüm

$\frac{dy}{120-y} = k\,dt \Rightarrow -\ln|120-y| = kt - \ln c \Rightarrow 120 - y = ce^{-kt}$; $y(0) = 20 \Rightarrow c = 100$: $y = 120 - 100e^{-kt}$.
$y(1) = 70$: $100e^{-k} = 50 \Rightarrow e^{-k} = \frac{1}{2}$, yani $y = 120 - 100\left(\frac{1}{2}\right)^t$. $y = 95$: $\left(\frac{1}{2}\right)^t = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} \Rightarrow$ $\boxed{t = 2 \text{ dakika}}$.

Örnek 9.24 (Örnek Sorular-3 Soru 4; hocanın çözümü)

0°C sıcaklığındaki bir madde 20°C sıcaklığındaki bir ortama getiriliyor. 4 dakika sonra madde 10°C oluyorsa 15°C olması için kaç dakika gerekir?

Çözüm

$\frac{dy}{dt} = k(y-20)$, $y(0) = 0$: $y = 20 + ce^{kt}$, $c = -20$. $y(4) = 20 - 20e^{4k} = 10 \Rightarrow e^{4k} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/4}$; $y(t) = 20 - 20\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$.
$y = 15$: $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4} = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{t}{4} = 2 \Rightarrow$ $\boxed{t = 8 \text{ dk}}$.

Örnek 9.25 (Örnek Sorular-3 Soru 9; hocanın çözümü — başlangıç sıcaklığı bilinmiyor)

30°C sabit sıcaklıktaki bir odaya yerleştirilen bilinmeyen sıcaklıktaki bir cisim 10 dakika sonra 0°, 20 dakika sonra 15°C'dir. Cismin başlangıç sıcaklığı nedir?

Çözüm

$y(t) = 30 + ce^{kt}$. $y(10) = 30 + ce^{10k} = 0$ $(*)$, $y(20) = 30 + ce^{20k} = 15$. Buradan $ce^{10k} = -30$, $ce^{20k} = -15$; bölersek $e^{10k} = \frac{1}{2}$. $(*)$'da: $c \cdot \frac{1}{2} = -30 \Rightarrow c = -60$. $y(t) = 30 - 60\left(\frac{1}{2}\right)^{t/10}$, $y(0) = \boxed{-30°\text{C}}$.

Örnek 9.26 (Ders notu)

Fırından çıkan bir cismin sıcaklığı 150°C'dir; 3 dakika sonra 100°C'ye düşüyor. Ortam 25°C ise sıcaklığın 30°C'ye düşmesi için geçen zaman nedir?

Çözüm

$T = 25 + 125e^{-kt}$; $T(3) = 100 \Rightarrow e^{-3k} = \frac{75}{125} = 0{,}6 \Rightarrow k = \frac{-\ln 0{,}6}{3} \approx 0{,}17$. $125e^{-kt} = 5 \Rightarrow e^{-kt} = 0{,}04 \Rightarrow t = \dfrac{3\ln 25}{\ln(5/3)} \approx \boxed{19 \text{ dakika}}$.

9.4 Karışım (tuz–su) problemleri

Bir tankta hacmi $V(t)$ olan tuzlu su vardır; $y(t)$ tanktaki tuz miktarıdır. Tanka dakikada r_i litre, litresinde c_i kg tuz olan çözelti girer; karışım homojen tutulur ve dakikada r_o litre dışarı akar.

Karışım modeli (kütlenin korunumu)

$$\frac{dy}{dt} = \underbrace{r_i\, c_i}_{\text{giren tuz}} - \underbrace{r_o \frac{y(t)}{V(t)}}_{\text{çıkan tuz}}, \qquad V(t) = V_0 + (r_i - r_o)\, t.$$

Çıkan suyun konsantrasyonu tanktaki konsantrasyondur: $\frac{y}{V}$. Bu denklem **lineerdir**.

Hoca derste vurguladı [video 6.2 Ders 03:36 ve 07:39]

"R çarpı C kadar tuz miktarı girmiş olur… Dışarı çıkan tuz miktarını bulabilmem için içerideki tuz miktarı y(t), bölü ne olmak lazım arkadaşlar? Bölü volüm." Öğrencinin "çıkışta tuzun iki katı mı çıkar" sorusuna hoca: *"İki katı niye olsun?"* — çıkan suyun her litresinde tanktaki konsantrasyon $\frac{y}{V}$ kadar tuz vardır.

Örnek 9.27 (2025 ders notu)

Başlangıçta 1000 L temiz su bulunan bir tanka, litresinde 0,1 kg tuz bulunan tuzlu su 50 L/dk debiyle giriyor; karışım homojen tutuluyor ve aynı anda 50 L/dk debiyle çekiliyor. t anında tanktaki tuz miktarını ve tankta bulunabilecek maksimum tuz miktarını bulunuz.

Çözüm

$V = 1000$ sabit. $\dfrac{dM}{dt} = 50 \cdot 0{,}1 - 50\dfrac{M}{1000} \Rightarrow \dfrac{dM}{dt} + 0{,}05M = 5$, $M(0) = 0$.

$\mu = e^{0{,}05t}$: $e^{0{,}05t}M = \displaystyle\int 5e^{0{,}05t}dt + C = 100e^{0{,}05t} + C$; $M(0) = 0 \Rightarrow C = -100$.

$$\boxed{M(t) = 100\big(1 - e^{-0{,}05t}\big)}, \qquad t \to \infty \text{ iken } M \to 100 \text{ kg (maksimum)}.$$

(Mantık kontrolü: giren suyun konsantrasyonu 0,1 kg/L, $1000 \times 0{,}1 = 100$ kg.)

Örnek 9.28 (2025 ders notu)

$t = 0$'da içinde Q_0 kg tuz olan 100 L tuzlu su ile dolu bir tanka, litresinde $\frac{1}{3}$ kg tuz bulunan çözelti 5 L/dk hızla akıyor ve karışım aynı hızla çıkıyor. $Q(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\frac{dQ}{dt} = 5\cdot\frac{1}{3} - 5\frac{Q}{100} \Rightarrow \frac{dQ}{dt} + 0{,}05Q = \frac{5}{3}$. Çözüm: $Q = \frac{100}{3} + Ce^{-0{,}05t}$; $Q(0) = Q_0 \Rightarrow C = Q_0 - \frac{100}{3}$:

$$\boxed{Q(t) = \frac{100}{3}\left(1 - e^{-0{,}05t}\right) + Q_0 e^{-0{,}05t}}.$$

9.5 Mekanik ve elektrik devreleri

Hava direncinde düşen cisim

Newton'un 2. kanunu $F = ma = m\frac{dv}{dt}$. Aşağı yönde ağırlık mg, yukarı yönde hızla orantılı hava direnci kv:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv \implies \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g \quad \text{(lineer)}, \qquad v(t) = \frac{mg}{k} + \left(v_0 - \frac{mg}{k}\right)e^{-\frac{k}{m}t}.$$

$t \to \infty$ iken $v \to \frac{mg}{k}$ (limit hız). Konum: $\frac{dx}{dt} = v(t)$ bir kez daha integralle bulunur. $k = 0$ (direnç yok) ise $\frac{dv}{dt} = g$: ayrılabilir, $v = v_0 + gt$. Yukarı atışta hem mg hem kv aşağı yönlüdür: $m\frac{dv}{dt} = -mg - kv$.

RL ve RC devreleri

RL: $L\frac{dI}{dt} + RI = E(t) \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{E}{L}$; $E = E_0$ sabit ve $I(0) = 0$ ise $I(t) = \frac{E_0}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$.
RC: $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E(t)$. Kalp pili: $\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$, $E(4) = E_0 \Rightarrow E = E_0 e^{-(t-4)/(RC)}$.

Örnek 9.29 (2025 ders çözümü: ekonomi)

Bir malın fiyatı $y(t)$'nin değişimi talep (i) ile arz (s) arasındaki farkla orantılı: $\frac{dy}{dt} = k(i - s)$, $k > 0$. $i = c - dy$, $s = a + by$ $(a, b, c, d > 0)$ ise fiyatı bulunuz; $t \to \infty$ iken ne olur?

Çözüm

$\frac{dy}{dt} = k[(c - a) - (d + b)y] \Rightarrow \frac{dy}{dt} + k(d + b)y = k(c - a)$ (lineer), $\mu = e^{k(d+b)t}$:

$$y(t) = \left(y_0 - \frac{c - a}{d + b}\right)e^{-k(d+b)t} + \frac{c - a}{d + b}, \qquad t \to \infty : \; y \to \frac{c - a}{d + b} \text{ (denge fiyatı)}.$$

9.6 Model kurma rehberi

Cümle	Denklem	Tip
“miktarıyla orantılı artıyor/azalıyor”	$y' = ky$	ayrılabilir
“ortamla sıcaklık farkıyla orantılı”	$T' = k(T - T_d)$	ayrılabilir/lineer
“hasta ve hasta olmayanların çarpımıyla orantılı”	$x' = kx(n - x)$	Bernoulli (lojistik)
“sabit hızla giriyor, orantılı çıkıyor”	$y' = a - by$	lineer
“giren–çıkan tuz”	$y' = r_i c_i - r_o \frac{y}{V}$	lineer
“hava direnci hızla orantılı”	$mv' = mg - kv$	lineer
“her yıl h tane avlanıyor”	$T' = kT - h$	lineer
“hasat sabit h, lojistik”	$P' = P(a - bP) - h$	Riccati (sabit katsayılı)

9.7 Alıştırmalar

1. Dik yörüngeler: (a) $y^2 = cx$ (b) $y = c\sin x$ (c) $y = x^2 + c$. *Cevap:* (a) $2x^2 + y^2 = c$ (b) $\frac{y^2}{2} = \ln|\cos x| + c$ (c) $y = -\frac{1}{2}\ln x + c$.

2. $y = x\ln(cx)$ ailesini 45° ile kesen eğik yörüngelerin diferansiyel denklemi: $\dfrac{y' - 1}{1 + y'} = \dfrac{x + y}{x}$, yani $y' = -\dfrac{2x + y}{y}$ (homojen); çözüm $y^2 + xy + 2x^2 = c\,e^{\frac{2}{\sqrt{7}}\arctan\frac{x+2y}{\sqrt{7}\,x}}$.

3. Hava 29°C iken bir cisim 37°C'den 33°C'ye 15 dakikada soğuyor. 45 dakika sonra sıcaklık? *Cevap:* $T = 29 + 8\left(\frac{1}{2}\right)^{t/15}$, $T(45) = 30$°C.

4. 10°C su 40°C ortamda 5 dakikada 20°C oluyor. 20 dakika sonra sıcaklık? *Cevap:* $40 - 30\left(\frac{2}{3}\right)^4 \approx 34{,}1$°C.

5. Başlangıçta 200 virüs 4 saatte 1800 oluyor. 1000 katına kaç saatte çıkar? *Cevap:* $N = 200\cdot 9^{t/4}$, $t = \frac{4\ln 1000}{\ln 9} \approx 12{,}6$ saat.

6. Radyumun yarı ömrü 1600 yıl. 100 yılda yüzde kaçı parçalanır? *Cevap:* $1 - 2^{-1/16} \approx \%4{,}2$ (kalan %95,7).

10 Birinci Mertebeden Yüksek Dereceli Denklemler

Şimdiye kadar y' birinci kuvvetten bulunuyordu (birinci derece). Bu bölümde y''nün **kare, küp...** gibi kuvvetleri vardır: $(y')^2 - xy' + y = 0$, $y = xy' - \ln(y'+1)$ gibi. Ders içeriğinde 7. hafta konusudur (2025'te 8. haftada işlendi). Vizelerde 2019 (Soru 4b), Astronomi (Soru 6), Mat IV (Soru 4) ve 2015 yaz okulu (Soru 3) sınavlarında çıkmıştır; son yıllarda ise **her finalde bir soru** olarak gelir (2015, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 finalleri). Hocanın deyişiyle soru genelde *"genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz"* şeklindedir.

10.1 Tanım ve gösterim

$F(x, y, y') = 0$ denklemi y''ye göre m-inci dereceden bir polinom ise denkleme **birinci mertebeden m-inci dereceden** denklem denir:

$$(y')^m + P_1(x,y)(y')^{m-1} + \cdots + P_{m-1}(x,y)\,y' + P_m(x,y) = 0.$$

Bu bölümde hep $\boxed{p = y' = \dfrac{dy}{dx}}$ kısaltması kullanılır. Örneğin $y = xy' + (y')^2$ ikinci dereceden ($y = xp + p^2$), $(y')^3 + xy' - x^3 y = 0$ üçüncü derecedendir.

Hoca derste vurguladı [video Yüksek dereceli denk -2 10:09–10:15]

"Denklemin çözümlerini bulunuz deyince genel çözümü de bulacağız, aykırı çözüm varsa onu da bulacağız. Denklem lineer olmadığı için aykırı çözümler olabilir."

Üç tip incelenir:

1. p'ye göre **çarpanlarına ayrılabilen** denklemler,
2. **y'ye göre çözülebilen** denklemler $y = f(x,p)$ — özel halleri **Clairaut** $y = xp + f(p)$ ve **Lagrange** $y = xg(p) + f(p)$,
3. (x'e göre çözülebilen denklemler $x = f(y,p)$: aynı fikirle y'ye göre türev alınır.)

10.2 p'ye göre çarpanlarına ayrılabilen denklemler

Denklem $(p - f_1(x,y))(p - f_2(x,y)) \cdots (p - f_m(x,y)) = 0$ şeklinde çarpanlarına ayrılabiliyorsa her çarpan sıfıra eşitlenir; her biri *birinci derece* bir denklemdir.

Yöntem

1. p'ye göre çarpanlara ayır (ikinci derece ise diskriminant ya da gruplama).
2. Her $p = f_k(x,y)$ denklemini çöz: $\varphi_k(x,y,c) = 0$.
3. Genel çözüm: $\boxed{\varphi_1(x,y,c) \cdot \varphi_2(x,y,c) \cdots \varphi_m(x,y,c) = 0}$ (aynı c ile).

p'ye göre reel olmayan çarpanlar dikkate alınmaz.

Örnek 10.1 (Ders notu)

$(y')^2 - (x+y)\,y' + xy = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$p^2-(x+y)p+xy=(p-y)(p-x)=0$. $p=y\Rightarrow \dfrac{dy}{y}=dx\Rightarrow y=ce^x$; $p=x\Rightarrow y=\dfrac{x^2}{2}+c$.

$$\boxed{\left(y-ce^x\right)\left(y-\frac{x^2}{2}-c\right)=0}.$$

Örnek 10.2 (Ders notu)

$x(y')^2+y(1-x^2)\,y'-xy^2=0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$xp^2+yp-x^2yp-xy^2=xp(p-xy)+y(p-xy)=(p-xy)(xp+y)=0$.
$p=xy\Rightarrow \dfrac{dy}{y}=x\,dx\Rightarrow y=ce^{x^2/2}$; $xp+y=0\Rightarrow (xy)'=0\Rightarrow y=\dfrac{c}{x}$.
$\boxed{\left(y-ce^{x^2/2}\right)\left(y-\dfrac{c}{x}\right)=0}$.

Örnek 10.3 (Ders notu; üçüncü derece)

$(y')^3-y(y')^2-x^2y'+x^2y=0$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$p^2(p-y)-x^2(p-y)=(p-x)(p+x)(p-y)=0$. Çözümler $y=\frac{x^2}{2}+c$, $y=-\frac{x^2}{2}+c$, $y=ce^x$:

$$\boxed{\left(y-\frac{x^2}{2}-c\right)\left(y+\frac{x^2}{2}-c\right)\left(y-ce^x\right)=0}.$$

Örnek 10.4 (12.01.2024 finali Soru 2)

$(y')^2-(2x+\sin x)\,y'+2x\sin x=0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

Çözüm

$p^2-(2x+\sin x)p+2x\sin x=(p-2x)(p-\sin x)=0$ (çarpımları $2x\sin x$, toplamları $2x+\sin x$).
$p=2x\Rightarrow y=x^2+c$; $p=\sin x\Rightarrow y=-\cos x+c$. $\boxed{\left(y-x^2-c\right)\left(y+\cos x-c\right)=0}$.

Örnek 10.5 (Mühendisler için Mat IV vizesi Soru 4)

$6(y')^2+(2\sin x-15y)\,y'-5(\sin x)\,y=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Gruplayalım: $6p^2+2p\sin x-15yp-5y\sin x=2p(3p+\sin x)-5y(3p+\sin x)=(3p+\sin x)(2p-5y)=0$.
$3p=-\sin x\Rightarrow 3y=\cos x+c$; $2p=5y\Rightarrow \dfrac{dy}{y}=\dfrac{5}{2}dx\Rightarrow y=ce^{5x/2}$.

$$\boxed{\left(3y-\cos x-c\right)\left(y-ce^{5x/2}\right)=0}.$$

Örnek 10.6 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$(y')^2 + (y\cos 3x - xye^{2x})\,y' - xy^2e^{2x}\cos 3x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Hoca: $(y' - xye^{2x})(y' + y\cos 3x) = 0$ (çarpımı $-xy^2e^{2x}\cos 3x$, toplamı $y\cos 3x - xye^{2x}$).

i) $y' = xye^{2x} \Rightarrow \dfrac{dy}{y} = xe^{2x}dx \Rightarrow \ln y = \dfrac{xe^{2x}}{2} - \dfrac{e^{2x}}{4} + c$ (tablo yöntemi).

ii) $y' + y\cos 3x = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{y} + \cos 3x\,dx = 0 \Rightarrow \ln y + \dfrac{\sin 3x}{3} + c = 0.$

$$\boxed{\left(\ln y - \frac{xe^{2x}}{2} + \frac{e^{2x}}{4} + c\right)\left(\ln y + \frac{\sin 3x}{3} + c\right) = 0}.$$

10.3 y'ye göre çözülebilen denklemler: $y = f(x,p)$

Denklemden y yalnız bırakılabiliyorsa:

Yöntem (x'e göre türev al)

1. $y = f(x,p)$ yaz.
2. x'e göre türev al ve $\dfrac{dy}{dx} = p$ kullan: $p = f_x + f_p\dfrac{dp}{dx}$. Bu, p ve x için **birinci derece** bir denklemdir.
3. Çoğunlukla ortak çarpan parantezine alınır: $(\dots)\left[(\dots)\dfrac{dp}{dx} - (\dots)\right] = 0.$
   - $\dfrac{dp}{dx}$ içeren çarpan $= 0 \Rightarrow U(x,p) = c$ çözülür; $\begin{cases} y = f(x,p) \\ U(x,p) = c \end{cases}$ **parametrik genel çözüm**. p yok edilebilirse $G(x,y,c) = 0$.
   - $\dfrac{dp}{dx}$ içermeyen çarpan $= 0 \Rightarrow p = \varphi(x)$; $y = f(x,\varphi(x))$ (sabitsiz) **aykırı çözüm** adayı. Denklemi sağlıyor ve genel çözümden çıkmıyorsa aykırı çözümdür.

Örnek 10.7 (Ders notu ve 2025 ders çözümü)

$x(y')^2 - 2yy' + x = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$xp^2 - 2yp + x = 0 \Rightarrow y = \dfrac{x}{2}p + \dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{1}{p}$. x'e göre türev:

$$p = \frac{1}{2}p + \frac{1}{2p} + \left(\frac{x}{2} - \frac{x}{2p^2}\right)\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{p}{2} - \frac{1}{2p} = \frac{x}{p}\left(\frac{p}{2} - \frac{1}{2p}\right)\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \left(\frac{p}{2} - \frac{1}{2p}\right)\left(\frac{x}{p}\frac{dp}{dx} - 1\right) = 0.$$

i) $\dfrac{x}{p}\dfrac{dp}{dx} - 1 = 0 \Rightarrow \dfrac{dp}{p} - \dfrac{dx}{x} = 0 \Rightarrow \ln p - \ln x = \ln c \Rightarrow p = cx$. Yerine yaz: $y = \dfrac{x}{2}cx + \dfrac{x}{2cx} \Rightarrow$ $\boxed{y = \dfrac{c}{2}x^2 + \dfrac{1}{2c}}$ (genel çözüm).

ii) $\dfrac{p}{2} - \dfrac{1}{2p} = 0 \Rightarrow p^2 = 1 \Rightarrow p = \pm 1$: $y = \dfrac{x}{2}(\pm 1) + \dfrac{x}{2}\dfrac{1}{\pm 1} = \pm x$. $\boxed{y = x,\; y = -x}$ **aykırı çözümler**.

Örnek 10.8 (Astronomi vizesi Soru 6; hocanın çözümü)

$xp^2 - 2yp - x = 0$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = \dfrac{xp^2 - x}{2p} = \dfrac{xp}{2} - \dfrac{x}{2p}$. Türev:

$$p = \frac{p}{2} + \frac{x}{2}\frac{dp}{dx} - \frac{1}{2p} + \frac{x}{2p^2}\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{p}{2} + \frac{1}{2p} = \frac{x}{2}\left(1 + \frac{1}{p^2}\right)\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{p^2+1}{2p}\left[\frac{x}{p}\frac{dp}{dx} - 1\right] = 0.$$

i) $\dfrac{x}{p}\dfrac{dp}{dx} = 1 \Rightarrow p = cx$ (parametrik çözüm). $x(cx)^2 - x = 2y(cx) \Rightarrow \boxed{y = \dfrac{x^2c^2 - 1}{2c}}$.

ii) $\dfrac{p^2+1}{2p} = 0 \Rightarrow p^2 = -1$: reel p yoktur. (Hoca: $-2x = 2yp \Rightarrow 4x^2 = 4y^2p^2 = -4y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$, yalnızca orijin.) **Reel aykırı çözüm yoktur.**

Örnek 10.9 (2025 ders çözümü)

$3(y')^5 - yy' + 1 = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$yp = 3p^5 + 1 \Rightarrow y = 3p^4 + \dfrac{1}{p}$. Türev: $p = 12p^3\dfrac{dp}{dx} - \dfrac{1}{p^2}\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow p\left[1 - \left(12p^2 - \dfrac{1}{p^3}\right)\dfrac{dp}{dx}\right] = 0$.

i) $p = 0$ olamaz ($y = 3p^4 + \frac{1}{p}$ tanımsız) $\Rightarrow$ **aykırı çözüm yok**.

ii) $\left(12p^2 - \dfrac{1}{p^3}\right)dp = dx \Rightarrow 4p^3 + \dfrac{1}{2p^2} = x + c$. Parametrik genel çözüm: $\boxed{\begin{cases} y = 3p^4 + \frac{1}{p} \\ x = 4p^3 + \frac{1}{2p^2} - c \end{cases}}$.

10.4 Clairaut denklemi: $y = xp + f(p)$

Tanım (Clairaut denklemi)

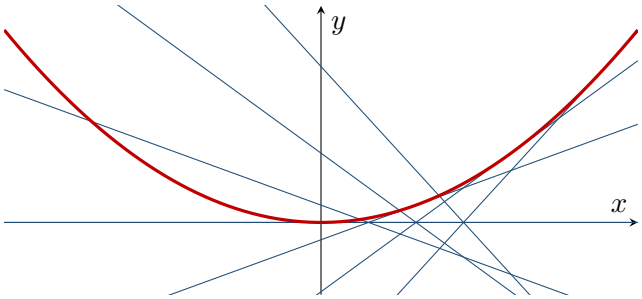
y'ye göre çözülebilen denklemlerin özel bir sınıfı:

$$\boxed{y = x\,y' + f(y')} \qquad \text{yani} \qquad y = xp + f(p).$$

Çözüm. x'e göre türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} + f'(p)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow \boxed{0 = \left(x + f'(p)\right)\dfrac{dp}{dx}}$.

Clairaut çözümü

- $\dfrac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c \implies$ **Genel çözüm:** $\boxed{y = cx + f(c)}$ (denklemde y' yerine c yazmak yeter; bir doğru ailesi).
- $x + f'(p) = 0 \implies \begin{cases} y = xp + f(p) \\ x = -f'(p) \end{cases}$ sisteminden p yok edilir: **aykırı (tekil) çözüm**. Bu eğri genel çözüm doğrularının **zarfıdır** (her doğruya tek noktada teğettir).



$y = xp - p^2$: genel çözüm $y = cx - c^2$ doğruları (mavi), aykırı çözüm $y = \frac{x^2}{4}$ bu doğruların zarfıdır (kırmızı).

Aykırı çözümde sabit olmaz

Aykırı çözüm hiçbir keyfi sabit içermez. Örneğin $y = xy' - \ln(y' + 1)$ için aykırı çözüm $y = 1 - x + \ln x$'tir; "$y = \ln x - x + c$" yazmak (2023 sınavında öğrenci kağıdında görülen hata) yanlıştır.

Örnek 10.10 (2019 İnşaat vizesi Soru 4b; hocanın çözümü)

$(y')^2 - xy' + y = 0$ diferansiyel denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - p^2$ (Clairaut, $f(p) = -p^2$). Türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} - 2p\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \dfrac{dp}{dx}(x - 2p)$.

i) $\dfrac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c$: $\boxed{y = cx - c^2}$ genel çözüm.

ii) $x - 2p = 0 \Rightarrow p = \dfrac{x}{2}$: $y = x \cdot \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{4} = \boxed{\dfrac{x^2}{4}}$ aykırı çözüm.

(Hocanın kâğıdında işaret karışıklığıyla $y = -\frac{x^2}{4}$ yazılmıştır; denkleme koyarak kontrol: $y = \frac{x^2}{4}$, $y' = \frac{x}{2}$: $\frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = 0$.)

Örnek 10.11 (Ders notu ve 2025 ders çözümü)

$y = xy' + \dfrac{1}{y'}$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp + \dfrac{1}{p}$. Türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} - \dfrac{1}{p^2}\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \left(x - \dfrac{1}{p^2}\right)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p = c$: $\boxed{y = cx + \dfrac{1}{c}}$. ii) $p^2 = \dfrac{1}{x} \Rightarrow p = \pm\dfrac{1}{\sqrt{x}}$: $y = x\left(\pm\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right) \pm \sqrt{x} = \pm 2\sqrt{x}$, yani $\boxed{y^2 = 4x}$ aykırı çözüm.

Örnek 10.12 (Ders notu ve 2025 ders çözümü)

$y = xy' - \ln y'$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp - \ln p$; türev: $0 = \left(x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx}$. i) $\boxed{y = xc - \ln c}$. ii) $p = \dfrac{1}{x}$: $y = 1 - \ln\dfrac{1}{x} = \boxed{1 + \ln x}$ (aykırı).

Örnek 10.13 (19.01.2023 finali Soru 2)

$y = xy' - \ln(y'+1)$ diferansiyel denklemini çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - \ln(p+1)$; türev: $p = p + xp' - \dfrac{p'}{p+1} \Rightarrow p'\left(x - \dfrac{1}{p+1}\right) = 0$.

i) $p = c$: $\boxed{y = cx - \ln(c+1)}$. ii) $x = \dfrac{1}{p+1} \Rightarrow p = \dfrac{1}{x} - 1$: $y = x\left(\dfrac{1}{x} - 1\right) - \ln\dfrac{1}{x} = \boxed{1 - x + \ln x}$ aykırı çözüm.

Örnek 10.14 (Örnek Sorular-3 Soru 1; hocanın çözümü)

$y = xy' + \sin(y'+1)$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y' = p$: $y = xp + \sin(p+1)$ (Clairaut). Türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} + \cos(p+1)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \dfrac{dp}{dx}\big(x + \cos(p+1)\big)$.

i) $p = c$: $\boxed{y = xc + \sin(c+1)}$ genel çözüm.

ii) $\cos(p+1) = -x$. Dik üçgenden $\sin(p+1) = \sqrt{1-x^2}$, $p + 1 = \arccos(-x)$:

$$\boxed{y = x\big[\arccos(-x) - 1\big] + \sqrt{1-x^2}} \quad \text{aykırı çözüm.}$$

Örnek 10.15 (26.12.2018 finali Soru 1)

$y = xy' - 2(y')^2$ denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - 2p^2$; $0 = (x - 4p)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - 2c^2}$. Aykırı: $p = \dfrac{x}{4} \Rightarrow y = \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{x^2}{8} = \boxed{\dfrac{x^2}{8}}$.

Örnek 10.16 (24.06.2022 finali Soru 1)

$y = xy' - (y')^{3/2}$ denklemini çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - p^{3/2}$; $0 = \left(x - \dfrac{3}{2}p^{1/2}\right)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - c^{3/2}}$. Aykırı: $p^{1/2} = \dfrac{2x}{3} \Rightarrow p = \dfrac{4x^2}{9}$, $y = \dfrac{4x^3}{9} - \dfrac{8x^3}{27} = \boxed{\dfrac{4x^3}{27}}$ $(x \geq 0)$.

Örnek 10.17 (08.01.2025 finali Soru 1)

$y = xy' - (y'+1)^2$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp - (p+1)^2$; $0 = \big(x - 2(p+1)\big)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - (c+1)^2}$. Aykırı: $p = \dfrac{x}{2} - 1$:

$$y = x\Big(\frac{x}{2} - 1\Big) - \frac{x^2}{4} = \boxed{\frac{x^2}{4} - x}.$$

Örnek 10.18 (2025–2026 finali Soru 1)

$(y')^3 + y = xy'$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp - p^3$; $0 = (x - 3p^2)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - c^3}$. Aykırı: $p^2 = \dfrac{x}{3}$, $y = p(x - p^2) = \dfrac{2x}{3}p$, kare alınırsa $y^2 = \dfrac{4x^2}{9} \cdot \dfrac{x}{3}$: $\boxed{y^2 = \dfrac{4x^3}{27}}$.

Örnek 10.19 (Ders notu ve 2025 ders çözümü: Clairaut'a getirme)

$xy' - y + yy' - x(y')^2 = 2y'$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$xp - y + yp - xp^2 = 2p \Rightarrow (p-1)y = 2p - xp + xp^2 = 2p + xp(p-1) \Rightarrow \boxed{y = xp + \dfrac{2p}{p-1}}$ Clairaut. Türev: $0 = \Big(x - \dfrac{2}{(p-1)^2}\Big)p'$. i) Genel: $y = xc + \dfrac{2c}{c-1}$. ii) $(p-1)^2 = \dfrac{2}{x}$; sistemden p yok edilirse aykırı (zarf) çözüm: $\boxed{x^2 - 2xy + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0}$.

10.5 Lagrange denklemi: $y = x\,g(p) + f(p)$

Clairaut'tan daha genel bir y'ye göre çözülebilen denklemdir ($g(p) = p$ ise Clairaut olur). x'e göre türev:

$$p = g(p) + \big[x\,g'(p) + f'(p)\big]\frac{dp}{dx} \quad \Longrightarrow \quad p - g(p) = \big[xg'(p) + f'(p)\big]\frac{dp}{dx}.$$

Lagrange çözümü

- $p - g(p) \neq 0$ ise iki taraf $p - g(p)$'ye bölünür ve ters çevrilir:

$$\frac{dx}{dp} - \frac{g'(p)}{p - g(p)}\,x = \frac{f'(p)}{p - g(p)} \qquad (x\text{'in } p\text{'ye göre lineer denklemi}).$$

  Çözülür: $x = G(p, c)$. Parametrik genel çözüm $\begin{cases} x = G(p,c) \\ y = xg(p) + f(p) \end{cases}$.

- $p - g(p) = 0$ denkleminin reel kökleri $p = a_i$ ise $y = x\,g(a_i) + f(a_i)$ **aykırı çözümler**dir.

Örnek 10.20 (Ders notu)

$y = x(y')^2 + 2(y')^3$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp^2 + 2p^3$: $g = p^2$, $f = 2p^3$. Türev: $p - p^2 = (2xp + 6p^2)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p - p^2 \neq 0$: $\dfrac{dx}{dp} = \dfrac{2xp + 6p^2}{p(1-p)} \Rightarrow \dfrac{dx}{dp} - \dfrac{2}{1-p}x = \dfrac{6p}{1-p}$ (lineer). $\lambda = e^{-\int \frac{2}{1-p}dp} = (1-p)^2$:

$$(1-p)^2 x = \int 6p(1-p)\,dp + c = 3p^2 - 2p^3 + c \;\Rightarrow\; x = \frac{3p^2 - 2p^3 + c}{(1-p)^2}, \qquad y = xp^2 + 2p^3 \text{ (parametrik).}$$

ii) $p - p^2 = 0 \Rightarrow p = 0$ veya $p = 1$: $\boxed{y = 0}$ ve $\boxed{y = x + 2}$ aykırı çözümler.

Örnek 10.21 (25.05.2015 finali Soru 3)

$2xy' - y = \ln(y')$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = 2xp - \ln p$: Lagrange ($g = 2p$, $f = -\ln p$). Türev: $p = 2p + \left(2x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow -p = \left(2x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx}$.

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{2x}{p} + \frac{1}{p^2} \;\Rightarrow\; \frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = \frac{1}{p^2} \;\Rightarrow\; (p^2 x)' = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{p} + \frac{c}{p^2}.$$

Parametrik genel çözüm: $\boxed{x = \dfrac{1}{p} + \dfrac{c}{p^2}, \quad y = 2xp - \ln p = 2 + \dfrac{2c}{p} - \ln p}$.

Aykırı: $p - g(p) = -p = 0 \Rightarrow p = 0$; fakat $\ln 0$ tanımsız $\Rightarrow$ **aykırı çözüm yoktur**.

Örnek 10.22 (2025 ders çözümü)

$(y')^2 + 2xy' - y = 0$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = 2xp + p^2$ (Lagrange). Türev: $p = 2p + (2x + 2p)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow -p = (2x + 2p)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p \neq 0$: $\dfrac{dx}{dp} = -\dfrac{2x + 2p}{p} \Rightarrow \dfrac{dx}{dp} + \dfrac{2}{p}x = -2 \Rightarrow p^2 x = -\dfrac{2p^3}{3} + c \Rightarrow x = \dfrac{c}{p^2} - \dfrac{2p}{3}$; $y = 2xp + p^2$ (parametrik).

ii) $p = 0$: $\boxed{y = 0}$ aykırı çözüm.

10.6 Bölüm özeti

Tip	Yöntem
p'ye göre çarpanlara ayrılan	Her çarpanı sıfırla, birinci derece denklemleri çöz; çözümleri çarp.
$y = f(x, p)$	x'e göre türev al; $\frac{dp}{dx}$'li çarpan $\Rightarrow$ genel (parametrik), diğer çarpan $\Rightarrow$ aykırı.
Clairaut $y = xp + f(p)$	Genel: $y = cx + f(c)$. Aykırı: $x = -f'(p)$ ile p'yi yok et (zarf).
Lagrange $y = xg(p) + f(p)$	$\frac{dx}{dp}$ için lineer denklem; aykırı: $p = g(p)$ kökleri.

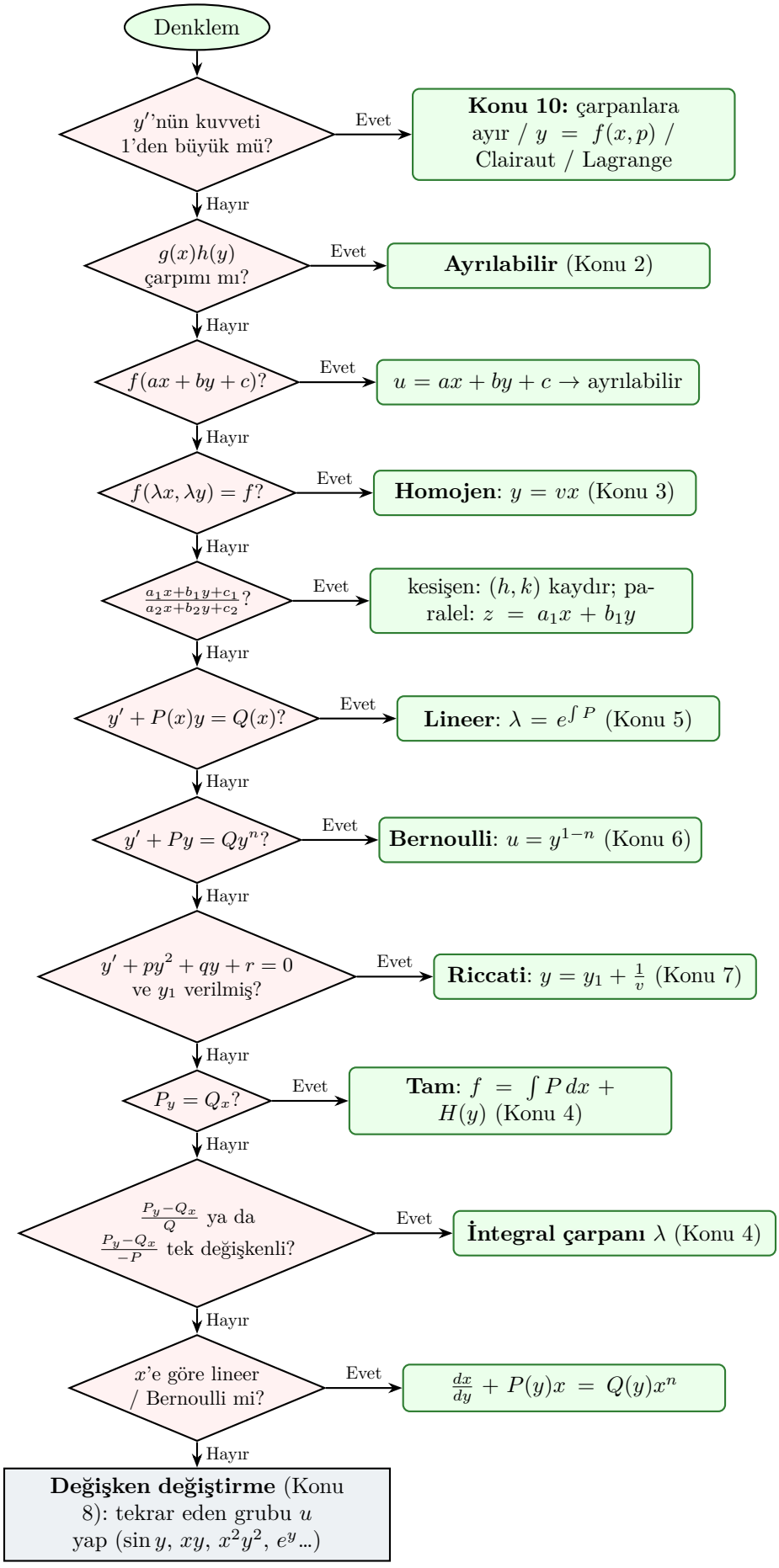
10.7 Alıştırmalar

1. $(y')^2 - xy = 0$. *İpucu:* $p = \pm\sqrt{xy}$, ayrılabilir; *Cevap:* $\sqrt{y} = \pm\frac{1}{3}x^{3/2} + c$, yani $\big(2\sqrt{y} - \frac{2}{3}x^{3/2} - c\big)\big(2\sqrt{y} + \frac{2}{3}x^{3/2} - c\big) = 0$ (ayrıca $y = 0$).
2. $\frac{1}{3}(y')^2 - \big(\cos x + \frac{1}{3}\sin x\big)y' + \sin x \cos x = 0$. *Cevap:* $(y' - \sin x)\big(\frac{1}{3}y' - \cos x\big) = 0$; $(y + \cos x - c)(y - 3\sin x - c) = 0$.
3. $(y')^3 - y(y')^2 - x^2y^2y' + x^2y^3 = 0$. *İpucu:* $(p - y)(p - xy)(p + xy) = 0$; *Cevap:* $(y - ce^x)(y - ce^{x^2/2})(y - ce^{-x^2/2}) = 0$.
4. $y = xy' + \sqrt{1 + (y')^2}$. *Cevap:* genel $y = cx + \sqrt{1 + c^2}$; aykırı $x^2 + y^2 = 1$.

11 Hangi Yöntem? Karar Şeması ve Formüller

Sınavda en çok zaman kaybettiren şey denklemin *tipini* tanıyamamaktır. Hoca her soruda önce şunu sorar: *"Bu değişkenlerine ayrılabilir mi?"* [video 2.2 Ders 22:22]; değilse homojen mi, tam mı, lineer mi… Bu bölüm 2–10. bölümleri tek sayfada toplar: önce tanıma sırası (karar şeması), sonra bütün formüller, en sonda tanıma alıştırması.

11.1 Karar şeması (birinci mertebe denklemler)



Şemayı kullanırken

Bir denklem birden fazla tipe uyabilir (örneğin $y' + y = 1$ hem ayrılabilir hem lineerdir; $y\,dx + (x - y^3)\,dy = 0$ hem tam hem x'e göre lineer). En kolay yolu seçin; sorudaki ipucu ("$u = \cos y$ dönüşümü yaparak", "bir özel çözümü $y_1 = \dots$") hangi yöntemin beklendiğini söyler.

11.2 Formül kartları

1. Eğri ailesinden denklem

n sabit $\Rightarrow$ n kez türev al, sabitleri yok et. Sonuçta sabit kalmaz.

2. Ayrılabilir

$\dfrac{dy}{dx} = g(x)h(y) \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx + c.$ $\qquad y' = f(ax + by + c)$: $u = ax + by + c$.

3. Homojen

$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$: $\; y = vx,\;\; y' = v + xv' \;\Rightarrow\; \dfrac{dv}{g(v) - v} = \dfrac{dx}{x}.$

Doğrusal kesir: kesişen $\rightarrow x = X + h$, $y = Y + k$; paralel $\rightarrow z = a_1x + b_1y$.

4. Tam diferansiyel ve integral çarpanı

$P_y = Q_x \Rightarrow f = \displaystyle\int P\,dx + H(y)$, $f_y = Q$; çözüm $f = c$.

$\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = f(x) \Rightarrow \lambda = e^{\int f(x)dx}$; $\qquad \dfrac{P_y - Q_x}{-P} = g(y) \Rightarrow \lambda = e^{\int g(y)dy}$.

5. Lineer

$y' + P(x)y = Q(x)$: $\;\lambda = e^{\int P\,dx},\;\; \lambda y = \displaystyle\int \lambda Q\,dx + c.$

6. Bernoulli

$y' + Py = Qy^n$: $\;u = y^{1-n},\;\; u' + (1 - n)Pu = (1 - n)Q.$

7. Riccati

$y' + py^2 + qy + r = 0$, y_1 özel çözüm: $\;y = y_1 + \dfrac{1}{v},\;\; v' - [2py_1 + q]v = p.$

İki özel çözüm: $\dfrac{y - y_1}{y - y_2} = c\,e^{-\int p(y_1 - y_2)dx}$. Sabit katsayılı: $y = r$ kökleri.

8. Değişken değiştirme

Tekrar eden grup $\rightarrow u$; u''yü zincir kuralıyla al; yeni denklemin tipini tanı.

9. Uygulamalar

Dik yörünge: $y' \rightarrow -\dfrac{1}{y'}$. Eğik: $\tan\alpha = \dfrac{y'_g - y'_f}{1 + y'_f y'_g}$.

Büyüme/bozunma: $Q = Q_0 e^{kt}$. Soğuma: $T = T_d + (T_0 - T_d)e^{kt}$. Karışım: $y' = r_i c_i - r_o \dfrac{y}{V}$.

10. Yüksek derece

Clairaut $y = xp + f(p)$: genel $y = cx + f(c)$; aykırı $x = -f'(p)$ ile p'yi yok et.

Lagrange $y = xg(p) + f(p)$: $\dfrac{dx}{dp} - \dfrac{g'}{p-g}x = \dfrac{f'}{p-g}$; aykırı $p = g(p)$.

11.3 Sık kullanılan integraller ve özdeşlikler

$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln\lvert ax+b\rvert$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln\lvert f(x)\rvert$
$\int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$	$\int \cot x\,dx = \ln\lvert\sin x\rvert$
$\int \sec x\,dx = \ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$	$\int \sec^2 x\,dx = \tan x$
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$
$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert$	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{1+x^2}$
$\int xe^{ax}dx = \frac{x}{a}e^{ax} - \frac{1}{a^2}e^{ax}$	$\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x$
$\int e^x\cos x\,dx = \frac{e^x}{2}(\cos x + \sin x)$	$\int e^x\sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x)$
$e^{a\ln b} = b^a,\ \ e^{\ln a} = a$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x,\ \ \sin 2x = 2\sin x\cos x$
$\ln a + \ln b = \ln ab,\ \ k\ln a = \ln a^k$	$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

11.4 En sık yapılan hatalar (bütün konular)

Kontrol listesi

1. Lineer/Bernoulli/Riccati'de y''nün katsayısını 1 yapmamak; P, Q, p, q'yu işaretsiz okumak.
2. İntegral çarpanında Q ile $-P$ paydasını karıştırmak; oranı sadeleştirmeden "bağlı değil" demek.
3. Tam diferansiyelde $H'(y)$ içinde x bırakmak.
4. $\int \frac{dx}{1-x} = -\ln\lvert 1-x\rvert$ eksisini unutmak.
5. Dönüşümden sonra eski değişkeni geri yazmamak ($v = y/x$, $u = y^{1-n}$, $y = y_1 + 1/v$, $u = \sin y$).
6. Karekökte işareti başlangıç şartına göre seçmemek.
7. Eğri ailesinin denklemi ve dik yörüngede c'yi yok etmemek.
8. Aykırı çözüme sabit eklemek.
9. Başlangıç şartını genel çözümden önce kullanmak (önce genel çözüm, sonra şart).

11.5 Tanıma alıştırması

Aşağıdaki denklemlerin tipini ve ilk adımını söyleyin (cevaplar sağ sütunda; kapatıp deneyin).

Denklem	Tip / ilk adım
$(1-x)y' = y^2$	Ayrılabilir
$x\frac{dy}{dx} - y = x\big[\sin^2\frac{y}{x} - 1\big]$	Homojen, $y = vx$
$2y(x+y+2)\,dx + (y^2 - x^2 - 4x - 1)\,dy = 0$	Tam değil; $\frac{P_y - Q_x}{-P} = -\frac{2}{y}$, $\lambda = y^{-2}$
$x\,dy + (1-3x)y\,dx = 3x^2e^{3x}dx$	Lineer, $\lambda = xe^{-3x}$
$y' + xy = xe^{-x^2}y^3$	Bernoulli $n=3$, $u = y^{-2}$
$y' - \frac{1}{x^4}y^2 - \frac{5}{x}y - x^2 = 0$, $y_1 = -x^3$	Riccati, $y = y_1 + \frac{1}{v}$
$\sin y\,y' = \cos y - x\cos^2 y$	$u = \cos y \to$ Bernoulli
$(1+y')\sin(x+y) = yy'$	$u = x + y \to$ tam
$y' = \sec(2x+y) - 2$	$u = 2x + y \to$ ayrılabilir
$\frac{dy}{dx} = \frac{x-2y+2}{-2x+4y-3}$	Paralel doğrular, $u = x - 2y$
$(y')^2 - xy' + y = 0$	Clairaut $y = xp - p^2$
$xp^2 - 2yp - x = 0$	y'ye göre çözülebilen
$(x\sin y - 1)y' + \cos y = 0$	x'e göre lineer
$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$	İntegral çarpanı $\lambda = y^2$
$x^2 + y^2 = c^2$, 45° eğik yörünge	$\tan 45^\circ$ formülü $\to$ homojen
$\frac{dT}{dt} = k(T-3)$, $T(0) = 19$	Newton soğuma, ayrılabilir